

Indice

Unidad N° 4: Capa de Interred – Encaminamiento	2
Encaminamiento	2
Redes de Datagramas vs Redes de Circuitos Virtuales	3
Redes de Circuitos Virtuales	3
Redes de datagramas	3
Diferencia entre redes de Datagramas vs Circuitos Virtuales	4
Algoritmos de encaminamiento	4
Tipos de Encaminamiento	5
Encaminamiento estático (no adaptativo):	5
Características:	6
Ventajas	6
Desventajas	6
Encaminamiento dinámico (adaptativo):	7
Características	7
Actualizaciones de encaminamiento	7
Ventajas	8
Desventajas	8
Algoritmos de encaminamiento – Desarrollo	8
Algoritmo de la ruta más corta	8
Características:	8
Algoritmo de Inundación	9
Algoritmo Jerárquico	10
Algoritmo de Vector Distancia	11
Algoritmo de Estado de Enlace	20
Encaminamiento en Internet	23
Control de Congestión	43
QoS - Calidad de Servicio	51
Unidad N° 5: Capa de Transporte	62
Protocolo IMAP v4	98
Correo basado en la Web (Webmail)	98

Protocolo MIME	99
Introducción a la seguridad en las redes	101
Concepto de seguridad	101
Políticas de Seguridad	101
Características	101
Aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de las políticas:	102
Requisitos de una Comunicación Segura	102
Tipos de Amenazas a la Seguridad	103
¿Cómo se puede lograr la confidencialidad?	103
Confidencialidad	103
Técnicas criptográficas	103
Tipos de Sistemas Criptográficos	103
Autenticación	104
Protocolos de Autenticación	104
Integridad	105
Hash Criptográficos	105
Aplicaciones:	106
Firmas Digitales	106
Tipos de implementación:	107
Firewalls	109
Tipos de firewalls:	110
DMZ (Zona desmilitarizada)	111

Unidad N° 4: Capa de Interred – Encaminamiento

Recordando las funciones principales de la capa de Interred TCP/IP:

- direccionamiento
- encaminamiento
- control de congestión

Encaminamiento

¿Qué significa encaminamiento?

Es una de las funciones principales de la capa de Interred TCP/IP.

Se representa con la teoría de grafos. Los routers se representan como nodos y los enlaces serían los arcos de un grafo.

Objetivo -> desde un origen hasta un destino hay varios caminos, es ahí cuando hay que encaminar. Cómo van a haber muchas rutas alternativas, nosotros o algún algoritmo va a tener que elegir qué camino tomar para conectar origen y destino.

Criterios para elegir la ruta:

- Mínimo costo
- Mínimo retardo
- Criterio administrativo

La mejor ruta va a depender de qué criterio consideramos más importante.

Redes de Datagramas vs Redes de Circuitos Virtuales

Redes de Circuitos Virtuales

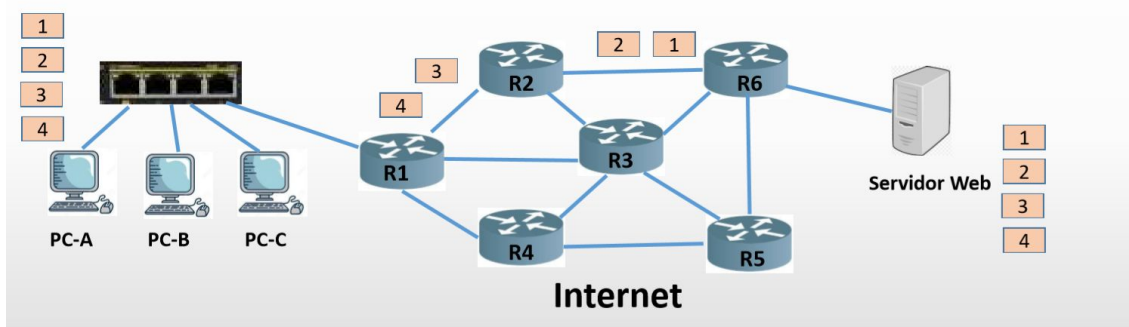
Circuito virtual: Es una forma de establecer un camino desde un origen hasta un destino sobre una red de conmutación de paquetes.

Antes de transmitir un paquete, se tiene que establecer un camino que van a seguir los paquetes. Esta forma de encaminamiento se llama Enrutamiento de Sesión. Se llama de esta manera porque se establece una sesión de extremo a extremo y se va a mantener todo el tiempo que dure la comunicación.

Solamente se encamina el primer paquete que va “abriendo” el circuito virtual. El resto de paquetes se conmutan (no se encaminan porque dentro de cada router queda almacenada una tabla de conmutación que asocia el número de un circuito virtual), siguen el camino establecido para el primer paquete. Viajan a través de routers para llegar al destino.

Ventajas: Los paquetes llegan ordenados. Es muy útil cuando uno transmite voz.

Redes de Datagramas vs Redes de Circuitos Virtuales



Redes de datagramas

Está montado sobre una red de conmutación de paquetes.

Cada paquete puede viajar por un camino diferente implementando algo que se llama “balanceo y carga”. El router tiene que encaminar cada paquete de manera independiente. Por cada paquete el router tiene que leer la ip de destino, comparar con la tabla de encaminamiento y sacar por el camino adecuado.

Desventaja: los paquetes pueden llegar desordenados.

Ventaja: robusto. Si se cae un enlace, los paquetes se encaminan por otra ruta.

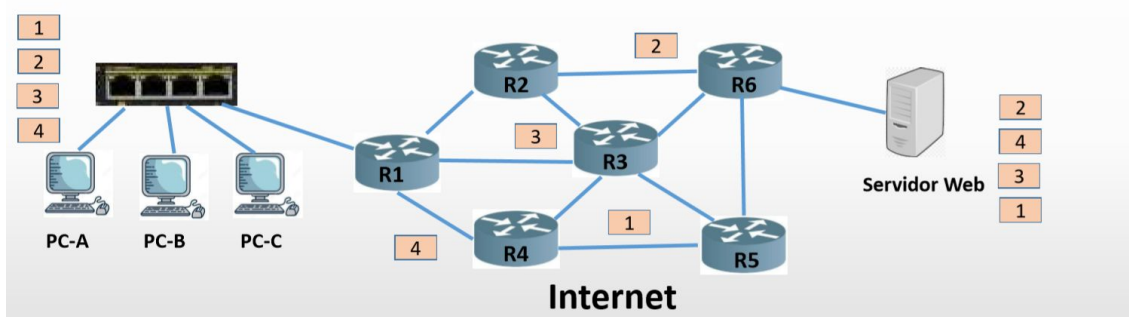
Los routers construyen tablas monitoreando qué enlaces están más congestionados.

- Hoy en día se usan las dos tecnologías.

Diferencia entre redes de Datagramas vs Circuitos Virtuales

Si bien en las redes de Datagramas los paquetes pueden llegar desordenados, la ventaja que tiene es que es muy robusta, porque si se cae un enlace los paquetes se encaminan por otro enlace. En cambio en las redes de circuitos virtuales, como todos los paquetes siguen el mismo camino físico si se llega a caer un router, se destruye el circuito virtual entonces debemos reiniciarlo y esto lleva tiempo.

Redes de Datagramas vs Redes de Circuitos Virtuales



Algoritmos de encaminamiento

Concepto: Parte del software de la capa de Interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega.

No solo los routers encaminan, la PC también maneja tabla de encaminamiento. (no en el mismo nivel).

Requisitos:

- Exactitud: tiene que encaminar hacia el destino de una manera correcta, no puede encaminar en modo inverso. Si el paquete llega al R3, no debe volver al R1. Depende mucho de la congestión de los enlaces, velocidad de los enlaces, distancia.
- Sencillez: el router tiene que consumir pocos recursos. Tiene que tomar la decisión rápido. Tiene que consumir poco HW del router (poca memoria, pocos ciclos de procesador)
- Robustez: Recordar que la única función del router es encaminar, por lo tanto a penas llega un paquete debe decidir, rápido, por cuál salida sacarlo.
Normalmente las redes van cambiando, es decir, su topología es dinámica, por lo tanto, el algoritmo debe adaptarse a esos cambios, en simples palabras, debe rediseñar las tablas de encaminamiento para adaptarse al cambio.
- Estabilidad: Una vez que la red converja (se vuelva estable, no presente cambios), es decir, todos los routers conozcan cómo llegar a todas las redes, los algoritmos van a encaminar de la misma manera, es decir, van a entregar los paquetes por la misma interfaz. Se dice que es estable, entonces, cuando logra la convergencia de la red.
- Equidad: Deben tratar cada paquete de forma equitativa. Todos los paquetes deben ser encaminados de la misma forma.
- Eficiencia: Deben cumplir el proceso de encaminamiento con un buen uso de todos los recursos (routers, ancho de banda de los enlaces, micro) que se poseen en un momento determinado. Optimizando al máximo los recursos disponibles.

Tipos de Encaminamiento

Tipos de Encaminamiento

- Encaminamiento estático (no adaptativo)
- Encaminamiento dinámico (adaptativo):
 - Centralizado
 - Distribuido
 - Aislado

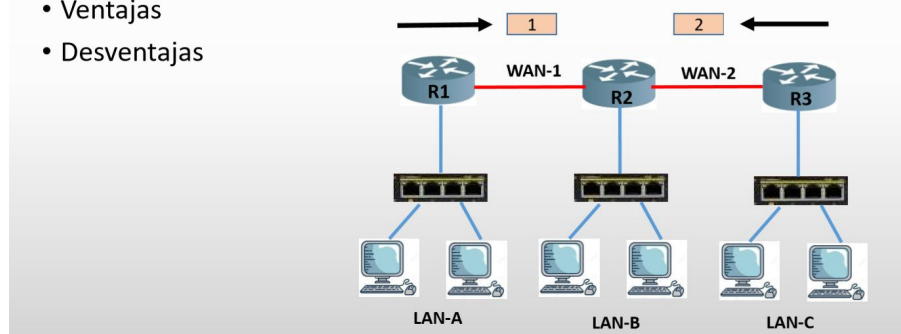
Encaminamiento estático (no adaptativo):

Un encaminamiento que se realiza manualmente. El administrador de la red le va a configurar al router de manera manual las tablas de encaminamiento. Se configura fuera de línea, es decir, la red no puede estar en producción (antes de que el router comience a funcionar). No

se adapta a los cambios de topología, si se llega a caer un enlace el router no sabría para dónde encaminar el paquete. Es un encaminamiento seguro porque el administrador sabe exactamente por cuáles routers se encaminan los paquetes. Independiente del estado de la red, no tiene en cuenta la congestión, obedece la orden del administrador. Se suele usar en redes más chicas.

Encaminamiento estático

- Características
- Ventajas
- Desventajas



Características:

Administrador configura las tablas manualmente. En el caso de R1, hay que enseñarle-configurarle la red que va hacia la LAN-B y LAN-C (le configura el camino de ida, es decir, por cuál interfaz debe salir para llegar a esas LANs) pero no la red que va a la LAN-A porque es una red que está directamente conectada y el router la aprende en el momento en que le configuramos esa interfaz agregándola a su tabla de encaminamiento. Hasta ahora si configuro las rutas de manera estática desde el R1 hacia la LAN-B y LAN-C ya puedo llegar a todas las redes, pero los paquetes **no** pueden volver, por lo tanto en el encaminamiento estático debo configurar tanto la **ida** como la **vuelta**. Le tengo que configurar al R2 y R3 cómo llegar a LAN-A para así poder **dar** una respuesta a lo que envió el R1. A su vez, a R2 le debo configurar cómo llegar a la LAN-C y a R3 cómo llegar a LAN-B.

Dato: Se pueden configurar caminos alternativos pero el router siempre va a encaminar por uno solo, el otro es de respaldo. Si se cae el enlace principal por donde encamina el router, ahí si pasa a encaminar por el otro.

Ventajas

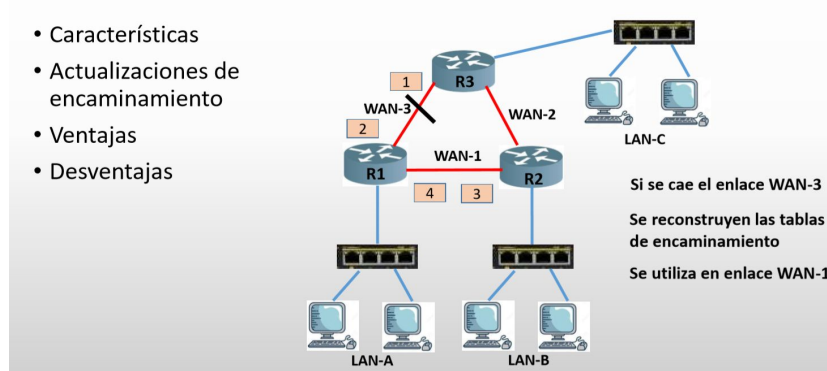
Es seguro, el administrador tiene pleno conocimiento por donde van a viajar los paquetes. Es sencillo. Consume muy pocos recursos del router porque los estos no deben enviarse mensajes periódicamente (no envían actualizaciones de encaminamiento).

Desventajas

No se adapta a los cambios de topología, si se cae un enlace no va a poder encaminar por otro camino por más que existiesen rutas alternativas. Se adapta a redes pequeñas porque es mucho trabajo configurar de manera manual todas las redes.

Encaminamiento dinámico (adaptativo):

Encaminamiento dinámico



se va adaptando a los cambios de topología de la red, si se cae un enlace inmediatamente el router busca otro camino. Es mucho más potente, robusto el encaminamiento estático que el dinámico. Se suele usar en redes más grandes.

Dentro de este podemos tener tres categorías de acuerdo en dónde se toma la decisión de encaminar:

- Centralizado: Uno de los routers decide cómo se va a llevar a cabo el encaminamiento, desde un punto de la red se construyen las tablas de encaminamiento de todos los otros routers. No es conveniente, no estudiamos ningún algoritmo centralizado.
- Distribuido: Los routers trabajan de manera colaborativa y entre ellos intercambian información (llamadas actualizaciones de encaminamiento) para armar las tablas de encaminamiento. (Entre todos se ayudan a construir las tablas de encaminamiento).
- Aislado: La decisión la toma cada router de manera autónoma, sin recibir ayuda de ningún tipo. Decide solo por donde sacar los paquetes. Cada router con la poca información que tiene elige por dónde sacar los paquetes.

Características

El administrador configura una sola vez y se olvida.

Este tipo de encaminamiento se adapta a los cambios de topología sin la presencia del administrador.

Si los routers deciden que se puede llegar a una misma red por caminos diferentes y estos tienen la misma métrica, algunas veces encaminará por uno y otras por el otro. (Balanceo de carga)

Actualizaciones de encaminamiento

Entre los routers se envían actualizaciones de encaminamiento (cada 30 segundos/1minuto). Constantemente se están enviando información del estado de sus redes, de qué tan congestionados están. A penas se cae uno de los enlaces, los paquetes que viajaban por él se reencaminan por otro enlace. Los routers como se intercambian mensajes, a penas se cae un enlace, reconfiguran las tablas y los paquetes se reencaminan.

Ventajas

Se adapta a los cambios de topología. No hace falta que el administrador esté presente todo el tiempo.

Desventajas

Las actualizaciones de encaminamiento consumen recursos de la red y del router (por las actualizaciones de encaminamiento).

Algoritmos de encaminamiento – Desarrollo

Algoritmos de encaminamiento

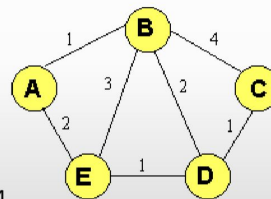
- Algoritmo de la ruta más corta
- Algoritmo de Inundación
- Algoritmo Jerárquico
- Algoritmo de Vector Distancia
- Algoritmo de Estado de Enlace

Algoritmo de la ruta más corta

Algoritmo de la ruta más corta

Características:

- Se construye un grafo de la red
- Métricas:
 - Número de saltos
 - Distancia en kilómetros
 - Tráfico promedio
 - Ancho de banda
 - Costo de comunicación
 - Retardo medio
- Función = $k1.M1 + k2.M2 + k3.M3 + k4.M4$
- Ejemplo: Algoritmo de Dijkstra



Características:

- Se representa mediante la teoría de grafos.

Algoritmo de la ruta más corta -> Se representa por grafos. Cada router un nodo, las líneas de comunicación es un arco (enlaces), a cada arco se le da un valor (para llegar del router A al B, en enlace tendrá valor de 1; para llegar de B a C hay 4, etc). Este algoritmo realiza un grafo de la red en primera instancia, luego calcula la mejor ruta (la más corta según las métricas). Hay muchas formas de decidir la ruta más corta, hay muchas métricas. Toma un nodo y analiza todos los caminos posibles y elige el más corto.

Métricas: Las métricas son los criterios que tienen un algoritmo de encaminamiento para decidir cuál ruta es mejor que otra.

- número de saltos;
- distancia en km;
- tráfico promedio: Qué tan congestionada está la red.

- Ancho de banda: En este caso, como el algoritmo elige la ruta más corta (la menor de todas, no importa a qué nos estemos refiriendo, si kilómetros, números de saltos, etc.), y nosotros requerimos el **mayor** ancho de banda, hay que invertir la lógica $\frac{1}{[\text{ancho de banda}]}$; esto hará que a mayor ancho de banda el cociente será menor y por lo tanto el algoritmo me elegirá el mejor.
- Costo de comunicación: Enlaces de menor costo.
- Retardo medio: Envían mensajes periódicamente y van eligiendo las que tengan menor retardo.

De acuerdo con cada necesidad, se aplica un criterio. Ejemplo: Si quiero llegar a la facultad más rápido, tomaré el camino con menos tráfico, pero si quiero gastar menos combustible tomaré uno acorde a eso.

Si quiero combinar métricas, se implementa una función. Toman la decisión teniendo en cuenta varias de ellas. Se agregan coeficientes que afectan a la métrica, el administrador puede desviar el algoritmo poniéndole más énfasis en una métrica que otra, haciendo variar estos coeficientes.

$$F = k_1 * M_1 + k_2 * M_2 + \dots + k_n * M_n$$

El algoritmo de la ruta más corta se llama: **Algoritmo de Dijkstra.**

El algoritmo una vez que encuentra la ruta más corta entre dos nodos, instala esa ruta en la tabla de encaminamiento.

Algoritmo de Inundación

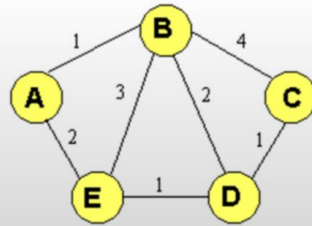
Cada vez que llega un paquete, el router lo va a sacar por todos los enlaces menos por el enlace por el que llegó dicho paquete. Puede llegar a tirar abajo la red, sobrecarga. No es muy buena, el mismo paquete podría quedar dando vueltas por la red pero esto se controla con el TTL (saltos) y otros. Asegura que todos los enlaces funcionan. Es uno de los algoritmos más rápidos.

- Desventaja
 - Gran cantidad de paquetes duplicados
 - Congestiona la red.
- Ventajas:
 - Asegura que un paquete llegue a todos los nodos, no se puede perder.
 - Es robusto porque si se cae un enlace le va a llegar por otro lado.
 - Rápida convergencia.
- Inundación controlada
 - Contador de Saltos. Se emplea controlandola contando los saltos (TTL) y además se le agrega a cada paquete un número de secuencia.
 - Número de Secuencia: Cada vez que un router encamina un paquete por todos los enlaces, le pone un nro de secuencia y además le pone su identificación (el router que lo inundó).
 - Ejemplo: B inundó el paquete y le puso el número de secuencia 1, entonces ese paquete va a llegar a C y como es el primer paquete que envía B lo va a inundar y llevará un registro de ese paquete que acaba de ser difundido (el router C)

- Llevar un registro de los paquetes ya difundidos: Cada router registra el número de secuencia de los paquetes que le llegan, si a alguno le llega un paquete que ya inundó, lo descarta. Entonces, ¿cuándo un router inundará un paquete? Cuando el router recibe un paquete con un número de secuencia mayor al que tiene registrado.

Algoritmo de Inundación

- Cada paquete que llega se envía por cada una de las líneas de salida excepto por la que ingresó
- Desventaja → gran cantidad de paquetes duplicados
- Inundación controlada:
 - Contador de saltos
 - Número de secuencia
 - Llevar un registro de los paquetes ya difundidos
- Ventajas:
 - Asegura que un paquete llegue a todos los nodos
 - Robustez
 - Rápida convergencia



Algoritmo Jerárquico

Si tenemos muchas redes, en las tablas de encaminamiento, tenemos un renglón o entrada por cada red que pueda alcanzar. Si las redes crecen, no se puede tener todas las direcciones de las redes en las tablas de encaminamiento.

Algoritmo Jerárquico

- Si crecen las redes → crecen las tablas de encaminamiento de los routers
- Inconvenientes:
 - Mayor consumo de memoria
 - Mayor tiempo de procesamiento
 - Mayor ancho de banda para actualizaciones de encaminamiento
- Los routers se agrupan en regiones, zonas, etc.
- Cada router conoce cómo llegar a todas las redes de su propia región, pero desconoce la estructura interna de otras regiones

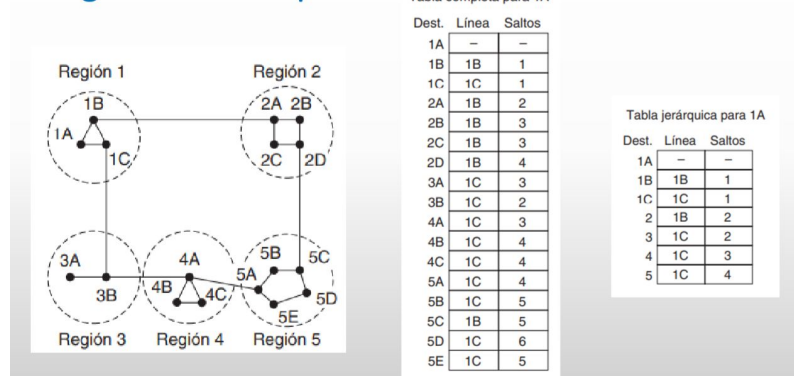
- Inconvenientes:
 - Mayor consumo de memoria, mayor trabajo del router porque tiene que tener más memoria para poder almacenar tablas de encaminamiento más grandes.
 - Mayor tiempo de procesamiento, hasta que leo el “alumno 690” tengo que leer los anteriores. Le lleva más tiempo de procesamiento (porque debe leer muchas direcciones) y de encaminamiento por la misma razón.
 - Mayor ancho de banda para actualizaciones de encaminamiento. Al ser los algoritmos colaborativos (entre ellos se intercambian información de encaminamiento), tanto las tablas de encaminamiento como las actualizaciones de encaminamiento serán grandes si hay muchas direcciones en la tabla; es decir, el tamaño de las actualizaciones será directamente

proporcional al tamaño de la tabla de encaminamiento.

El router tiene como función encaminar paquetes de datos, pero si las tablas y por lo tanto las actualizaciones son muy grandes, pierde demasiado tiempo enviando las actualizaciones y no termina cumpliendo bien su función u objetivo primordial.

- Lo que se hace es dividir las redes o los routers en zonas más chicas. Se agrupan en regiones, zonas, etc. A nivel de internet se llaman sistemas autónomos.
- Cada router conoce como llegar a todas las redes de su propia región o zona, pero no conoce la estructura interna de otras regiones, simplemente sabe como llegar a las distintas regiones, pero no a las redes de dichas regiones.

Algoritmo Jerárquico



El router 1A sabe como llegar a todos los routers de su región (1B, 1C) pero no sabe cómo es la topología exacta de las otras regiones, solamente sabe cómo llegar a la región 2.

Como observamos la tabla completa para el 1A es demasiado grande, por lo que se implementa el algoritmo jerárquico. El router conoce exactamente cómo es la topología de su propia región y sabe cómo llegar a las otras regiones (no conoce la topología interna de las otras) por lo que sabe que desde el router 1B se llega a la región 2 y está a dos saltos desde el 1A. Si quiero llegar ahora al router 4, desde el 1A, requiere de tres saltos y sale desde 1C. A nivel de direccionamiento IP, se hace con resúmenes de rutas (CIDR, superneting) de esa manera las tablas de encaminamiento se hacen más chicas.

En resumen, el algoritmo jerárquico consiste en subdividir los routers o redes en zonas o regiones más chicas donde cada router sabe cómo llegar a cada una de las redes de su propia región pero desconoce cómo es la topología interna de las otras regiones, solo saben llegar a ellas.

04/08

Algoritmo de Vector Distancia

Aclaración: Se piden en finales y parciales, mucho. Y el que sigue también.

Algoritmo de Vector Distancia

Características:

- Primer algoritmo de encaminamiento utilizado en Internet
- Algoritmo dinámico distribuido
- Cada router tiene una tabla de encaminamiento → mejor distancia a cada destino (distancia) y línea de salida (vector)
- Realiza actualizaciones periódicas
- Desconoce la topología de la red
- Existe la posibilidad de presentar bucles
- Converge lentamente
- Consume pocos recursos del router
- Utiliza el algoritmo Fulkerson Bellman Ford para calcular las rutas
- Métricas: cantidad de saltos, retardo, longitud de la cola de paquetes

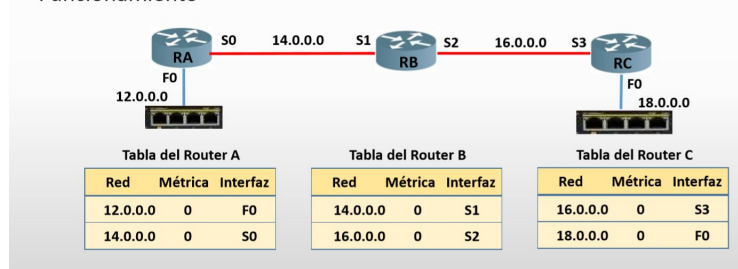
● Características

- Primer algoritmo de encaminamiento utilizado en Internet: Año 1980.
- Algoritmo dinámico distribuido: Es dinámico porque se adapta a los cambios de topología de la red y es distribuido porque los routers aprenden a llegar a las distintas redes de manera colaborativa, es decir, compartiendo datos con los routers vecinos (actualizaciones de encaminamiento).
- Cada router tiene una tabla de encaminamiento -> mejor distancia a cada destino (distancia) y línea de salida (vector). La palabra vector está referida a una dirección (nombre de la interfaz del router, esto me da el “hacia dónde sacarlo”). Sabe hacia dónde ir y a qué distancia está del destino pero no exactamente la ruta que va a seguir (no sabe el recorrido) pero si la distancia total.
- Realiza actualizaciones periódicas: Entre routers se mandan información. Haya cambios o no en la topología, envía actualizaciones avisando que no se cayó ninguna red. Para saber si del otro el router estaba activo o la red estaba funcionando, cada 30 segundos se comunican con sus vecinos como una forma de decirles “estoy activo”.
- Desconoce la topología de la red: No sabe el recorrido, si la distancia.
- Existe la posibilidad de presentar bucles: Por el desconocimiento en la topología de la red.
- Converge lentamente: Una red se dice que logra la convergencia cuando todos los routers saben cómo llegar a todas las redes, es decir, cuando todos ellos tienen perfectamente armadas las tablas de encaminamiento.
En este caso lo hace de manera lenta porque parece “un teléfono descompuesto”, uno le va informando a su vecino, ese a su vez le avisa al suyo y así van aprendiendo lentamente cómo llegar a todas las redes. Por esto, también se lo suele llamar, algoritmo basado en rumores.
Es como si le cuenta un secreto al alumno que se sienta adelante, ese le cuenta al de atrás y así sucesivamente hasta llegar al último, se dice que converge lentamente porque va a tardar hasta que el secreto le llegue al último alumno.
- El tamaño de las tablas de encaminamiento va a depender de la cantidad de redes que haya en esa topología porque por cada red es un renglón de la tabla.

- Consume pocos recursos del router: Es decir, necesita poco espacio en RAM, poco tiempo de micro (router). Recordar que el router es como una PC, tiene ROM, RAM, micro.
- Utiliza el algoritmo de Fulkerson Bellman Ford para calcular las rutas.
- Métricas que usan estos algoritmos de vector distancia son: cantidad de saltos (cantidad de routers por los que pasa un paquete), retardo(tiempo que se tarda para llegar de un router a otro), longitud de la cola de paquetes(los routers manejan colas de paquetes por cada interfaz, de hecho manejan dos colas una para los paquetes de entrada y otra para los de salida). No necesariamente tiene que ser una sola métrica, puede ser varias y se utiliza una función.
- Funcionamiento:
 - Ejemplo: Hay tres routers (RA, RB, RC); RA tiene una red LAN (F0 – Fast Ethernet 0) y una WAN (S0 – Serial 0); el RB tiene dos WAN (S1 y S2) por último el RC tiene dos redes una WAN (S3) y una LAN (F0).
 - Detalle las redes LAN son de difusión en cambio las WAN son punto a punto.
 - En la tabla de encaminamiento tenemos “Red”, “Métrica” e “Interfaz” para cada Router.
 - Si al RA se le configura el comando de “ip address 12.0.0.1 255.0.0.0” y no shutdown (para activar la interfaz). Cuando al router se le configura una ip en una interfaz este dice “ah, parece que detrás de esa interfaz, de esa ip, hay una red” entonces la instala en su tabla de encaminamiento a la dirección de red no ip. La primera tiene métrica 0 la 12.0.0.0 en el RA porque es una red directamente conectada y luego a esa red mediante la interfaz F0 (por donde el router puede alcanzar esa red).
 - Ahora configurando la S0, ip address 14.0.0.1 255.0.0.0. Instala esa red en la tabla de encaminamiento.
 - Así hace el RB y RC con sus redes (para RB -> S1 y S2; para RC -> S3 y F0).
 - Todavía la red no es convergente, porque no en las tablas de los routers no tenemos cómo llegar a todas las redes.

Algoritmo de Vector Distancia

- Funcionamiento



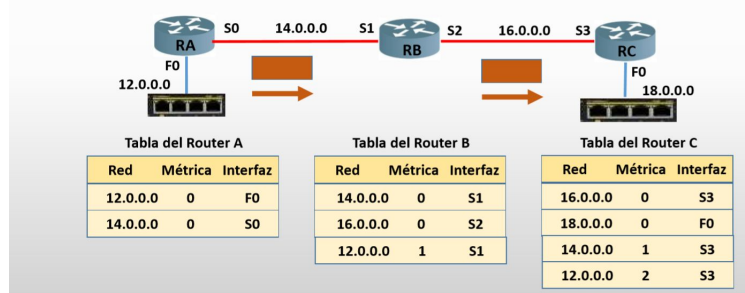
- Entonces, luego de que los routers arman sus tablas con las redes que tiene directamente conectadas empieza a funcionar la parte dinámica del algoritmo que es intercambio de las

tablas de encaminamiento. Entonces el RA le va a mandar su tabla hacia RB, RB la lee y se fija qué redes no tiene en su tabla para agregarlas en este caso agrega la 12.0.0.0, la métrica es 1 porque requiere de un salto (Desde el RB, la red 12 está a un salto, pasando por el RA) y la Interfaz es la S1 porque es por donde entró esa actualización de encaminamiento (aprendió desde esa interfaz cómo hacer para llegar a la red 12, entonces cuando tenga que sacar paquetes hacia la red 12, lo hará por la interfaz S1).

Ahora el RB le pasa al RC la tabla con todo lo nuevo que aprendió. RC lee la tabla, y agrega las redes que no tiene, en este caso, la 14 y la 12 colocando como métrica para la red 14, un 1; para la 12 un 2 de métrica porque requiere de un salto para llegar a la 14 y de dos saltos para llegar a la 12 (pasando por el RB y RA) siendo la interfaz S3 para ambos.

Algoritmo de Vector Distancia

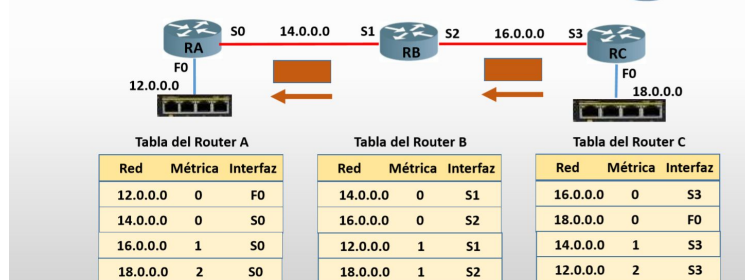
• Funcionamiento



Por último RC, le envía la tabla a RB, RB se fija cuáles no tiene y las agrega actualizando su tabla. Ahora RB le envía a RA su tabla actualizada y RA actualiza la propia.

Algoritmo de Vector Distancia

• Funcionamiento



- La red se dice que ya es convergente, porque los routers saben cómo llegar a todas las redes. Vemos que la convergencia fue “lenta”, porque si la cantidad de routers fuese grande, deberían pasarse la voz (la tabla) uno a uno hasta que todos conociesen todas las redes.
- Aclaración: Si un router aprende cómo llegar a una red por dos caminos diferentes va a instalar en su tabla de encaminamiento la ruta con menor métrica.

- Problemas o inconvenientes:
 - Lenta convergencia (basado en rumores) -> provoca interpretaciones erróneas por parte de los routers en sus actualizaciones de encaminamiento:
 - Posibilidad de bucles de encaminamiento:
 - Un bucle de encaminamiento -> conteo al infinito de la métrica.

- Solución -> definir un valor máximo de la métrica.

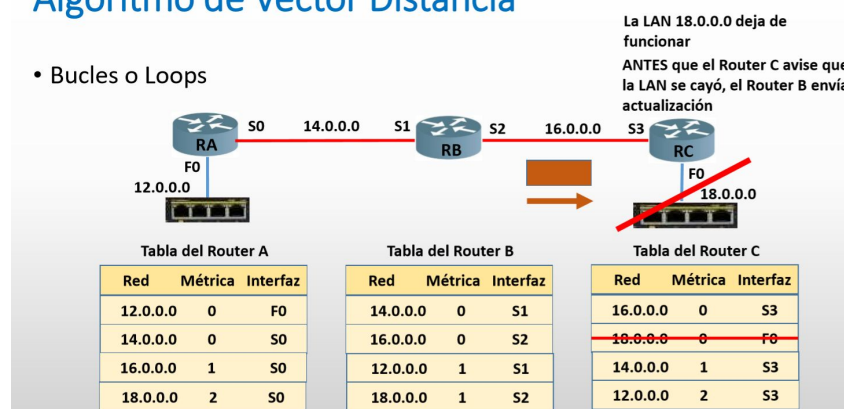
- Vamos a suponer que la LAN 18 se cae, deja de funcionar.

El RC debería tacharla de su tabla de encaminamiento porque no puede entregar más paquetes a la red 18 porque se cayó.

El problema surge porque las actualizaciones de encaminamiento son periódicas (cada 30 segundos aprox), entonces si RC todavía no debe enviar su actualización el resto de routers no se enteran que la red 18 está caída, por lo tanto, en el caso que RB envíe la actualización antes que RC comunique la caída, RC dice "se ve que puedo acceder a la red 18 a través de RB", esto ocurre porque este algoritmo no conoce la topología solo sabe la cantidad de saltos a las que se encuentra, entonces el RC agrega a su tabla de encaminamiento la red 18 y le suma 1 a la métrica entonces termina teniendo métrica = 2. Pasados los 30 segundos de RC, este le envía su tabla a RB, RB le cree al RC de que se puede llegar a la red por medio de S2 entonces le sube la métrica en 1 y ahora la 18 tiene métrica 3; esto continua infinitamente originándose un loop (Conteo infinito).

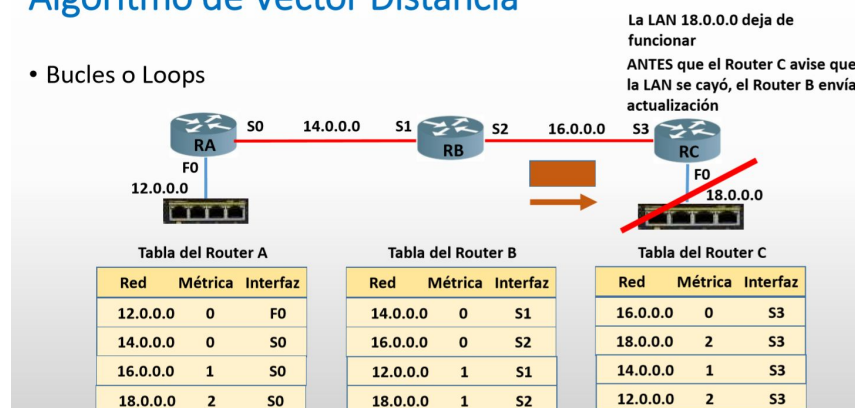
Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops



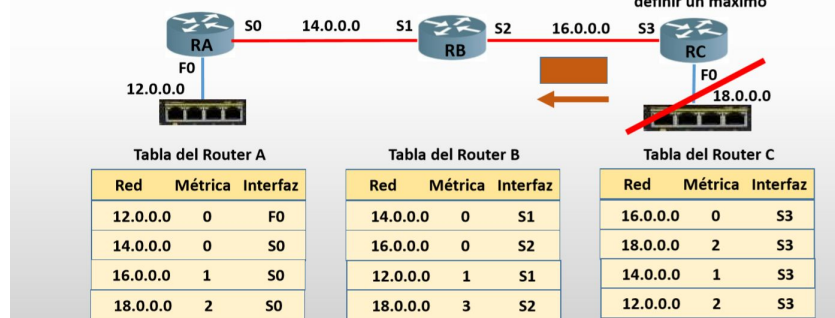
Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops



Algoritmo de Vector Distancia

• Bucles o Loops



La solución es ponerles un límite, que generalmente es tope 16 de métrica.

- Retomando el tema **25/08**. Los routers cumplen dos funciones, una es encaminar paquetes de datos y la otra es construir/actualizar sus tablas de encaminamiento. Para poder construir las tablas, entre los routers deben enviarse las actualizaciones de encaminamiento hasta que la red logra la convergencia.

Cuando estábamos viendo que el aumento infinito de la métrica, decíamos que cada vez que se enviaban actualizaciones de encaminamiento se le sumaba 1 a la métrica, esto se debe a como el RB cree que el RC tiene la información correcta (porque inicialmente aprendió de él a llegar a la red 18) y el RC cree que el RB tiene la correcta, cada vez que se envían las tablas se van sumando 1 porque se pisa el valor de la métrica anterior. Si la 18 tenía métrica =1 en RB, cuando se cae la red 18 en RC y este no envía la actualización antes que RB lo haga, el RC aprende erróneamente que a través de RB llegaría a la 18 y no es así entonces como los dos creen que el otro tiene la información correcta, se sigue sumando la métrica.

- Encaminamiento de paquetes de datos:

Algoritmo de Vector Distancia

Encaminamiento de paquetes de datos:

- Cada router desencapsula hasta la capa de Interred
- Encamina en función de la dirección IP de destino y la tabla de encaminamiento
- Posibilidad de bucles o loops:

- Vamos a suponer que se envían datos desde una máquina que es la 12.0.0.10 a la red 18.0.0.20.

El paquete entra por la F0, el RA consulta su tabla y dice "ah, para llegar a la red 18 lo tengo que sacar al paquete por la S0 y lo manda por esa interfaz a RB . Una vez que llega a RB, este desencapsula el paquete, obtiene la capa IP, lee la IP de destino, busca la dirección de red 18 en su tabla y dice "ah, la tengo

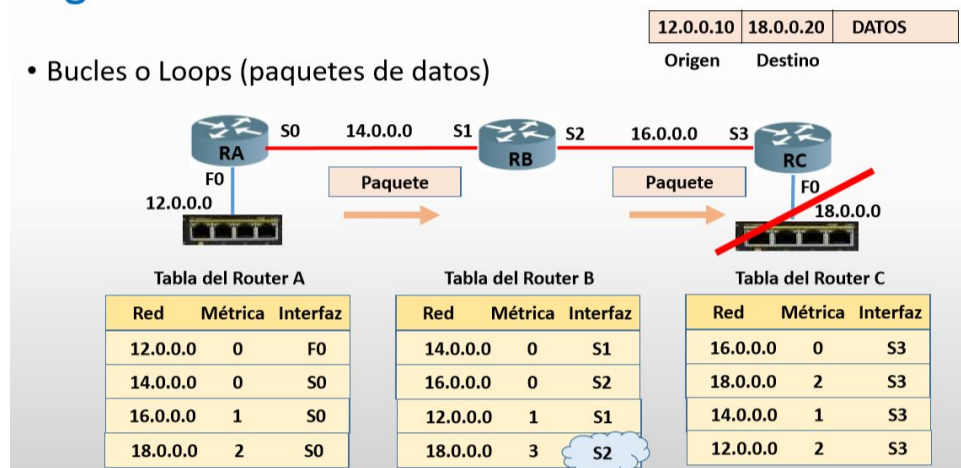
que sacar por la S2”, cuando la saca por S2 llega a RC y erróneamente RC cree que la red 18 está a dos saltos entonces la vuelve por la F0 y la envía a RB por la S3; recibe el paquete RB y dice “la tengo que enviar nuevamente por la S2” y así sucesivamente produciéndose un loop o bucle. Este ya no es un problema de métrica, sino de encaminar los paquetes de salto a salto, en otras palabras, el paquete va a rebotar de router en router indefinidamente. Ahora la métrica no aumenta (eso ocurre en las actualizaciones de encaminamiento) una vez que las tablas ya se enviaron y encaminan datos, ahí se produce el rebote de los paquetes sin actualizar las tablas.

25/08 continuación algoritmo vector distancia

- En la tabla de encaminamiento, hay una dirección de red y una máscara entonces, el router lo que hace es un AND booleano entre la dirección IP de destino y cada una de estas entradas (tabla) y busca coincidencias bit a bit pero como almacena únicamente dirección de red y, considerando que la dirección del ejemplo es /8, buscará las coincidencias en los primeros 8 bits. Cuando encuentre el renglón en donde coinciden estos 8 primeros bits, saca el paquete por esa interfaz (S0) encapsulándolo primero en una trama. El paquete llega en RB, el RB hace lo mismo y saca el paquete por S2, llega a RC y este hace lo mismo pero como tiene información errónea verifica la tabla y vuelve a sacar el paquetito por la S3 ahora. Vuelve a RB, lo saca por S2, llega a RC y este lo vuelve a sacar por R3 y esto ocurrirá hasta que el TTL del paquete = 0.

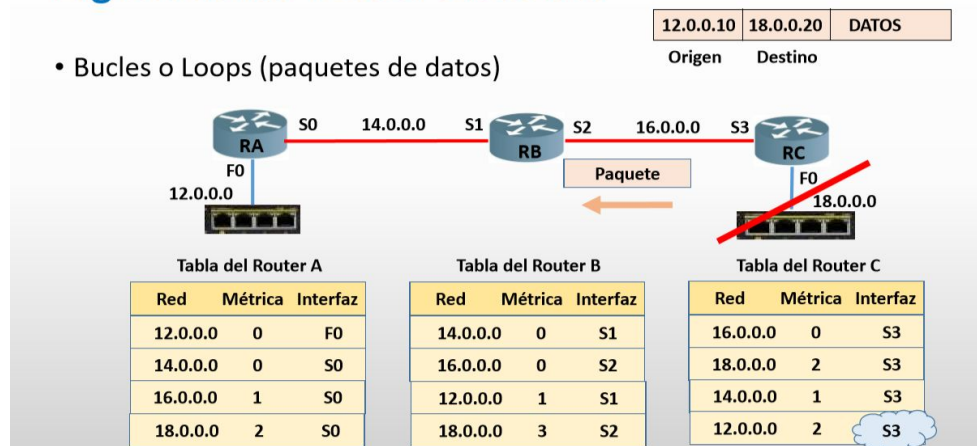
Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops (paquetes de datos)



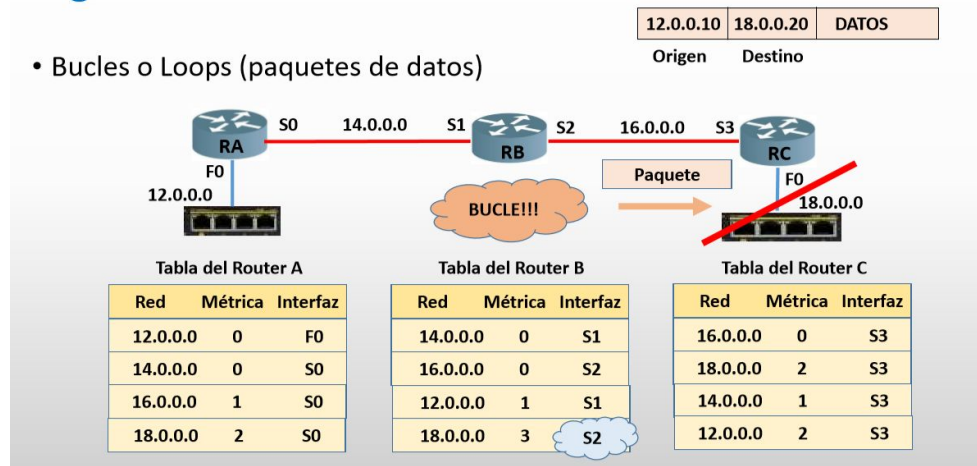
Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops (paquetes de datos)



Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops (paquetes de datos)



- Soluciones para los bucles o loops:
 - TTL: Los routers dejan de encaminar paquetes eternamente gracias a esto.
 - Horizonte dividido -> si el router "X" envía información sobre una red caída, sólo el router "X" podrá enviar nueva información acerca de dicha red:

"Si nos llega el chisme de una vecina sobre algo si viene otra persona y nos desmiente esto, deberíamos seguir creyéndole a la vecina porque fue la primera en contarnos. Solamente la vecina podría cambiar lo que dijo."

El RB aprendió de la red 12 a partir del RA, entonces si el RC le llega a querer enseñar de la red 12, el RB no le va a creer a RC porque inicialmente aprendió cómo llegar a la 12 por RA.

Si el RA le enseña al RB donde está la red 12, solamente el RA podrá actualizar la información de la red 12 a RB. El resto de routers no pueden agregar información de esta.

Aclaración: Lo de horizonte dividido quiere decir que el RB no va a enviar toda la tabla de encaminamiento al RA y al RC, sino solamente las que les enseñó a cada uno. Ejemplo: el RB le enviaría los renglones referidos a la red 12 y 14 a RC; y RB le enviaría a RA los renglones de su tabla correspondientes a las redes 16 y 18. Si no está configurado el horizonte dividido, cada router envía su tabla completa al resto.

Algoritmo de Vector Distancia

Soluciones para los Bucles o loops:

- TTL
- Horizonte dividido → si el router “X” envía información sobre una red caída, sólo el router “X” podrá enviar nueva información acerca de dicha red
- Actualizaciones generadas por eventos
- Temporizadores de espera

- Actualizaciones generadas por eventos: En el momento en que se cae una red, el router avisa que la red se cayó. No tienen que esperar que se cumpla el temporizar del tiempo para actualizar su tabla, sino que avisa a penas ocurre. Esto soluciona lo de los bucles o loops. Avisa a sus vecinos poniéndole a la red la métrica máxima posible marcándola como inaccesible por un ratito y después la borra de su tabla.
- Temporizadores de espera: Cuando a un router le llega información de que una red se cayó (le envían una métrica máxima, llamado “envenenamiento de ruta”, “La red 18 tiene métrica infinita”) envía esta actualización y los routers que reciben esta información no la borran al instante a la red sino que esperan un momento (inician un temporizador) por si la red se vuelve a levantar en un tiempo prudencial (2 segundos); el router avisaría que la red está operativa entonces los vecinos apagan el temporizar y ponen la red como accesible de nuevo. Si transcurrido ese temporizador (llamado temporizador de espera) la red no se levantó, eliminan de sus tablas ese renglón (a esa red). Los routers manejan muchos temporizadores uno de ellos le dicen cada cuanto mandar las actualizaciones de encaminamiento (update) otro le dice cuánto tiene que esperar para borrar una entrada en la tabla si le avisaron que la red había caído.

De esto hay que saber: Características, cómo funciona, inconvenientes y soluciones de esos.

Algoritmo de Vector Distancia

Soluciones para los Bucles o loops:

- TTL
- Horizonte dividido → si el router “X” envía información sobre una red caída, sólo el router “X” podrá enviar nueva información acerca de dicha red
- Actualizaciones generadas por eventos
- Temporizadores de espera

Algoritmo de Estado de Enlace

Algoritmo de Estado de Enlace

Características:

- Algoritmo dinámico distribuido
- Utilizado actualmente en Internet
- Conoce la topología de la red
- Actualizaciones generadas por eventos y cambios de topología
- Consume muchos recursos del router
- Implementa el algoritmo de Dijkstra
- No presenta bucles
- Converge rápidamente
- Métrica → costo de los enlaces
- Mantiene una base de datos topológica

- Características:

- Surgió después del algoritmo de vector distancia, creado para solucionar todos los inconvenientes que este presentaba.
- Algoritmo dinámico distribuido
- Utilizado actualmente en internet: En general se utiliza en redes grandes porque se adapta más a estas. Las redes chicas siguen usando el algoritmo de vector distancia porque es más fácil de configurar.
- Conoce la topología de la red, evitando así bucles. Esto es una de sus principales ventajas.
- Actualizaciones generadas por **eventos** y **cambios** de topología. Evento en una red es cuando se cae una red o cuando se inicia una. En lugar de enviar actualizaciones periódicas, solamente envía actualizaciones cuando detecta un cambio en la red.
- Consume muchos recursos de router (memoria RAM y ciclos de procesador): Si bien es un inconveniente, hoy en día los routers tienen muchos recursos de hardware.
- Implementa el algoritmo de Dijkstra: Para calcular el camino más corto implementa este algoritmo.
- No presenta bucles al conocer la topología de la red.
- Converge rápidamente porque estas actualizaciones generadas por eventos, las envía por medio de inundaciones controladas.
- Métrica que utilizan para decidir una ruta es buena o no es el costo de los enlaces, considerando el “costo” como el ancho de banda de los enlaces. Es mucho mejor este algoritmo porque se adapta a las redes actuales; en la actualidad los enlaces entre las redes tienen diferentes anchos de banda.
- Mantiene una base de datos topológica: Cada router mantiene una base de datos. Gracias a esta BD el algoritmo es capaz de armar un grafo de la red y así construir la topología de la red. Una vez que construye la topología de la red calcula el algoritmo de Dijkstra calculando todos los posibles destinos.

- Funcionamiento (pasos):

- Paso 1: **Descubrir** vecinos y **conocer** direcciones de red -> paquetes HELLO. Descubre vecinos a través de paquetes HELLO.
“Hola soy Cecilia” y alguno debería responder “Hola soy Ailín la ma mejor”.

Cada router envía a sus vecinos (los que tengo directamente conectados) un paquete HELLO y ellos les responden con sus direcciones IP.

- Paso 2: **Medir el retardo** o costo para cada vecino -> paquetes ECHO: Una vez que los conoce lo que hace es ver qué tan lejos está ese vecino. Se mide el retardo o costo con ese vecino.

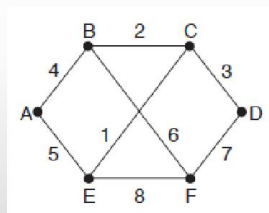
Puedo conocer este retardo mediante el envío de paquetes ECHO. Los routers una vez que descubre qué cantidad de vecinos tiene, les envía este paquete ECHO a cada uno. Se envía un ECHO REQUEST y sus vecinos le responden con un ECHO REPLAY.

Cuando el router recibe la respuesta, puede calcular que tan lejos están sus vecinos. Desde que se manda un paquete ECHO REQUEST tarda en volver la respuesta, ese tiempo lo dividis en dos (tiempo de ida y tiempo de vuelta), y saca un promedio porque no envía un solo paquete a cada vecino, envía varios y con eso saca un promedio y lo divide en dos por lo que tarda en ir y volver.

- Paso 3: Construir un paquete con lo que aprendió -> LSP (link state packet). Con todo lo que obtuve construye un paquete de estado de enlace (LSP).
- Paso 4: Enviar el paquete a todos los demás routers (inundación controlada): Una vez que construye el LSP con toda la información (cantidad de vecinos y la distancia a ellos) inunda al resto de routers con este paquete a través del algoritmo de inundación controlada.
- Paso 5: Construir un grafo de la red: Una vez que se intercambian los LSP entre todos, cada router es capaz de construir el grafo de la red. Topología de la red.
- Paso 6: Calcular el camino más corto a todos los demás routers -> Dijkstra. Calculo el camino más corto ejecutando el algoritmo de Dijkstra para conocer cómo llegar a cada destino que tiene la topología.

Algoritmo de Estado de Enlace

Funcionamiento:



A	B	C	D	E	F
Sec.	Sec.	Sec.	Sec.	Sec.	Sec.
Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

3. Cada router construye su Paquete de estado de enlace (LSP)
4. Cada router INUNDA su paquete de estado de enlace en la red
5. Cada router construye su B.D. topológica (con todos los LSP) y puede armar el grafo de la red.
6. Ejecuta Dijkstra y arma su tabla de encaminamiento

- Funcionamiento más detallado:
 - Cada uno de los círculos del dibujo representan routers, las líneas son los enlaces y los números son los costos del enlace. Este grafo representaría la topología de la red.
 - El paso 1 y 2 está implícito. Descubre vecinos y se fija el retardo.
 - Paso 3: Cada router construye su paquete de estado de enlace (LSP). Los componentes de este paquete son:
 - 1 °Quién armó este paquete. En el primer caso el que lo armó es A.

- 2° El renglón SEC hace referencia al número de secuencia o versión. Para poder aplicar la inundación controlada hace falta agregarle al LSP el campo 2° y 3°.
Si es el primer paquete de estado de enlace que construye A, el número de SEC = 1. Es para llevar un control del último paquete de estado de enlace que construyo cada router. Cada router maneja su propio número de secuencia, de manera independiente.
 - 3° Edad es el TTL. Es para cuando se implementa la inundación controlada se reenvían los paquetes varias veces hasta que el TTL sea = 0 y no queden inundándose eternamente.
 - 3° y 4° A tiene dos vecinos B y E. Construye el paquete en función de eso (LSP).
 - Con el paquete HELLO descubrió cuáles eran
 - Con el paquete ECHO la distancia. En este caso tiene un retardo de 4 con B (puede llegar a B con una métrica de 4) y de 5 con E.
 - Hay 6 paquetes de estado de enlace porque, en el ejemplo, hay 6 routers.
- Una vez que están contruidos los paquetes de estado de enlace, los routers los inundan. (Inundación controlada). A cada router le va a llegar muchas veces el mismo paquete. Por ejemplo: al router E, le va a llegar el paquete de B a través de A, C y F. Para no inundarlo cada vez que llega, analiza el número de secuencia: El router toma el paquete y lo analiza, si el número de secuencia es mayor al último que vió, lo inunda pero si es mejor o igual lo dropea porque ya lo inundó.
 - Si se cae un router, a penas se vuelva a levantar lo que hace es pedirle a sus vecinos la base de datos topológica (común para todos los routers) entonces a partir de ahí el router construye nuevamente el grafo de la red, ejecuta Dijkstra, calcula el camino el más corto y construye su tabla de encaminamiento.
 - Si antes del paquete 3 nos llega el paquete 10, es decir, si nos llega de manera tardía un paquete de menor secuencia y ya nos llegó otro de mayor, el router nunca inundaría el paquete 3. No hay problema porque por algún lado ese paquete le llegó antes a otro router y quedó "registrado".
- Recordemos: Esto es un trabajo colaborativo, por eso que es un algoritmo dinámico distribuido. Cada uno arma un paquetito con los vecinos directamente conectados y después como todos se los intercambian convergen rapidísimo por ser una inundación, los paquetes se almacenan en una base de datos topológica y todos van a tener la misma. Cada router con solo recibir estos paquetes, es capaz de armar el grafo de la red.
- Ejecuta Dijkstra (algoritmo de la ruta más corta) e instala y arma su tabla de encaminamiento solo con el camino más corto. Por ejemplo: Para llegar de A a D analiza todos los posibles caminos hasta que encuentra el mejor (más corto).

- **Dato:** los paquetes de estado de enlace se mandan de vez en cuando, solo cuando se produce un cambio en la topología.

Encaminamiento en Internet

Temario

Encaminamiento en Internet

- Concepto de Sistema Autónomo
- Tipos de protocolos de encaminamiento
- Protocolo RIP
- Protocolo OSPF
- Protocolo BGP

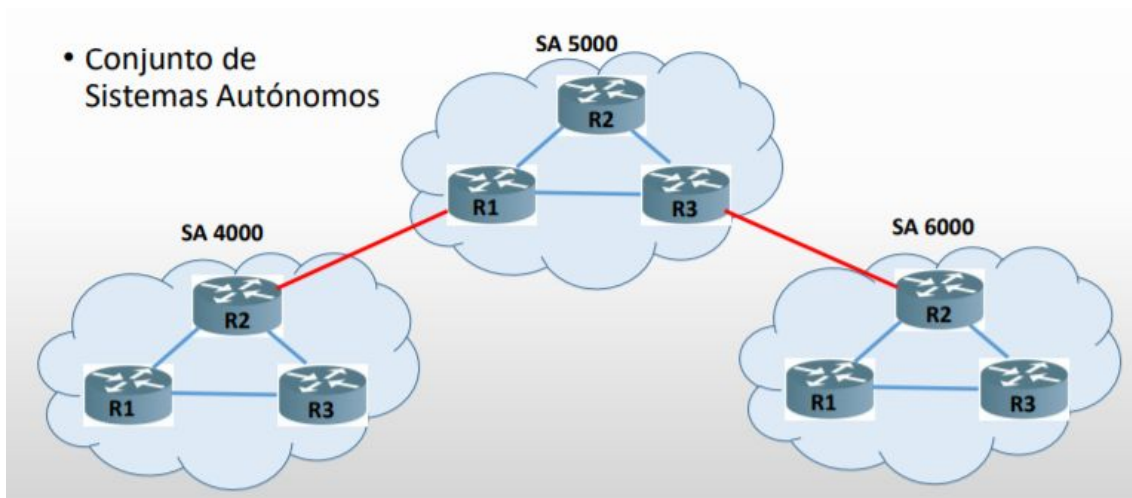
Encaminamiento en Internet

Un sistema autónomo (SA) -> conjunto de routers bajo el mismo control técnico y administrativo y que ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento.

En internet hay muchísimos routers entonces no existe forma prácticamente que un router tenga en su tabla todas las redes que hay en internet. Por ello se implementa la jerarquía. Se agrupan routers y después se definen zonas. Un SA es un conjunto de routers que son administrados y controlados por una misma organización (bajo el mismo control técnico y administrativo) y que ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento.

Cada sistema autónomo se distingue uno de otro por un número único e irrepetible (ASN) de 16 a 32 bits asignado por la IANA.

Por lo que se puede definir a la internet como un conjunto de SA conectados entre sí.

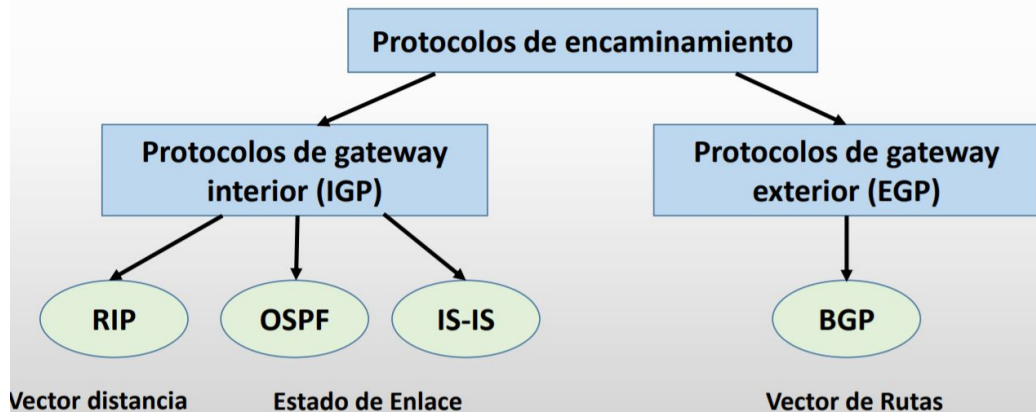


Agrupamos de a 3 routers. Los routers R1, R2 y R3 forman parte del sistema autónomo 5000. R1, R2 y R3 ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento.

Tipos de protocolos de encaminamiento:

Encaminamiento en Internet

- Tipos de protocolos de encaminamiento:

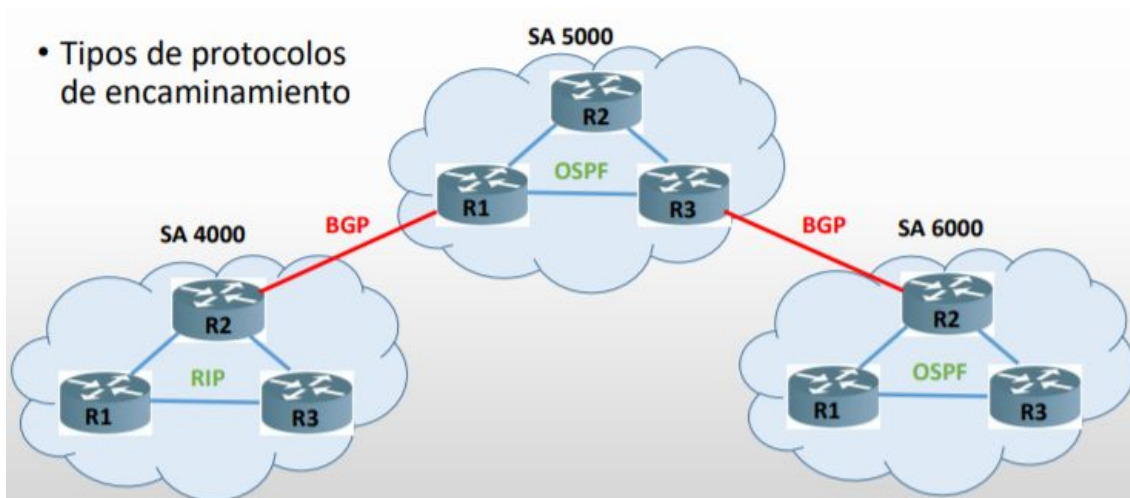


Protocolo -> SW, un programa, que está configurado en un determinado dispositivo, normalmente en un router.

Como se clasifican los protocolos en relación a los SA:

- **Protocolos de gateway interior (IGP)** -> se ejecutan dentro de un SA, permite interconectar las redes que forman parte de un determinado SA. Se llaman protocolos intra sistemas autónomos. Podemos tener el protocolo RIP, el OSPF y el IS-IS (hay otros). Son abiertos, no son propietarios de ninguna empresa. El OSPF ejecuta el algoritmo de estado de enlace. El protocolo RIP ejecuta el algoritmo de vector distancia.
- **Protocolos de gateway exterior (EGP)** -> para conectar redes de distintos SA. Permite interconectar SA diferentes. Protocolo: solamente existe el BGP, ejecuta el algoritmo de vector de rutas.

¿Porque se necesitan protocolos distintos? porque cada SA puede hablar un idioma distinto por lo que se necesita un intermediario para comunicar SAs.



De cada router salen muchas redes LAN

El SA 5000 ejecuta el protocolo OSPF. Los routers de un mismo SA tienen la misma BD topológica. Cuando intercambian información entre ellos, entre SAs, lo hacen a través del protocolo BGP.

Protocol RIP (Routing Information Protocol)

Protocolo de información de encaminamiento. Uno de los primeros que surgió en internet.

Características:

- Estándar abierto -> primer protocolo de encaminamiento utilizado en Internet. Definido por IETF.
- Es un protocolo dinámico distribuido.
- Métrica -> límite de saltos. Porque antes todos los enlaces tenían el mismo ancho de banda, la velocidad de los enlaces era la misma. Entonces como todos tenían el mismo ancho de banda, se distinguía a través de la cantidad de routers que atravesaba (cantidad de saltos). Así determinaban la mejor ruta, menor cantidad de saltos.
- Protocolo IGP. Se ejecuta dentro de un SA.
- Corre sobre UDP puerto 520. Por ende, pertenece a la capa de aplicación de TPC/IP. Esta capa maneja puertos para distinguir aplicaciones.
- Se implementa en redes pequeñas. Es muy fácil configurarlo.
- Converge lentamente. Porque implementa el algoritmo de vector distancia. Las tablas de encaminamiento pasan de router en router, hasta que un router que estaba más alejado aprendía sobre una red. No es por inundación.
- Envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a sus vecinos directamente conectados. Si está configurado el horizonte dividido solamente envía una parte de su tabla. Dicho vecino aplica el algoritmo de Bellman Ford y se lo manda a otro vecino directamente conectado, y así se va logrando la convergencia de la red.
- Implementa el protocolo de vector distancia.
- Por ser de vector distancia se envían actualizaciones periódicas cada 30 segundos entre routers adyacentes.
- No conoce la topología de la red, porque implementa este algoritmo de vector distancia -> posibilidad de bucles o loops.

- Para tratar de solucionar el punto anterior, implementa horizonte dividido y define un máximo.
- Límite máximo de saltos -> 15. Permite que entre la red origen y la destino exista un límite de 15 saltos, puede atravesar hasta 15 routers. Si una red está a 17 saltos, esa red se considera inalcanzable.
- Utiliza temporizadores. Un temporizador es para mandar la actualización de encaminamiento, por ejemplo cada 30 segundos. Maneja varios temporizadores para distintas cosas.
- Implementa balanceo de carga entre rutas de igual costo o métrica. Esto se refiere a cuando un router aprende a llegar a una red por dos caminos diferentes. Instala esos dos caminos en la tabla y cuando tiene que mandar los datos hace un balanceo de carga, manda 5 paquetes por una interfaz y los otro 5 paquetes por la otra interfaz. Esto agiliza muchísimo, evita que se sature una interfaz. Un inconveniente es que, como está implementado sobre una conmutación de paquetes, como yo estoy haciendo un balanceo de carga, puede que los paquetes lleguen desordenados al destino. El protocolo que lo ordena es el TCP. (UDP no ordena).
- Distancia administrativa -> 120. Es la confiabilidad de una ruta.

Distancia administrativa

Concepto -> valor que define la confiabilidad de una ruta.

Lo utilizan los routers para elegir la mejor ruta cuando aprenden diferentes formas de llegar a un mismo destino.

Si un router tiene configurado un protocolo de encaminamiento y aprende como llegar a una red por un camino de 5 saltos, y por otra ruta por 6 saltos, va a elegir la de 5. Siempre se elige la ruta de menor cantidad de saltos. Esto es porque estoy comparando la misma métrica.

Si un router tiene dos protocolos de encaminamiento diferentes, uno usa como métrica saltos y el otro usa como métrica el retardo. Estas métricas no se pueden comparar. En este caso se usa la distancia administrativa del protocolo, cada protocolo tiene definido una.

PROTOCOLO	DISTANCIA ADMINISTRATIVA
Redes directamente conectadas	0
Rutas estáticas	1
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

Un router tiene una red directamente conectada que tiene una distancia administrativa de cero y aprende como llegar a esa misma red a través del protocolo RIP que tiene 3 saltos, ¿que va a poner en la tabla de encaminamiento? se tiene en cuenta la distancia administrativa, las redes directamente conectadas siempre tienen prioridad.

¿Qué pasa si el administrador de la red le configura a un router como llegar a una red de manera estática? y paralelamente el router aprende como llegar a dicha red con el protocolo RIP, ¿a quien le hace caso? al administrador, porque tiene prioridad, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1.

El protocolo RIP es el menos confiable, tiene el menor de distancia admin mas grande. ¿Quién define estos números? cuando se crean estos protocolos se le asignan una distancia admin. ¿Por qué el protocolo OSPF tiene menor distancia administrativa? porque es un protocolo más nuevo, es más confiable, no tiene en cuenta el número de saltos sino el ancho de banda de los enlaces, entonces es mucho mejor una ruta que esté a 10 saltos, no a 5 saltos, pero que sea más rápida, porque va por rutas de mayor ancho de banda.

¿Cuando el router usa la métrica para saber cual ruta elegir? cuando es el mismo protocolo.

Protocol RIPv1

Características de RIPv1:

- Protocolo vector distancia classful. Se maneja a nivel de clase (Clase B y C). Soporta subredes.
- No soporta VLSM ni CIDR.
- No envía la máscara de subred en las actualizaciones. Por eso no soporta el VLSM.
- Actualizaciones mediante broadcast (255.255.255.255). Esto no es bueno porque consume mucho ancho de banda.

Protocol RIPv2

Características de RIPv2:

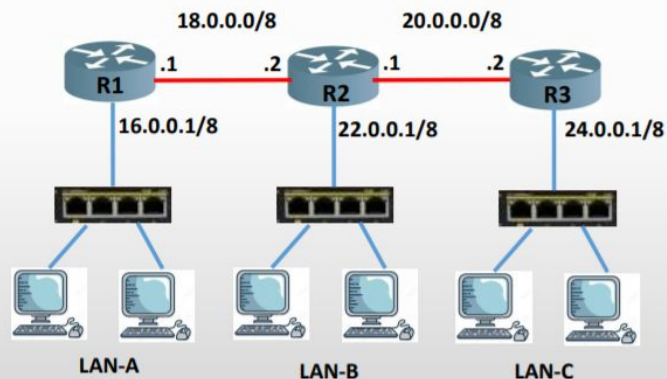
- Protocolo vector distancia classless. No soporta clases.
- Soporta VLSM y CIDR.
- Envía la máscara de subred en las actualizaciones. Así soporta VLSM.
- Actualizaciones mediante direcciones de multicast (224.0.0.9).
- Posibilidad de autenticar las actualizaciones de encaminamiento. Se pueden enviar a un router actualizaciones de encaminamiento falsas y tirar abajo un router. Ahora se puede autenticar la actualización que proviene de "x" router.
- RIPng (new generation) -> para IPv6

Configuración Protocol RIP

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- Router1:

- R1#configure terminal
- R1(config)#**router** rip
- R1(config-router)#**network** 16.0.0.0
- R1(config-router)#**network** 18.0.0.0



Cada router detecta las redes directamente conectadas, luego envía la tabla a su router vecino y así sucesivamente.

Cuando uno configura una dirección IP en una interfaz, el router inmediatamente detecta que tiene esas redes directamente conectadas, por lo que envía su tabla de encaminamiento a sus vecinos y así sucesivamente.

Cantidad de renglones para las tablas de encaminamiento de los routers: 5 (dos redes WAN y 3 redes LAN).

¿Cómo R3 va a aprender sobre la red 16? porque R1 se la va a enseñar a R2 y R2 se la enseña a R3.

Para que desde otros routers puedan llegar a una red de "x" router, ese router tiene que publicar dicha red, su dirección.

R1 tiene que publicar, o decirle de alguna manera al protocolo, que redes quiere que se le enseñen a otros routers.

R1#configure terminal -> entra al modo de configuración

R1(config)#router rip -> router permite configurar protocolos de encaminamiento.

R1(config-router)#network 16.0.0.0 -> con network le estoy diciendo al router que publique sus redes directamente conectadas, en este caso la red 16.0.0.0.

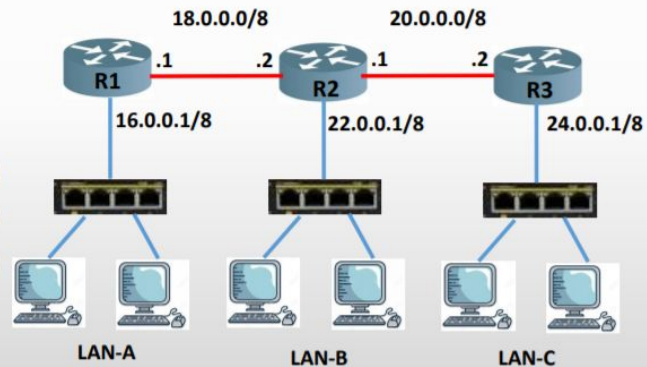
R1(config-router)#network 18.0.0.0 -> como esta directamente conectada, tambien tiene que publicar la red 18.0.0.0

Configuración Protocol RIP

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- Router2:

- R2#configure terminal
- R2(config)#**router rip**
- R2(config-router)#**network 18.0.0.0**
- R2(config-router)#**network 20.0.0.0**
- R2(config-router)#**network 22.0.0.0**



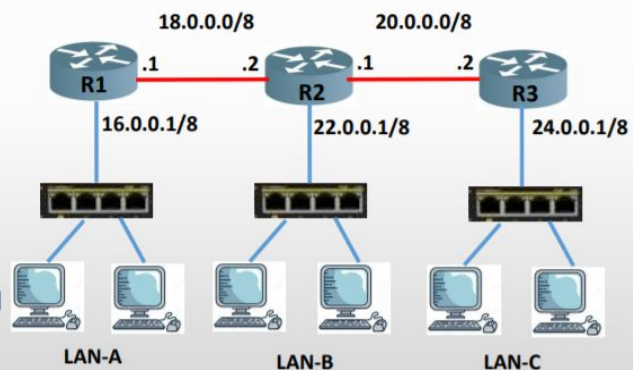
Para el router 2 voy a tener que publicar 3 redes, porque son 3 redes que tiene directamente conectadas.

Configuración Protocol RIP

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- Router3:

- R3#configure terminal
- R3(config)#**router rip**
- R3(config-router)#**network 20.0.0.0**
- R3(config-router)#**network 24.0.0.0**
- Para configurar la versión 2 del protocolo RIP sólo se debe agregar UN comando
- R3(config-router)#**version 2**



Una vez que hemos ejecutado estos comandos en los routers, estos se van a reconfigurar, van a armar solos sus tablas de encaminamiento, en caso de que una red se caiga.

Esta es la gran ventaja de los algoritmos de encaminamiento dinámicos, se configuran una única vez el protocolo y las redes que yo quiero que publique y el admin se desentiende del tema, los routers entre ellos, cada 30 seg, se mandan actualizaciones de encaminamiento y rearmen las tablas en caso de que una red se caiga.

Protocolo OSPF (IGP)

Características:

- OSPF – Open Shortest Path First
- Es un protocolo dinámico distribuido.

- Estándar abierto definido en la RFC 2328.
- **Protocolo IGP.** Se ejecuta en routers dentro de un sistema autónomo.
- **Converge rápidamente.** En contraposición al protocolo RIP. Implementa el algoritmo de estado de enlace, envía las actualizaciones a través de inundación, por lo que los routers conocen todas las routers de la manera más rápida posible.
- **Encapsula la actualización en un datagrama IP en el puerto 89.** Es decir, no pasa por la capa de transporte, pertenece a la capa de interred.
- **Implementa el algoritmo de Estado de Enlace,** converge rápidamente, conoce la topología de la red, al conocerla nunca jamás se van a producir bucles.
- **Conoce la topología de la red, por lo que no presenta bucles.** Porque cada router cuando recibe un paquete de estado de enlace de toda la topología arma una base de datos topológica y con esta arma un grafo de la red.
- **Implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto.** Una vez que arma el grafo con toda la info que intercambiaron a través de inundación, y para calcular cual de todas las rutas tomar para llegar a una red implementa este algoritmo. Este algoritmo implementa el algoritmo de estado de enlace, por lo que también implementa inundaciones, también el algoritmo de la ruta más corta y por último implementa el algoritmo jerárquico (todos los que vimos menos el algoritmo vector distancia).
- **Métrica que utiliza** -> ancho de banda de los enlaces. Es mejor que la métrica de saltos.

Cuando un router detecta que hay dos rutas distintas con la misma métrica, instala todas las rutas en la tabla y envía algunos paquetes por una red y otros por las otras. Esto se llama balanceo de carga. Hace round robin para mandar los paquetes por las distintas rutas.

¿Cómo hace para elegir la ruta más rápida? -> ancho de banda de referencia / ancho de banda real

- **Soporta VLSM y CIDR.**
- **Permite autenticar las actualizaciones de encaminamiento.** Se pueden crear actualizaciones falsas y se podría tirar abajo una red. Por esto los routers autentican al router origen de esa actualización, antes de procesar la actualización. Lo que se busca es garantizar que la actualización venga de una fuente confiable.
- **Envía actualizaciones ante eventos,** solamente cuando se produce un cambio en la topología, por inundación a todos los routers. Lo que si se envía periódicamente son paquetes "Keep Alive" o "Hello" cada 10 segundos, para poder decirle al router vecino que está activo, si el router vecino detecta que el primer router no le manda más paquetes "Hello" se va a dar cuenta que dicho router perdió conectividad. Son muy pequeños, no ocupan ancho de banda.
- **Las actualizaciones son a través de direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6.**
- **Crea adyacencia con los routers vecinos.** Se arma una relación entre routers que están directamente conectados y es una forma de detectar si uno de ellos se cayó de la red, mediante mensajes keep alive. Estos paquetes son bidireccionales.
- **Envía paquetes HELLO** cada 10 seg. en enlaces WAN para comprobar que el enlace es operacional, es decir, que hay un router activo del otro lado.
- **Cada router obtiene la BD completa del estado de la red desde un router vecino.** Si un router acaba de arrancar, cuando recién se inserta a la topología, este router le pide a otro vecino mediante un paquete especial "dame la BD topológica", aplica los algoritmos y construye su tabla de encaminamiento.

- **Tipos de redes:**

- Punto a punto -> enlaces WAN.
- Broadcast -> cuando hay varios routers conectados a una LAN.

Manejo de áreas - Implementación de Jerarquía

- Los sistemas autónomos en Internet son grandes -> OSPF permite dividirlo en áreas numeradas, para facilitar su gestión y administración. Cuando los sistemas autónomos en Internet son grandes, no conviene tenerlos a todos juntos en la misma red, porque la BD topológica de cada router va a ser muy grande, por lo que se divide al sistema autónomo en áreas y agrupar routers.
- OSPF implementa jerarquía mediante la configuración de ÁREAS dentro de un sistema autónomo.
- Un área es una red o un conjunto de redes contiguas.
- Los routers conocen los detalles del área a la cual pertenecen, pero desconocen la topología de las otras áreas.
- Cada sistema autónomo tiene un área 0 llamada troncal o backbone. Es el área mínima que tiene que tener cualquier topología donde esté configurado el OSPF.
- Las diferentes áreas se pueden comunicar entre sí sólo a través del área troncal. La comunicación entre áreas es a través de una topología estrella, para comunicar las áreas entre ellas hay que atravesar el área 0 troncal. El área 0 cumple la función de hub o de switch, al cual se conectan todas las áreas.
- Cada router dentro de un área tiene la misma base de datos topológica de estado de enlace y ejecuta el mismo algoritmo de la ruta más corta.
- Ventaja de dividir redes en áreas, converge más rápido, es decir, se aprende como llegar a todas la redes más rápido, porque son menos los que se tienen que comunicar.

Tipos de routers:

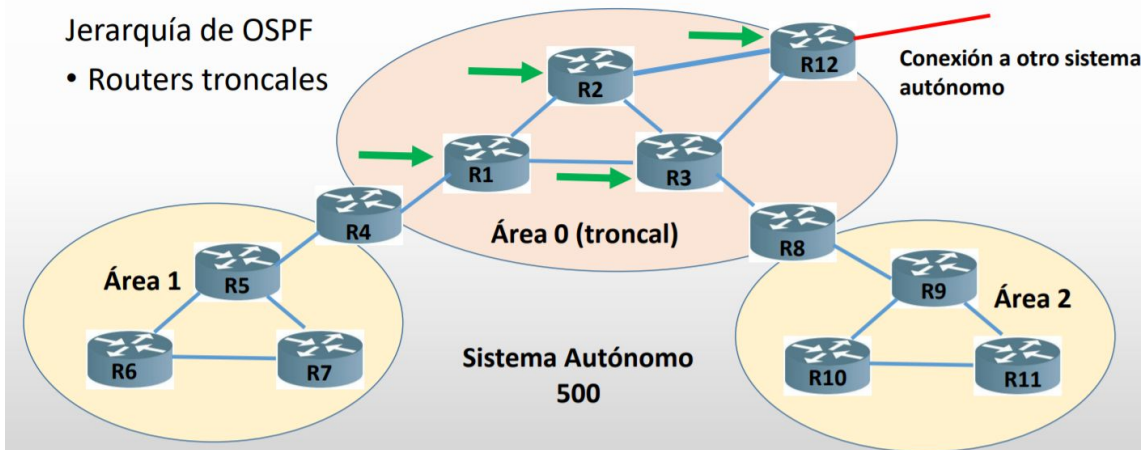
- *Routers troncales*: pertenecen al área troncal y encaminan dentro del área 0.
- *Routers internos*: encaminan DENTRO de un área.
- *Routers de frontera de área* (ABR – Area Border Router): se conectan a dos o más áreas. Deben formar parte de la red troncal. Su función es resumir todas las redes de un área y enviar dicho resumen al resto de áreas a las cuales está conectado. Pertenecer a dos áreas como mínimo.
- *Routers de frontera o de límite de sistema autónomo* (ASBR – Autonomous System Border Router): intercambian información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos.

Un router puede pertenecer a varios tipos a la vez.

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

- Routers troncales



Routers troncales -> R1, R2, R3 y R12, que además es fronterizo.

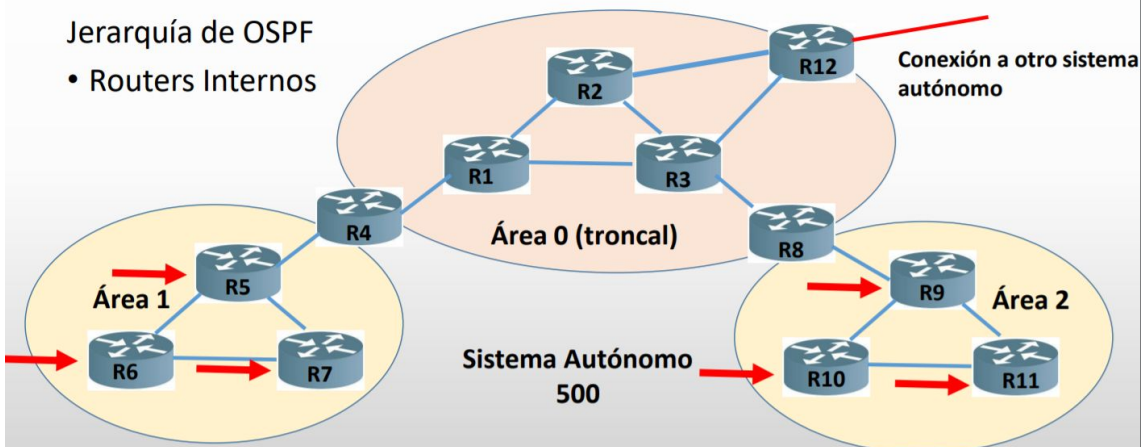
Si el router R5 se quiere comunicar con el R9 si o si tiene que pasar por el área 0.

Todas estas áreas conforman el SA 5000.

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

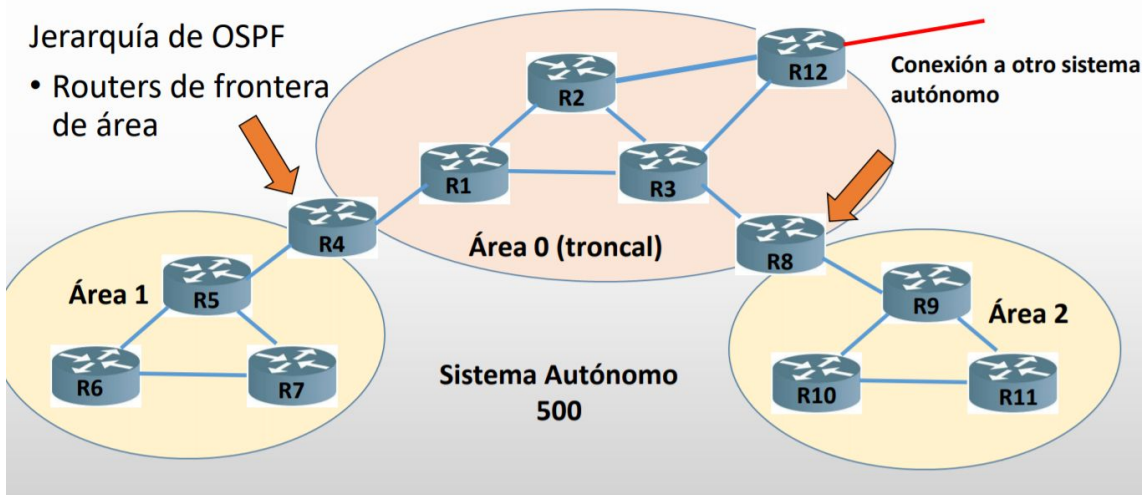
- Routers Internos



Routers internos -> R5, R6, R7 (del área 1) y R9, R10, R11 (del área 2).

No tienen conectividad hacia afuera.

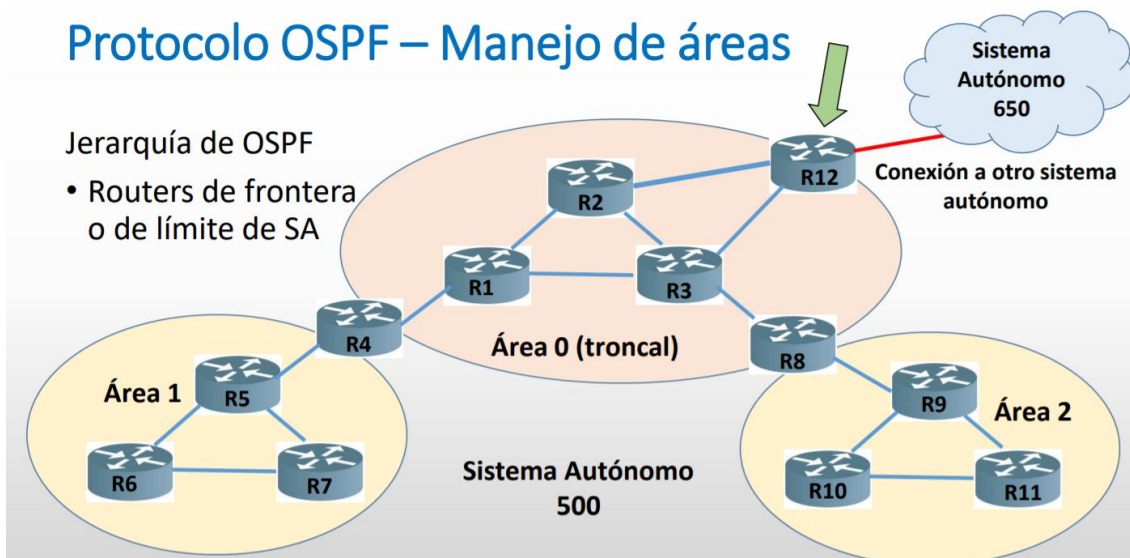
Protocolo OSPF – Manejo de áreas



Routers de frontera de área -> R4 y R8

Una interfaz está conectada hacia un área, y otra interfaz hacia la otra área.

Protocolo OSPF – Manejo de áreas



Routers de frontera, o de límite, de SA -> R12

El router 12 ejecuta el protocolo OSPF en las interfaces que se conectan con los routers 2 y 3. Y ejecuta el BGP en la interfaz que se conecta con otro router de otro sistema autónomo.

Redes de broadcast en OSPF:

Supongamos 4 routers conectados a un switch.

Adyacencia -> se envían paquetes "Hello" cada 10 segundos.

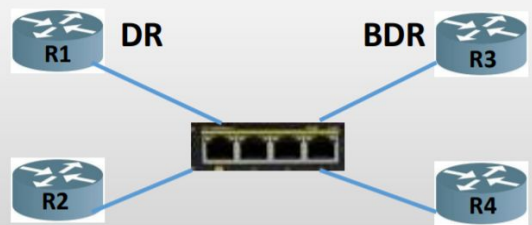
Si un router crea adyacencias con sus vecinos, ¿cuántas adyacencias habría que crear? una por cada par de routers. Siempre la adyacencia es entre dos. Una adyacencia entre R1 con el R2, R1 con el R3 y R1 con el R4. Y así con todos. Todos contra todos. Puede saturar la red que entre estas adyacencias se manden msjs cada 10 segundos, por lo que no siempre es conveniente hacer esto, por lo que se elige un router designado (R1), es decir, que las adyacencias solamente se van a crear entre los demás routers y el router designado (solamente R1 con el R2, R1 con el R3 y R1 con el R4), de esta forma se reduce mucho las adyacencias.

¿Quién elige el Router Designado? al configurar el protocolo OSPF se eligen entre ellos, puede ser por prioridad, por ip, etc.

Si se cae el DR ¿qué pasa? -> tiene que haber un router suplente, de respaldo, el BDR. Si se cae el DR, el BDR pasa a ser el designado y automáticamente se vuelve a elegir un BDR.

- Se selecciona un DR (Designed Router) -> crea adyacencia con otros routers de la LAN.
- Se selecciona un BDR (Backup Designed Router).
- Las actualizaciones de encaminamiento se envían sólo al DR y BDR.

- 224.0.0.5 → todos los routers OSPF
- 224.0.0.6 → DR y BDR



R1 y R3 escuchan en la IP 224.0.0.6.

R2 y R4 escuchan en la IP 224.0.0.5.

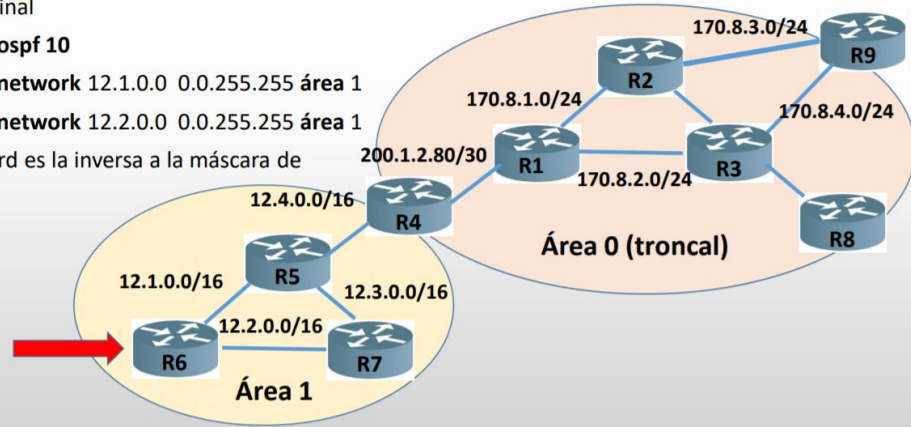
Configuración del router 6 interno:

- **Configure terminal** -> se entra al modo de configuración global.
- **Router ospf 10** -> el 10 es un id de proceso, es un valor para cada router
- **network 12.1.0.0 0.0.255.255 área 1** ->
 - se publica la subred 12.1.0.0.
 - cómo soporta VLSM y CIDR se envía la máscara también, 12.1.0.0/16
 - 0.0.255.255 -> Máscara de Wildcard, es la inversa a la máscara de subred. En donde hay 0 en la submascara hay 1 en la máscara de wildcard y viceversa. Sirven para configurar seguridad.
 - área 1 -> área a la cual pertenece ese router. Si no hay áreas definidas hay que escribir 'área 0'.

- **network 12.2.0.0 0.0.255.255 área 1** -> se publica la subred 12.2.0.0.

Configuración de OSPF

- Router6 (interno):
- R6#configure terminal
- R6(config)#**router ospf 10**
- R6(config-router)#**network 12.1.0.0 0.0.255.255 área 1**
- R3(config-router)#**network 12.2.0.0 0.0.255.255 área 1**
- Máscara de wildcard es la inversa a la máscara de subred



¿Cómo sabe el OSPF que se trata de un router interno?

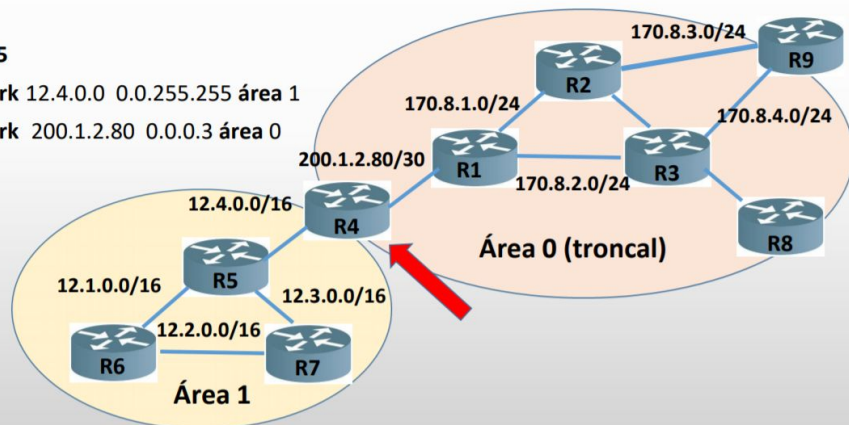
Porque se publican redes con áreas iguales.

Configuración del router 4 de frontera de área:

- **Configure terminal** -> se entra al modo de configuración global.
- **Router ospf 15** -> el 15 es un id de proceso, es un valor para cada router
- **network 12.4.0.0 0.0.255.255 área 1** -> se publica la subred 12.4.0.0.
- **network 200.1.2.80 0.0.0.3 área 0** -> se publica la subred 12.1.2.80.

Configuración de OSPF

- Router4 (ABR – de frontera de área):
- R4#configure terminal
- R4(config)#**router ospf 15**
- R4(config-router)#**network 12.4.0.0 0.0.255.255 área 1**
- R4(config-router)#**network 200.1.2.80 0.0.0.3 área 0**

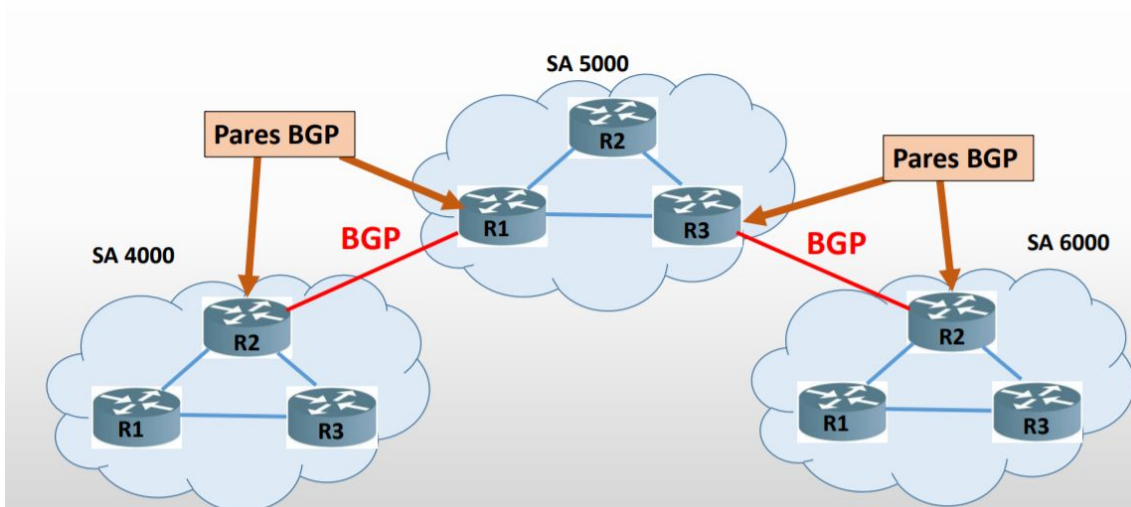


Protocolo BGP – Border Gateway Protocol

Características:

- **Protocolo EGP** -> intercambia información de encaminamiento ENTRE sistemas autónomos diferentes.
- **Corre sobre TCP puerto 179.** (Un puerto sirve para distinguir una app de otra).
- **BGPv4 soporta CIDR y sumarización de rutas.** Para tratar de que los routers de internet no tengan tablas tan grandes, entre los SA se mandan resúmenes de rutas, para reducir las tablas de encaminamiento.
- **Implementa el protocolo de vector de rutas basado en políticas.** Toda la internet está dividida en muchos SA y cada SA pertenece a un país distinto, cada vez que hay que atravesar redes de países hay que configurar políticas para que tome sus decisiones de por qué SA atravesar en función a dichas políticas que están configuradas en el protocolo.
- **Las políticas de cada router se configuran manualmente.** Las configura el admin de red. El admin le puede decir “nunca pases por el SA ‘x’ ” o “prefiero que encamines por tales SA”.
- **Objetivo** -> encaminar por una cadena de sistemas autónomos evitando la formación de bucles. Este protocolo tiene que garantizar la no formación de bucles. Cuando el router aprende a llegar a una red, aprende una lista de SA. El BGP, como es un vector de rutas, para llegar a una determinada red lo que da es el camino. Dicho camino va a ser la lista de SA, la ruta va a ser el número de los diferentes SA por los que tiene que atravesar, un paquete, para llegar a una determinada red.
- **Un router BGP puede filtrar los anuncios de rutas que contengan su propio número de SA.** Así evita los bucles. Cuando un router aprende como llegar a una red, puede aprender varios caminos, si en alguno de esos caminos aparece en la lista de SA el mismo número de SA al cual pertenece dicho router directamente descarta. Solamente deja las rutas que garantizan que no hay bucles, que no pasa por nosotros mismos.
- **Los “pares BGP”** (routers vecinos) intercambian información sobre rutas manteniendo una sesión TCP activa todo el tiempo. Un router de un SA se va a conectar con otro router de otro SA, van a establecer una conexión TCP y esta conexión va a permanecer activa todo el tiempo y a través de esa conexión se van intercambiar las actualizaciones de encaminamiento que van a ser las rutas que ese router va aprendiendo sobre como llegar a otras redes que están más lejos.
- **Lo manejan los proveedores de servicio.**

Protocolo BGP



Dentro de cualquiera de estos SA se puede estar ejecutando RIP o OSPF.

Pares BGP -> [R2 y R1] y [R3 y R2]. Estos son routers fronterizos. BGP se ejecuta solo en estas interfaces.

Entre R1 y R2 se establece una conexión TCP, porque TCP es un protocolo de capa de transporte orientado a conexión, entonces hay que establecer una conexión todo el tiempo.

Por dicha conexión, ambos routers van a intercambiar información sobre las rutas que aprendan.

Algoritmo de vector de rutas:

- **Se envían anuncios de rutas** (actualizaciones de encaminamiento) **cada 30 segundos sobre conexiones punto a punto**. Cada 30 segundos un router le envía las rutas que él conoce a su par BGP. Estas conexiones se llaman punto a punto (pares BGP).
- **Si se reciben varios anuncios de rutas hacia un mismo destino** -> antes de elegir cualquiera de esos caminos el router está obligado a aplicar primero las políticas llamadas “preferencias locales” establecidas por el administrador. Se aplican las políticas y esto hace que se descarten o no algunos de estos caminos. Ejemplo de política “nunca vayas por la calle independencia porque tiene mucho tránsito, si en la lista de calles aparece esta calle, se elimina”. En el caso del BGP no habla de calles, habla de números de SA. Como en BGP una ruta es una lista de números de SA, si por ejemplo, para llegar a una ruta tengo que atravesar los SA 100, 300 y 500 y el admin me configuro nunca atravesar por el SA 300, el router debe eliminar esa ruta, así se va quedando con menos caminos. Las políticas pueden ser positivas o negativas, el ejemplo es “negativa”. Otro ejemplo: “Siempre que puedan vayan al parque de las tejas por la calle chacabuco” -> positiva. Entonces si el router ve que en una ruta aparece esa política que definió el admin si o si elige esa ruta. Con las calles que le quedan después de aplicar las políticas, se va a quedar con la ruta más corta, la que atraviesa la menor cantidad de SA, no importa la cantidad de routers.

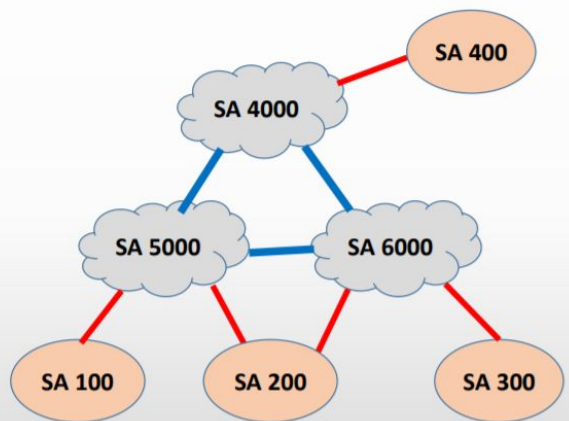
- **En ausencia de preferencias locales** -> la ruta preferida SIEMPRE es la ruta con el camino de SA más corto. Si hay una ruta con 3 números de SA y otra ruta con 5 números de SA, se elige la menor cantidad de SA tenga, la de 3. Si hay dos con la misma cantidad de SA, elige al azar.
- **Anuncio de ruta:**
 - Cada router va agregando su propio número de SA. Si en la ruta del camino ya está su número de ruta, a ese puff lo elimina. Así evita la formación de bucles.
 - Dirección de red en formato CIDR.
 - Camino -> lista explícita de todos los SA hacia la red destino.
 - Router del próximo salto -> hacia dónde quiero llegar.

¿Es lo mismo decir la misma cantidad de routers BGP que cantidad de SA? -> no, no es lo mismo, porque a veces el SA es de tránsito, puede que tenga varios routers BGP.

Protocolo BGP

Tipos de Redes:

- **Stub** → poseen una única conexión a otro SA
- **Multihomed** (multihospedada) → el SA se conecta a 2 o más SA
- **De tránsito** → son los ISP de nivel 1 (Tier 1)

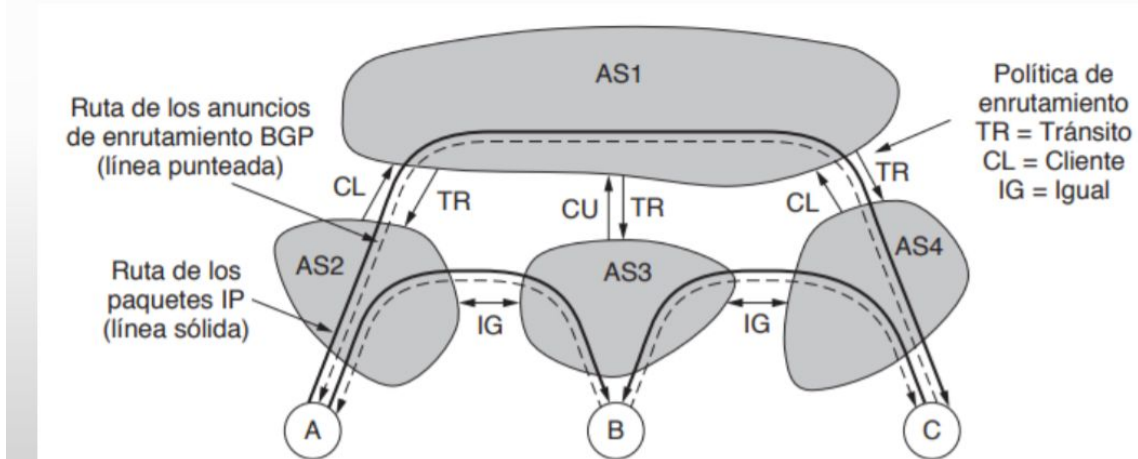


Tipos de Redes:

- **Stub** -> poseen una única conexión a otro SA. Los SA que están conectados al resto de SA a través de un solo enlace. Ejemplo -> SA100, SA300, SA400. Es decir que tienen un solo router de borde que ejecuta el BGP.
- **Multihomed** (multi hospedada) -> el SA se conecta a 2 o más SA, para hacerlo más tolerante a fallos. Ejemplo -> SA200. Son más costosas, hay que pagar por cada enlace.
- **De tránsito** -> son los ISP de nivel 1 (Tier 1). Ejemplo -> SA5000, SA4000, SA6000.

Políticas de encaminamiento

Conexiones de tránsito y conexiones de peering:



Conexiones de tránsito -> conexiones entre proveedores de servicio de distinto nivel. A través de este tipo de conexión se puede llegar a todas las redes de internet porque se pagan.

Hay 4 SA, están conectados como si fuera una estrella. El SA2 tiene una conexión de tránsito hacia el SA1, esto significa que el SA2 es un cliente del SA1 o el SA1 es un proveedor de conexión al SA2, a través de una conexión de tránsito. Lo mismo pasa con el SA3 y el SA1 y con el SA4 y el SA1.

Cuando el SA1 le vende la conexión a sus clientes, les vende el acceso a todas sus redes.

Si el SA2 y el SA3 no quieren pagarle al SA1 entonces ellos hacen crean una conexión de peering, entonces el SA2 va a poder llegar a todas las redes del SA3 y viceversa. Esto sucede entre SA3 y SA4 también.

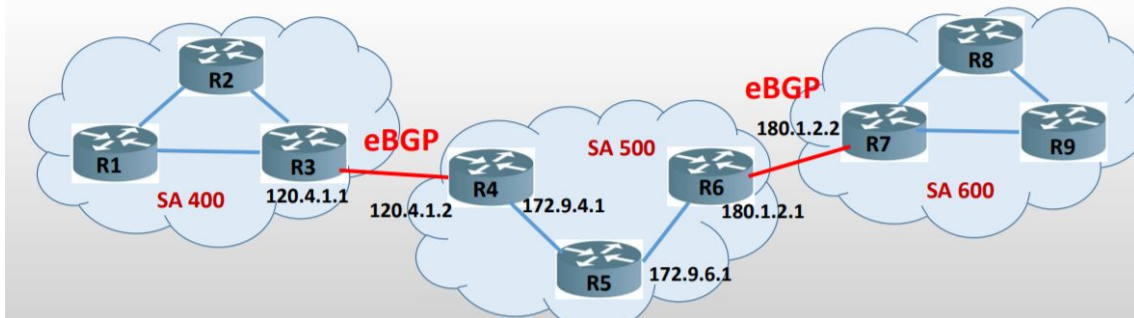
¿Se puede llegar de una red del SA4 a una red del SA2 a través de conexiones peering?

No, no se puede. Es una restricción de las conexiones de peering. No es transitivo. Si se quieren conectar tienen la obligación de pasar por el SA1.

BGP Externo:

Configuración de BGP

- Router3:
- R3(config)#router bgp 400
- R3(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500
- Router7:
- R7(config)#router bgp 600
- R7(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500



El router 3 se va a conectar con el router 4 a través de una conexión eBGP, va a ser su única conexión BGP. La 'e' viene de 'externo', porque conecta dos SA diferentes.

Router 3:

- R3(config)#router bgp 400
- R3(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500

400 -> numero de SA al que pertenece el router

neighbor -> define el par BGP del router, define el vecino.

120.4.1.2 -> IP del vecino BGP

remote-as 500 -> número de SA del vecino BGP

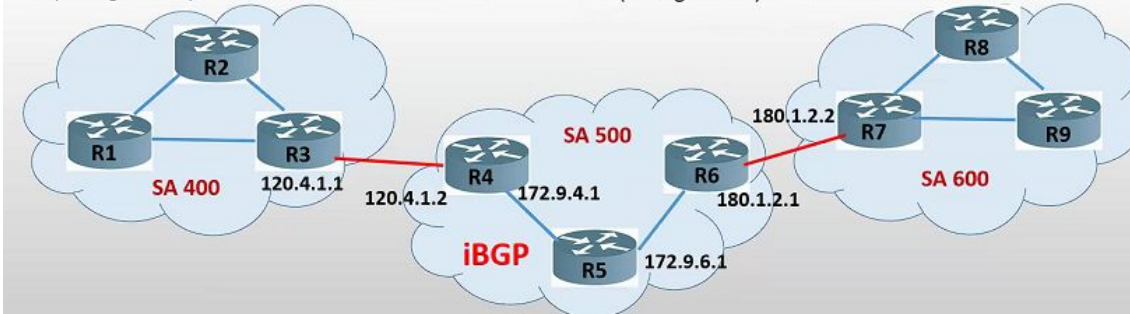
Router 7:

- R7(config)#router bgp 600
- R7(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500

BGP Interno:

Configuración de BGP

- Router4:
- R4(config)#router bgp 500
- R4(config-router)#neighbor 120.4.1.1 remote-as 400
- R4(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500
- R4(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x
- Router6:
- R6(config)#router bgp 500
- R6(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500
- R6(config-router)#neighbor 180.1.2.2 remote-as 600
- R6(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x



El BGP tiene una parte interna y una parte externa, porque si el SA 500 fuese una SA de tránsito, para llegar desde una máquina que está en el SA 400 a una máquina que está en el SA 600, hay que atravesar el SA 500. Entonces el router 4 de borde le tiene que pasar información a otro router de borde del mismo SA. Por eso se llama BGP Interno porque la información de encamamiento atraviesa el propio SA.

Router 4:

- R4(config)#router bgp 500
- R4(config-router)#neighbor 120.4.1.1 remote-as 400 -> R3
- R4(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500 -> R6
- R4(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x -> se indica que red se va a publicar

El router 4 tiene dos vecinos BGP. Uno externo (R3) y otro interno (R6).

neighbor 180.1.2.1 remote-as 500 -> El BGP se da cuenta que es un vecino interno porque tiene el mismo número de SA.

neighbor 120.4.1.1 remote-as 400 -> El BGP se da cuenta que es un vecino externo porque tiene el mismo número de SA.

También se debe configurar qué redes vamos a publicar y sus máscaras.

Enrutamiento entre VLANs

Características de VLANs:

- Permite crear redes lógicas separadas sobre una misma red física. Permite tener un switch físico y es como si lo partieramos a la mitad, en un lado configuramos una dirección de red y en la otra parte, otra dirección de red diferente, y estas no se pueden ver entre ellas.
Si yo tengo un switch de 24 bocas, puedo configurar del puerto 1 al 12 una VLAN y del puerto 13 al 24 otra VLAN. Y, por ejemplo, las máquinas del puerto 10 no pueden comunicarse con las máquinas del puerto 17.

- Permiten agrupar a los empleados de una org en forma lógica, independientemente de su ubicación física.
 - Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN).
 - Permite implementar seguridad. Se divide el tráfico de datos en mi empresa.
 - Se implementan sobre switches configurables.
 - Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN.
 - Se adaptan a la dinámica de una organización.
 - **Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente.**
- Los dispositivos pertenecientes a una VLAN, no pueden comunicarse directamente con dispositivos de OTRA VLAN.

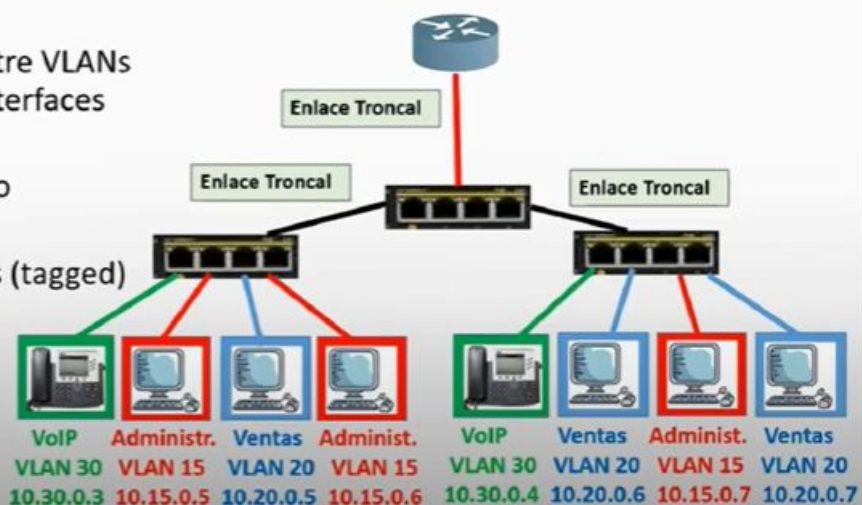


Necesidad de un ROUTER o SWITCH de capa 3

- El router permite que se puedan comunicar las VLANs entre sí.
 - Enrutamiento entre VLANs -> proceso de permitir el tráfico de una VLAN a otra VLAN diferente.
 - Toda la seguridad que yo le puse al switch a través de las VLANs, se va a perder si conecto un router, porque todas las VLANs se van a ver con todas.
 - Es conveniente CONTROLAR qué VLANs se pueden comunicar entre sí.
- Enrutamiento entre VLAN -> el router acepta el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y desencapsula, va a llegar al paquete ip, va a buscar la dirección IP, va a consultar en la tabla de encaminamiento, y saca por la interfaz correspondiente y encamina en forma interna entre las VLAN, mediante subinterfases.
 - Las subinterfases son interfaces virtuales múltiples, asociadas a una interfaz física.
 - Cada subinterfaz pertenece a una red o subred diferente.

Enrutamiento entre VLANs

- Enrutamiento entre VLANs a través de subinterfases en el router
- Puertos de acceso (untagged)
- Puertos troncales (tagged)



El enlace desde el switch a cada dispositivo son enlaces no etiquetados, porque son puertos de acceso. Suponemos que la PC [Admin VLAN 15] quiere enviar un paquete a la PC [Ventas VLAN 20]. Entonces va a venir una trama desde la PC, el switch la va a etiquetar, va a viajar al switch de arriba y después llega al router.

En el router vamos a tener una interfaz Giga, la cual tiene una subinterfaz 0/0.15 y a esta le configuro una IP 10.15.0.1/16. Esta IP sería el gateway de las máquinas en rojo. Pero como este router tiene varias subinterfaces, como hay 3 VLANs, tengo que definir 3 direcciones IP.

Entonces el paquete llega al router, este lo desencapsula, se fija la ip de destino, lo vuelve a encapsular en la otra VLAN con otra etiqueta, viaja, llega al switch 3 y este se lo entrega a la pc de ventas.

Control de Congestión

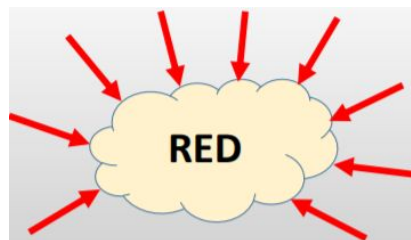
Temario

Control de Congestión:

- Conceptos
- Causas de la congestión
- Principios generales de control de congestión
- Algoritmos de ciclo abierto
- Algoritmos de ciclo cerrado

Control de Congestión

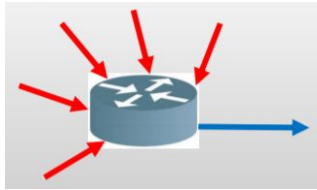
- Concepto de Congestión -> cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo, los paquetes tardan más en llegar a destino, y se degrada el rendimiento de la red.
- Congestión -> cuando circulan mayor cantidad de paquetes que los que la red es capaz de procesar.



¿Quiénes serán los causantes de la congestión en una red?
Los usuarios.

Causas de la congestión:

- Escasa capacidad de memoria en los routers. Los routers son dispositivos que poseen memoria, RAM, procesador, etc. Si la memoria que almacena los paquetes en un router se llena, si su buffer se llena, entonces el router empieza a descartar paquetes, por lo que el emisor al no recibir el acuse de recibo de parte del router, vuelve a mandar el paquete, ingresando más datos a la red y saturando la más todavía.
- Routers con procesadores lentos.
- Enlaces de poco ancho de banda.
- Modernización incompleta se traslada el cuello de botella. Si nosotros actualizamos una parte de la red con ancho de banda mayor, de gran capacidad, pero otra parte de la red no se actualiza, lo que resulta es un traslado de cuello de botella.



Si la red se empieza a gestionar y yo no hago nada, la red se cae. Por eso hay mecanismos para detectar este congestionamiento y tomar acciones correctivas.

Control de flujo VS Control de congestión:

Control de congestión:

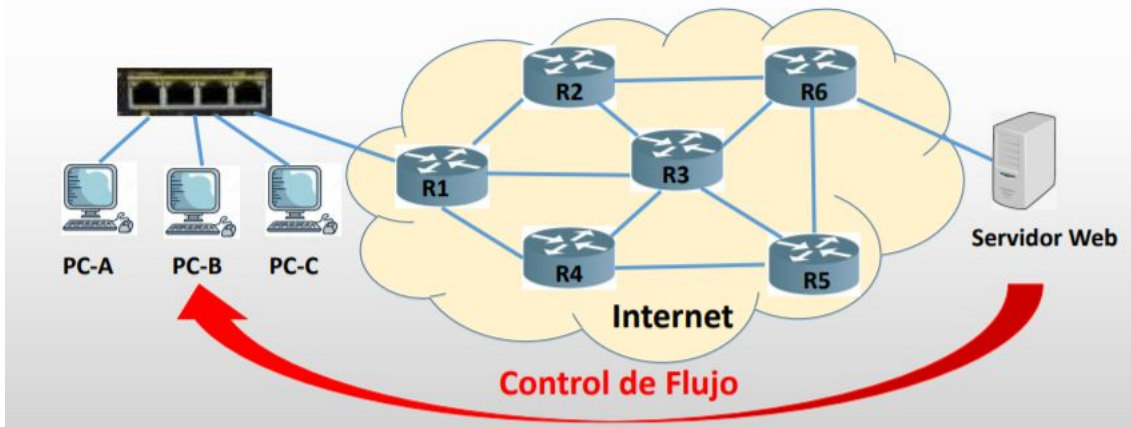
- Garantiza que la red pueda transportar todo el tráfico que ingresa. Intervienen todos los dispositivos, no solo los routers, también los hosts, los servidores, los usuarios, los enlaces, etc.
- Es un control global interviene el comportamiento de todos los hosts y routers de la red.

Control de flujo:

- Garantiza que un emisor rápido no sature a un receptor lento.
- Se relaciona con el tráfico entre un emisor y receptor determinado.
- Es un control extremo a extremo.
- Es independiente del estado de la red. La red puede o no estar congestionada e igual se puede implementar control de flujo.

Control de congestión versus Control de Flujo

El Servidor Web está enviando datos a gran velocidad a la PC-B

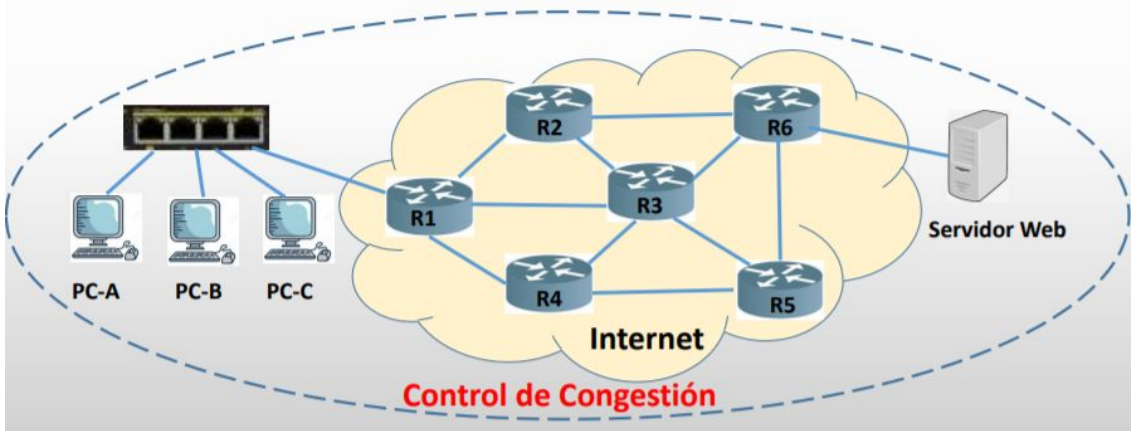


Si el servidor web está enviando datos a gran velocidad a la PC B, esta PC tiene hardware que procesan estos datos, pero si se comienza a saturar, el buffer de la PC se va a llenar y los bits que llegan se descartan, para que esto no suceda la pc le manda a decir al servidor que le mande datos de manera más lenta, esto es control de flujo.

Es extremo a extremo. Es totalmente independiente de si la red está o no congestionada.

Control de congestión versus Control de Flujo

Se controla la cantidad de paquetes que ingresan a TODA la red



En el control de congestión intervienen todos los dispositivos, entonces lo que se controla en la congestión es la cantidad de paquetes que ingresan a la red. Porque si ingresan más paquetes de lo que es capaz de procesar ahí se produce la congestión.

Cuello de botella forma parte del control de congestión. Si al router 3 recibe paquetes de los routers 1, 2 y 4 y todos quieren transmitir por el mismo enlace, dicho enlace va a ser un cuello de botella porque todos los paquetes se ponen en la cola de salida de

esa interfaz del router 3, y se empiezan a congestionar en dicha interfaz. Lo que se está congestionando es el router.

Principios generales del Control de Congestión

• Métodos de ciclo abierto:

- Lo que hacen es tratar de evitar la congestión, tratan de que no se produzca nunca. Para ello hacen un buen diseño de la red y además lo que hacen es controlar la cantidad de paquetes que entran, que circulan en la red.
- Implementan un buen diseño de la red -> evitar la congestión.
- Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo.
- Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar.
- Las decisiones relacionadas con la congestión se toman independientemente del estado de la red. Porque estos métodos no saben si la red está congestionada o no, porque son sin retroalimentación.

• Métodos de ciclo cerrado (retroalimentación):

- Monitorean constantemente el sistema para detectar cuándo y dónde se producen congestiones (% de paquetes descartados, retardos de paquetes, etc.). Para esto se puede controlar temporizadores, si el acuse de recibo llega rápido puedo asegurar que la red no está congestionada, pero si se vence el temporizador y el acuse de recibo no llegó, la pc se da cuenta que la red se está congestionando, y hace algo para solucionar este problema.
- Informan sobre la congestión a quienes puedan solucionar el problema.
- Toman medidas correctivas.

Si la máquina A le manda datos a la máquina B y en el medio hay un router que detecta congestión, ¿este router a quien debería informar sobre la congestión? -> A la máquina A, porque es la que está introduciendo muchos paquetes a la red. La máquina A toma medidas correctivas y baja la tasa de transmisión de paquetes a la red. Si estaba transmitiendo 100 paquetes por segundo, ahora transmite 50 por segundo.

Métodos para el control de congestión (de ciclo cerrado)

Control de Admisión:

- Se implementa en redes de circuitos virtuales. Estas redes son orientadas a conexión por lo que antes de transmitir datos a la red se debe establecer una conexión extremo a extremo, del origen al destino.
- Si existe congestión no se aceptan nuevos circuitos virtuales. Esto sería control de admisión. Esta es una opción.
- La otra opción es -> aceptar nuevos circuitos virtuales, pero encaminándolos por rutas menos congestionadas.
- Se puede negociar un acuerdo entre el host y la subred cuando se establece el circuito virtual -> se le dice a la red: volumen, forma de tráfico, QoS requerida. Si la red

acepta ese acuerdo se establece ese circuito virtual, si la red está muy congestionada y no puede satisfacer esos requerimientos, no se establece el circuito.

- En estas redes de circuitos virtuales los paquetes siempre llegan ordenados, porque todos los paquetes viajan por el mismo camino físico virtual. Por esto la red puede reservar recurso en toda la ruta.
- En el establecimiento del circuito virtual -> la red reserva recursos a lo largo de toda la ruta.

Control de congestión en redes de DATAGRAMAS:

Métodos de congestión de ciclo cerrado:

- Notificación explícita de congestión.
 - Paquetes reguladores.
 - Desprendimiento de carga.
 - Detección temprana aleatoria.
-
- Cada router analiza sus líneas de salida.
 - Si la línea sobrepasa un umbral la línea entra en un estado de advertencia.
 - Se revisan los paquetes de un determinado enlace y se puede tomar alguna acción.

Un router con dos interfaces, interfaz 0 (izquierda) e interfaz 1 (derecha). Por cada interfaz, el router tiene una cola de entrada, que son los paquetes que van llegando por esa interfaz, y una cola de salida.

Cuando entra el paquete 1 el router lo desencapsula, lo encamina y si dice que tiene que sacarlo por la interfaz de la izquierda, entonces entra por una interfaz y sale por la otra.

El router periódicamente cada cierto tiempo analiza el estado de sus interfaces. Para cada una de sus interfaces, el router se fija que tan larga es la cola de paquetes, si la cola crece y pasa el umbral se dice que esa interfaz entra en un estado de advertencia, esto significa que el router tiene que prestar atención porque se le está congestionando ese enlace.

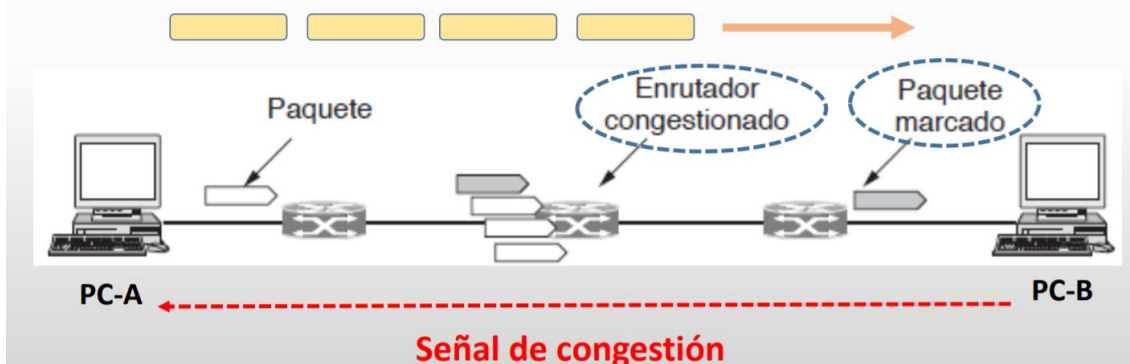
Cuando el router detecta que una de sus interfaces se está congestionando analiza los paquetes de ese enlace para tomar una acción correctiva, puede descartar paquetes, avisar al origen que mande menos paquetes, etc.



1) Notificación explícita de congestión

- ECN -> Explicit Congestion Notification.
- Cuando un router entra en un estado de advertencia y advierte congestión, en todos los paquetes del enlace activa dos bits en la cabecera del paquete IP (ECN):
 - Para IPv4 activa dos bits del campo tipo de servicio.
 - Para IPv6 activa dos bits del campo clase de tráfico.
- El destino se entera que la red está congestionada y envía dicha información al origen activando otro bit de la capa de transporte.
- Cuando el origen se entera que la red está congestionada, reduce la transmisión de datos hacia la red -> se reduce la congestión.
- Avisa al destino para que le avise al origen.

- La PC-A le envía datos a la PC-B



Sale el paquete, llega al primer router que no está congestionado. El segundo router si está congestionado, tiene muchos paquetes en la cola. La PC A manda 4 paquetes. El segundo router detecta que está congestionado y activa los bits de la cabecera de los paquetes que van hacia B, por lo que de él salen los paquetes marcados con que la red está congestionado, esto se llama notificación explícita de congestión. Cuando B recibe ese paquete, esa info la pasa a la capa de transporte y cuando B envía el paquete de respuesta hacia A, le avisa que la red está congestionada. Cuando A se entera de que está congestionada, reduce la tasa de transmisión.

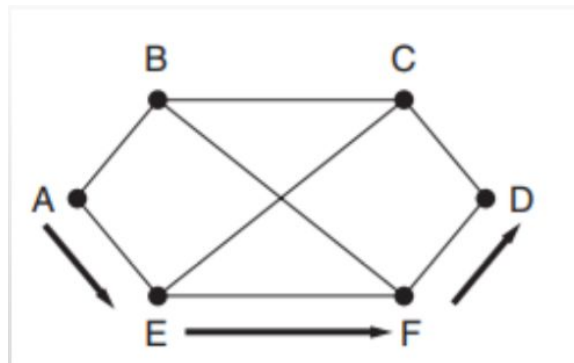
2) Paquetes Reguladores

- Cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces, analiza los paquetes que están en la cola. Busca quien es el origen de esos paquetes que están en la cola de ese enlace congestionado. Así se puede avisar a esos orígenes que reduzca la tasa.
- Entonces el router congestionado envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado. Se envía un paquete "source quench" al host origen solicitando reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje.
- Finalmente el origen reduce la transmisión de datos hacia la red -> se reduce la congestión.
- Los paquetes reguladores no encienden ningún bits en los paquetes sino que construyen paquetes icmp.

- Es más directo porque avisa directamente al origen pero introduce más paquetes a la red. Porque el router genera un paquete icmp y se lo manda al host origen que sería el host A avisando que hay congestión, que baje la tasa.
- Es el método que menos se usa.

Tipos de Paquetes Reguladores:

- Paquete regulador que afecta al origen.
- Paquete regulador salto por salto.

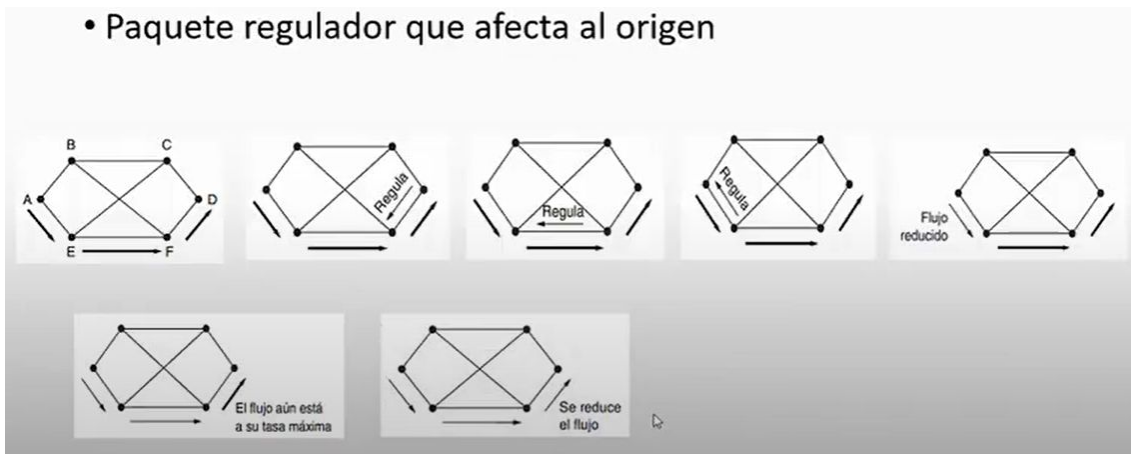


A, B, C, D, E, F -> routers

Hay un flujo de paquetes que va por los routers A, E, F y D.

Se supone que el router D está congestionado.

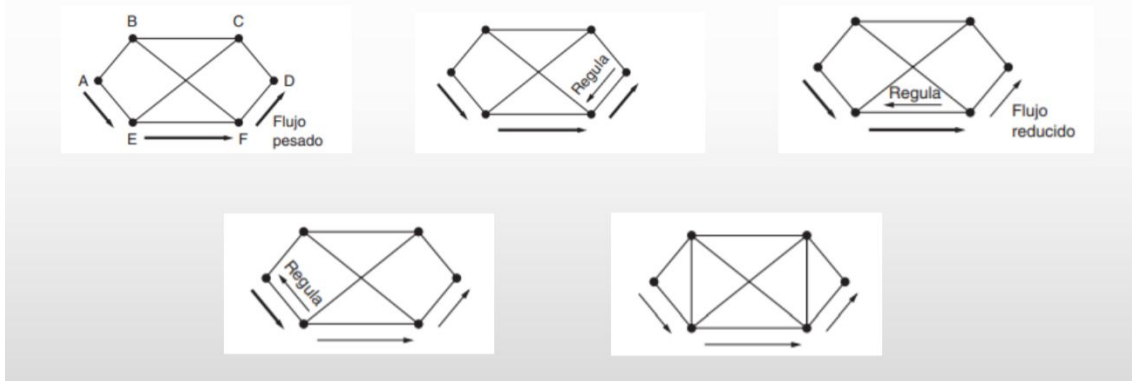
- Paquete regulador que afecta al origen



- 1) Están fluyendo datos de A hacia D pero D se congestiona
- 2) D manda o genera ese paquete source quench que va desde D hacia F avisando que está congestionado. Como sigue llegando paquetes D todavía sigue congestionado.
- 3) El paquete source quench viaja de F a E. D todavía no se alivió.
- 4) El paquete source quench llega a A. D todavía no se alivió.
- 5) Recién a partir de acá hay tráfico con flujo reducido. Desde A hacia E.
- 6) El flujo se reduce de E hacia F.
- 7) Recien aca llega el flujo reducido y se alivia el router D.

Pasaron 7 instantes de tiempo para que se descongestione D.

- Paquete regulador salto por salto



- 1) D está congestionado.
- 2) Lo que hace el router es mandar un paquete regulador avisando al router F.
- 3) F asume la responsabilidad y le manda poco tráfico a D. Ahora F acumula todo el tráfico pesado que viene y se lo manda despacito a D, para que este se alivie.
- 4) F manda el paquete regulador a E, le pasa la responsabilidad a E. Entonces E reduce el tráfico a F y asume él la responsabilidad de ocuparse del tránsito pesado.
- 5) Finalmente cuando llega el paquete regulador al router A ahí ya está todo el tráfico con flujo reducido.

Pasaron 5 instantes de tiempo para que se descongestione D. Se alivia mucho más rápido al router congestionado.

3) Desprendimiento de carga

- Cuando los métodos anteriores no funcionan, los routers descartan paquetes.
- Se analizan qué paquetes conviene descartar:
 - **En transferencia de archivos** -> es más importante un paquete viejo que uno nuevo.
Supongamos que tenemos 4 paquetes, el primer paquete llega correctamente y se envía un acuse de recibo al origen. Pero si el paquete 2 está en un router atascado, y dicho router tiene los paquetes 3 y 4 también, al router le conviene deshacerse del paquete 4 porque si el origen no recibe el acuse de recibo del paquete 2 va a retransmitir todos los paquetes el 2, 3 y 4.
 - **En Multimedia (en tiempo real, de voz)** -> es más importante un paquete nuevo que uno viejo. Porque si se retransmite un paquete viejo va a quedar completamente desfasado en el tiempo.
 - **En transferencia de video** -> se transmiten cuadros completos, toda una imagen, y actualizaciones. Conviene descartar estas últimas y no los paquetes que pertenecen a cuadros completos.

- **En función de la aplicación** -> los paquetes se marcan con diferentes niveles de prioridad. Entonces lo único que hace el router es revisar el número de nivel de prioridad. Y en función de está los descarta o no.
- En Frame Relay -> se permite transferir más tráfico que el contratado, con el bit DE activado. Yo contrato un determinado ancho de banda, si tengo 10 Megabit por segundo para transmitir por internet, esto por contrato. Si internet está tranquila, no hay nadie transmitiendo, mi proveedor de servicio me podría dejar transmitir hay a 15 Megabit por seg, pero esos paquetes que salen a internet que superan lo 10 Megabit tienen que tener encendido un bit de descanso porque están superando el ancho de banda que yo había contratando, entonces un router congestionado va a descartar estos paquetes con el bit de descarte activado porque es tráfico extra que se le permitió a un usuario para transmitir.

4) Detección temprana aleatoria

- RED (Random Early Detection).
- Objetivo -> cuando el router se está congestionando la idea es que este descarte paquetes al azar antes que se agote el espacio en el búfer.
- Cuando la longitud de cola promedio sobrepasa un umbral, el enlace está congestionado y se descarta una pequeña fracción de los paquetes al azar.
- El host emisor detecta que no llegan las confirmaciones (ACK) de sus paquetes y reduce la tasa de transmisión. Esto es gracias a TCP.
- El objetivo es mantener siempre el buffer con espacio suficiente para almacenar los siguientes paquetes que van a ir llegando.
- RED se implementa junto con TCP que reduce la tasa de transmisión si se pierden paquetes.

QoS - Calidad de Servicio

Temario

- Conceptos
- Requerimientos
- Técnicas para alcanzar una buena QoS
 - Sobreaprovisionamiento
 - Modelado de tráfico
 - Almacenamiento en buffer
 - Programación o planificación
- Técnicas de QoS en Internet
 - Servicios Integrados
 - Servicios Diferenciados
- MPLS

Calidad de Servicio (QoS – Quality of Service)

Aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio:

1. **Qué necesitan las aplicaciones de la red.** En la red, cada app tiene requerimientos de calidad de servicio diferentes. Algunos necesitan más rapidez, otros más confiabilidad, etc.
2. **Cómo regular el tráfico que ingresa a la red.** La calidad de servicio y el control de congestión, porque si la red se congestiona nosotros no vamos a brindar una buena calidad de servicio, por lo que se debe controlar el tráfico, la cantidad de paquetes, que ingresa a la red.
3. **Cómo reservar recursos en los routers para garantizar el desempeño.** Los routers pueden reservar recursos para garantizar una buena calidad de servicio.
4. **Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura.** Si la red está tranquila, no está congestionada, puede recibir más tráfico.

- Ninguna técnica maneja TODOS los aspectos en forma eficiente. Por lo que se usan varias técnicas.

Calidad de Servicio (QoS)

- Objetivo -> brindar calidad de servicio destinado a las aplicaciones multimedia sobretodo, dado que son las más exigentes en cuanto a lo que necesitan de la red.
- Flujo -> conjunto de paquetes que viajan desde un origen a un destino
- La QoS de un flujo se define mediante 4 parámetros o requerimientos:
 - Ancho de banda -> cantidad de bits que se puede transmitir por un enlace.
 - Retardo -> cuanto tiempo tarda un paquete en llegar de un origen a un destino.
 - Variación del retardo (jitter) -> si un paquete tiene un retardo de 1 segundo, otro paquete tiene un retardo de 3 segundos y otro paquete tiene de 5 segundos, hay variación de retardo, jitter. Todo lo que es transmisión de voz necesita que no haya jitter, que la variación de datos sea mínima.
 - Pérdida (confiabilidad) -> que pasa si se pierden datos en la red.

• Requerimientos de diferentes aplicaciones:

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico.	Bajo	Bajo	Baja	Media
Compartir archivos.	Alto	Bajo	Baja	Media
Acceso a Web.	Medio	Medio	Baja	Media
Inicio de sesión remoto.	Bajo	Medio	Media	Media
Audio bajo demanda.	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Video bajo demanda.	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía.	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videoconferencias.	Alto	Alto	Alta	Baja

Es muy difícil para la red brindar QoS para aplicaciones que son tan variables en cuanto a sus exigencias de la red.

Técnicas para alcanzar una buena QoS

- Sobreaprovisionamiento -> abarca todos los componentes de la red.
- Modelado de tráfico -> Se aplica en los servidores en general. Controlar como los servidores introducen datos en la red.
- Almacenamiento en buffer -> Se aplica en los clientes.
- Programación o planificación -> Se implementa en los routers.

Se aplican todos.

1) Sobreaprovisionamiento:

- Objetivo -> construir una red con la suficiente capacidad para manejar cualquier tipo de tráfico, sin saturaciones, sin congestiones, para brindar una buena QoS.
- Brindar suficiente capacidad de router (routers rápidos, con procesamiento rápido), espacio en buffer (mucho almacenamiento RAM) y ancho de banda (en los enlaces que conectan routers) para que los paquetes no se congestionen. Si no hay congestión la transmisión es más rápida.
- Es lo ideal. También se denomina sobredimensión.
- Desventaja -> costo.
- Ejemplo -> sistema telefónico.

2) Modelado de Tráfico (traffic shaping):

- Normalmente en las redes de datos se genera una transmisión de información a ráfagas. No es de paquete a paquete, sino que constantemente se genera tráfico a ráfagas, esto hace que la red pueda llegar a congestionarse.
- Modelado de tráfico -> técnica para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entran a la red. Que no sean muy grandes. El objetivo del modelado de tráfico es regular que tan rápido o que tan lento ingresan los paquetes a la red.
- Objetivo -> permitir que las aplicaciones transmitan diferente tipo de tráfico y describan los patrones de tráfico a la red. Un patrón de tráfico significa que vamos a transmitir a cierta velocidad cada cierto tiempo.
- *Se modela el tráfico en el servidor.* Porque uno normalmente descarga datos desde un servidor.
- El usuario y la red acuerdan el patrón de tráfico para un determinado flujo.
- SLA (Acuerdo de nivel de servicio - Service Level Agreement) -> acuerdo entre cliente y proveedor de servicio, sobre todo el tráfico del cliente. Entonces el cliente le dice al ISP, 'yo necesito transmitir con tal patrón de tráfico, de tal hora a tal hora, mucho tráfico' y el proveedor de servicio dice que va a tratar de que puedas transmitir ese tráfico sin que se congestionen, con una buena QoS. Esto se firma y se paga.
- El proveedor de servicio debe supervisar que el cliente cumpla lo pactado (el exceso se puede marcar para descarte) -> supervisión de tráfico (traffic policing).
- El modelado de tráfico -> reduce la congestión -> así el proveedor va a poder cumplir lo prometido.

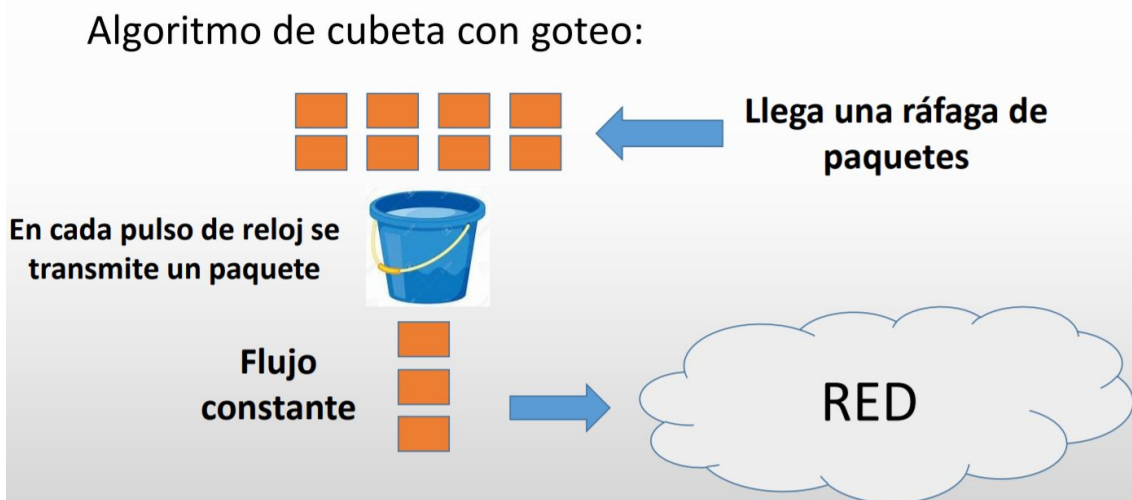
- Utilizado para tráfico de datos en tiempo real.
- Se modera el tráfico en el servidor:
 - Algoritmo de cubeta con goteo
 - Algoritmo de cubeta con ficha (token)

Estos son métodos de control de congestión de ciclo abierto. Independiente de que la red esté congestionada o no, en el servidor se implementa este goteo, se va largando un paquete a la red por segundo.

a) Algoritmo de cubeta con goteo:

- La idea es simular un balde con un huevo abajo, entonces independientemente de qué tan rápido se llene el balde, el agua siempre va a salir de él constantemente. Entonces la idea es que el flujo de salida tenga un valor constante (paquetes -> salida).
- El flujo de salida tiene una tasa constante sin importar la rapidez del flujo de entrada.
- Si se satura la cubeta (cola finita) -> pérdida de paquetes. (Cubeta -> es un buffer), Si se satura no van a poder ser almacenados en el buffer del servidor.
- El objetivo de este algoritmo es que un flujo desigual se convierta en flujo continuo, esto reduce la posibilidad de congestión.
- En cada pulso de reloj (1 segundo), se transmite un paquete a la red.
- Utilizado para supervisar el tráfico que ingresa a la red. Se puede controlar por cantidad de paquete o por cantidad de bytes.
- No permite trafico a rafagas porque es un flujo constante.

Modelado de Tráfico



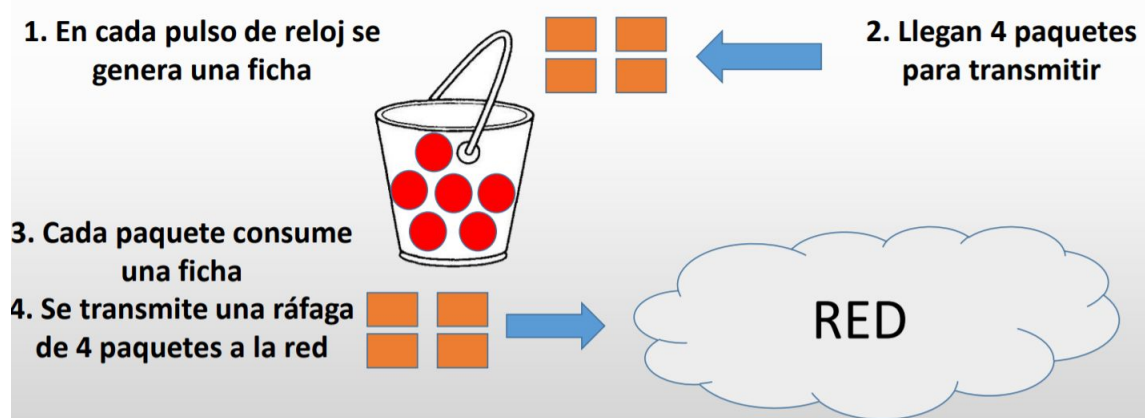
Si el servidor quiere transmitir una rafaga de paquetes, si llega una rafaga de 8 paquetes y se almacena en la cubeta, pero no se van a poder transmitir todos los paquetes a la vez sino que en cada pulso de reloj se transmite un paquete. Entonces una rafaga de paquetes se transforma en un flujo constante de paquetes introducidos en la red.

b) Algoritmo de cubeta con ficha:

- Permite un tráfico a ráfagas pero controlado.
- Algoritmo flexible apto para tráfico a ráfagas. Permite largar algunos paquetes a la red a la vez.
- La cubeta contiene fichas (tokens) generadas por un reloj.
- Los hosts inactivos (dispositivo que no están transmitiendo) acumulan permisos (fichas) para enviar luego ráfagas grandes (hasta el tamaño de la cubeta "n"; determinado por la capacidad del buffer (de la cubeta) que me permite generar una cantidad máxima de fichas).
- Cada ficha es un derecho para transmitir un paquete o cierta cantidad de bytes.
- La capacidad de la cubeta se puede expresar en cantidad de paquetes o cantidad de bytes.

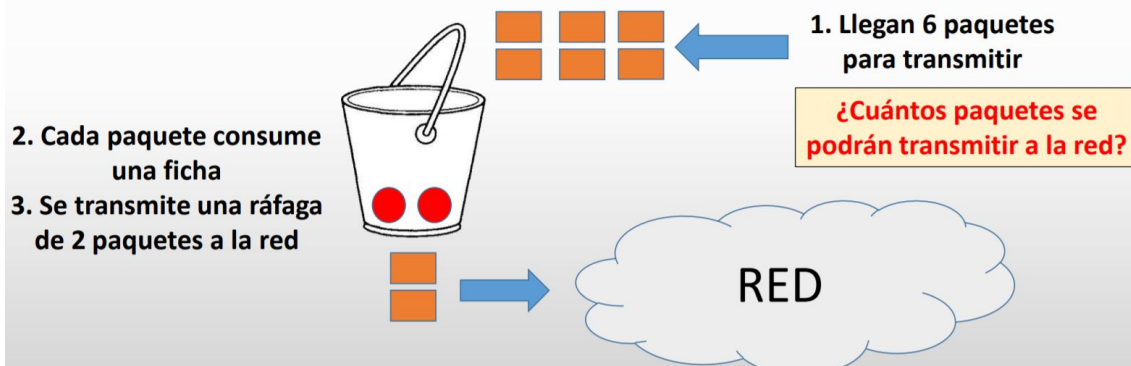
Modelado de Tráfico

Algoritmo de cubeta con fichas:



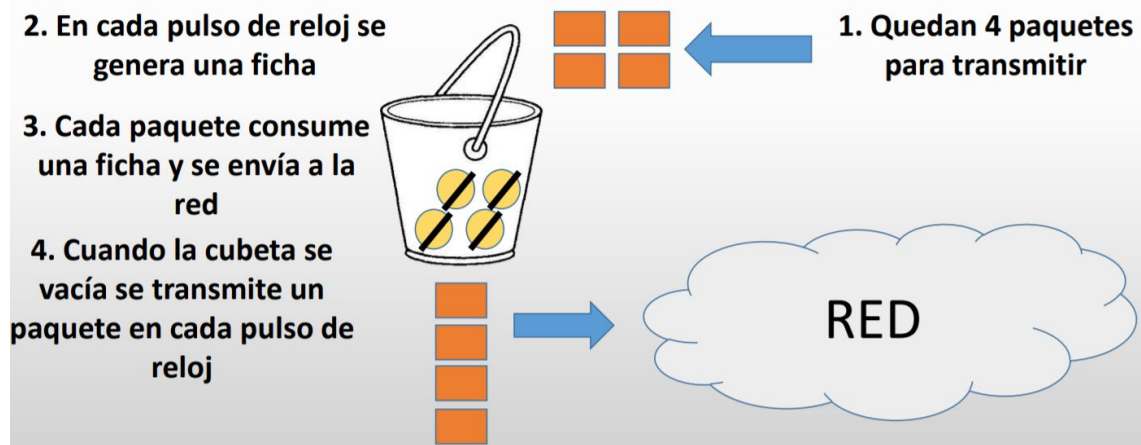
En cada pulso de reloj lo que hace el host es generar una ficha (círculos rojos). Como no se está transmitiendo nada, se acumulan las fichas, los derechos para poder transmitir fichas. Luego llegan 4 paquetes para transmitir, entonces el host tiene que lanzar esos 4 paquetes a la red. Los va a poder mandar porque tiene más de 4 fichas acumuladas. Entonces de golpe va a lanzar los 4 paquetes en la red. Por lo que quedan 2 fichas acumuladas. Se pudo transmitir una ráfaga.

Algoritmo de cubeta con fichas:



Llegan 6 paquetes, pero quedan dos fichas acumuladas, por lo que solo se puede transmitir una ráfaga de 2 paquetes a la red nada mas. Cada paquete consume una ficha y solo se transmiten 2. Faltan 4 fichas.

Algoritmo de cubeta con fichas:



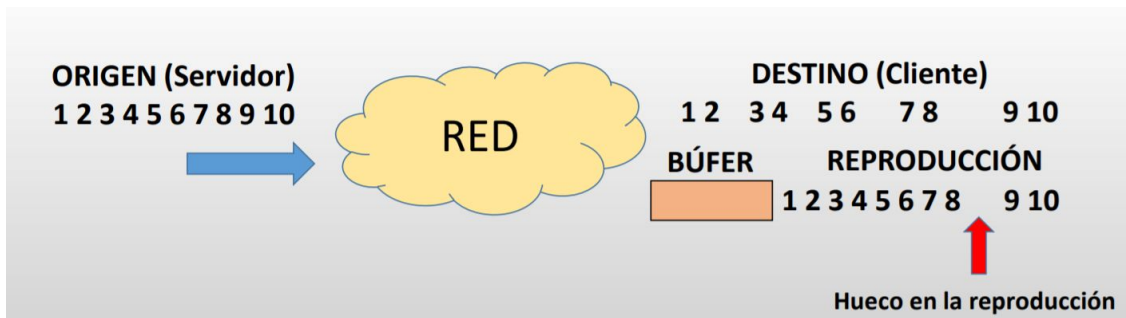
Quedan 4 paquetes no transmitidos.

¿Cómo los va a poder introducir? apenas se genera un token/ficha, un paquete se introduce a la red.

Es decir, si tiene paquetes en espera, el algoritmo actuaría como el de goteo.

3) Almacenamiento en buffer:

- Se aplica en el cliente.
- La idea es que una vez que comienza la transmisión de datos, esta no se corte.
- Por lo que los flujos se almacenan en el búfer del receptor ANTES de ser entregados a la aplicación.
- Técnica que incrementa el retardo, pero atenúa la fluctuación (jitter, variabilidad del retardo) -> aplicado en el video o audio bajo demanda.
- Ej: netflix.



En el origen vamos a suponer que el servidor transmite 10 paquetes. Estos se lanzan a la red, esta red puede que esté un poco congestionada así que no llegan todos los paquetes juntos. El 1 y 2 llegaron juntos, después llegaron 3 y 4 juntos, y así. Llegaron con cierta variación, con retardo.

El destino a penas llegan los paquetes no se los pasa a la app, los almacena un ratito en un buffer y una vez que ya tiene suficientes paquetes en el buffer, comienza la reproducción de manera continua, sin cortes. Entre 8 y 9 hay un hueco en la reproducción, no pudo continuar con la reproducción porque cuando tocaba reproducir el 9 este todavía no había llegado.

Brinda una mejor QoS cuando el usuario está viendo un video o escuchando una canción a través de internet.

4) Programación de paquetes (FALTA no está en el video)

- Para regular el tráfico se necesita obligar a todos los paquetes de un flujo a seguir una misma ruta, como consecuencia se debe configurar algo similar a un circuito virtual del origen al destino, y todos los paquetes que pertenecen al flujo deberán seguir esta ruta. Una vez que se tiene una ruta específica para un flujo, es posible reservar recursos a lo largo de esa ruta para asegurar que la capacidad necesaria esté disponible.
- Se reservan suficientes recursos a lo largo de la ruta que toman los paquetes a través de la red.
- Se pueden reservar tres tipos de recursos en los routers:
 - **Ancho de banda** -> si un flujo requiere 1Mbps y la línea saliente tiene una capacidad de 2 Mbps, tratar de dirigir tres flujos por esa línea no va a funcionar. Por lo tanto, reservar ancho de banda significa no sobrecargar ninguna línea de salida.
 - **Espacio de búfer** -> es posible reservar algunos buffers para un flujo específico de manera que éste no tenga que competir con otros flujos para obtener espacio en buffer (si no tiene espacio se descartan sus paquetes).
 - **Ciclos de CPU** -> para procesar un paquete se necesita tiempo del CPU del router, por lo que un router sólo puede procesar una cierta cantidad de paquetes por segundo. Para asegurar el procesamiento oportuno de cada paquete, es necesario verificar que la CPU no esté sobrecargada.
- Algoritmos de programación de paquetes determinan cuál de los paquetes en el búfer se va a enviar a la línea de salida.

- Cada router coloca los paquetes en una cola de búfer para cada línea de salida hasta que se puedan enviar.
- Algoritmos de programación:
 - FIFO
 - Prioridad
 - Encolamiento justo (FQ)
 - Encolamiento justo ponderado (WFQ)

a) Algoritmo FIFO

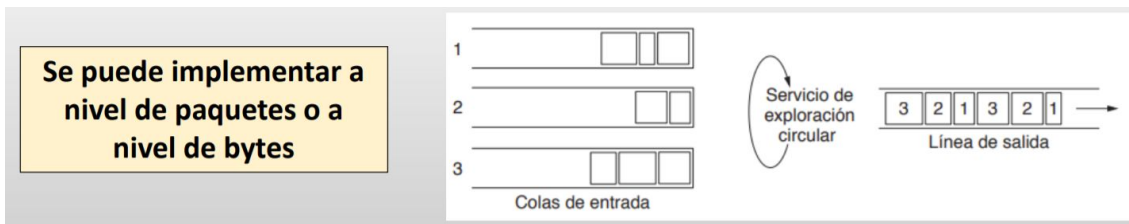
- Los paquetes se envían por la interfaz en el orden en el cual llegaron al búfer.
- Algoritmo simple pero no brinda buena QoS. Porque si yo soy un paquete de voz y adelante mio hay 10 paquetes de transferencia de correo, voy a tener que esperar.
- Si la cola se llena -> se descartan los paquetes. El router tiene memoria ram y ahí es donde almacena las colas porque le asigna un buffer a cada cola.
- Si llega una ráfaga grande de paquetes de un flujo, perjudica la transferencia de los paquetes de los otros flujos.
- Cuando compras un router nuevo por defecto implementa este algoritmo. Si queremos otro algoritmo de programación hay que configurarlo.

b) Algoritmo por PRIORIDAD

- Los paquetes se marcan con una prioridad. Hay colas de prioridad alta, baja y media.
- En IPv4 se marca en el campo tipo de servicio.
- En IPv6 se marca en el campo clase de tráfico.
- El router va a manejar varias colas de paquetes, una para cada prioridad. Va a tener una cola con prioridad alta, otra con prioridad media y otra con prioridad baja, por ejemplo. Siempre se van a transmitir los paquetes de prioridad alta, cuando no hay ninguno con prioridad alta se van a transmitir paquetes de prioridad media y así.
- Se envían primero SIEMPRE los paquetes de mayor prioridad hasta que se vacíe el buffer.
- Si tengo muchos paquetes con la misma prioridad -> se envían mediante FIFO.
- Desventaja -> si llega una ráfaga grande de paquetes de prioridad ALTA perjudica la transferencia de los paquetes de prioridad baja.
- Las aplicaciones son las que determinan la prioridad de cada paquete. Marcan los paquetes con una determinada prioridad. Todo lo que corra sobre TCP tienen prioridad baja, todo lo que corre sobre UDP tiene prioridad alta.

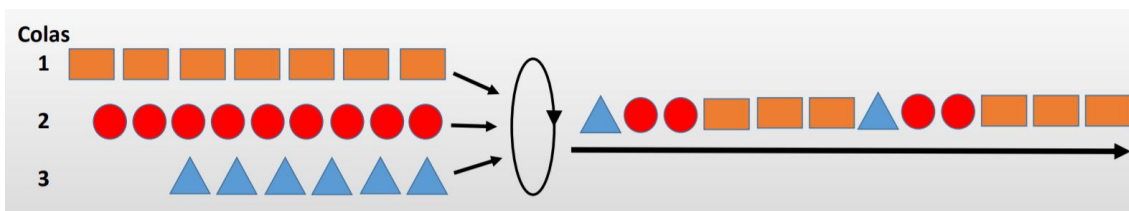
c) Encolamiento Justo (FQ - Fair Queueing)

- Los routers tienen colas separadas. Una cola por cada flujo para una determinada línea de salida.
- El router explora de forma circular (round-robin) las colas -> envía el primer paquete de cada cola y así sucesivamente. Atiende un ratito una cola, otro ratito otra cola y así.
- Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa.
- Desventaja -> se le da la misma prioridad a todos los flujos. No se le da importancia a la prioridad de cada paquete.



d) Encolamiento Justo Ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)

- Se le da mayor peso a las colas. Se le da mayor prioridad o mayor ancho de banda a los flujos en tiempo real.
- Los routers tienen colas separadas -> una por cada flujo para una determinada línea de salida.
- Según cuán importante sea el flujo se envían más paquetes de ese flujo a la red, según el peso de cada cola.



Suponemos un router que tiene 3 colas, va atendiendo un ratito una cola, otro ratito otra cola y así. Pero le da más peso a la cola 1, un poquito menos de peso a la cola 2 y menos peso a la cola 3.

Entonces en la línea de salida a transmitir 3 paquetes de la cola 1, dos paquetes de la cola 1 y un paquete de la cola 3. Esto es circular como si fuera un round robin, una vez que se acaban las colas, vuelve a la cola 1 y manda 3 paquetes y así.

Es el algoritmo más justo, a los flujos de mayor prioridad le da mayor ancho de banda pero no desatiende a los flujos de menor calidad.

Técnicas de QoS en INTERNET

- IETF -> buscó técnicas para brindar QoS en Internet:
 - Servicios Integrados (IntServ)
 - Servicios Diferenciados (DiffServ)

Servicios Integrados

- Se define internet como una arquitectura que gestiona los recursos para brindar QoS en una red de computadoras.
- El objetivo de los servicios integrados es reservar recursos extremo a extremo, para cada flujo de datos.

Si yo estoy haciendo una llamada telefónica la red me va a reservar todo el ancho de banda, memoria en los routers, etc.

- Para esto se requiere un nuevo protocolo RSVP (ReSerVation Protocol). Con este protocolo se van reservando recursos en los routers intermedios.
- Estos servicios integrados permiten brindar tres tipos de servicios:

- Servicio garantizado -> aplicaciones en tiempo real, voz, video, audio.
- Servicio controlado -> garantiza que todo el tráfico llegue. Tráfico Web, FTP, etc.
- Servicio de mejor esfuerzo -> correo electrónico.
- Se manejan flujos de paquetes y para cada flujo se hace una reserva de recursos.
- Funciones de los servicios integrados:
 - Control de admisión -> si se acepta o no un nuevo circuito virtual. Se reservan recursos en toda la ruta de ese circuito virtual a través del protocolo RSVP.
 - Enrutamiento -> los routers encaminan según la QoS de cada flujo.
 - Manejo de colas en los routers (FIFO, WFQ, etc.).
 - Descarte de paquetes (tail drop, Prioridad, RED).
- Desventajas:
 - Se reservan recursos para CADA llamada de usuario extremo a extremo.
 - No es escalable para redes grandes con muchos flujos. Solamente se puede implementar en redes chicas.
 - Necesidad de mantener información de estado en cada router.

Servicios Diferenciados

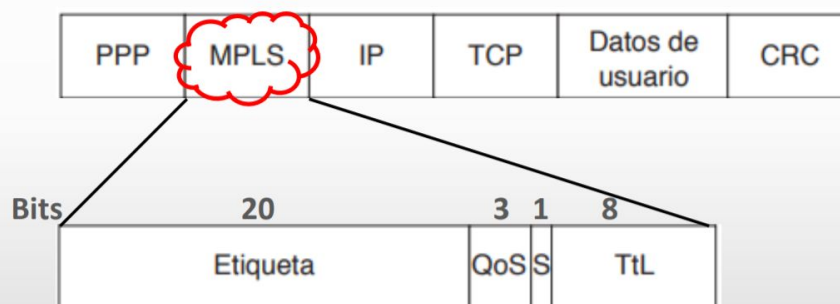
- Técnica que brinda un método para garantizar QoS en redes de gran tamaño (Internet).
- Un ISP (conjunto de routers) -> puede ofrecer servicios diferenciados.
- Los ISP clasifican los paquetes IP en diferentes clases.
- El ISP marca los paquetes según la clase a la que pertenecen:
 - IPv4 campo ToS (Type of Service)
 - IPv6 campo Clase de Tráfico (Traffic Class)
- Se los marca para que cuando el router los vea, los encamine mas rapido o mas lento, dependiendo a la clase a la que pertenezcan.
- Brinda QoS basada en CLASES de tráfico (no de flujos).
 Por ejemplo, si tengo 10 usuarios hablando por teléfono sobre internet, con el método anterior hubiese tenido 10 flujos distintos. Acá es una sola clase de tráfico, la clase de voz, la clase de video, la clase 'otro tipo de tráfico'. Esto es más fácil porque los routers no tienen que mantener el estado de cada flujo, simplemente ven el campo del paquete ip y en función de la clase a la que pertenecen encamina mas rapido o mas lento.
- Ejemplo -> todas las llamadas de voz comparten recursos reservados para esa CLASE.
- Se implementa de manera local e independiente en cada router -> implementación sencilla (NO requiere mantener el estado de cada flujo).
- Se establecen contratos entre la empresa y la red (SLA - Service Level Agreement) y se paga el servicio.
- El ISP me va a brindar dos tipos de servicios:
 - Reenvío expedito o acelerado:
 - Disponibles dos clases de servicios:
 - normal -> para páginas web.
 - expedito -> para transferencia de voz o de video.
 - Cada router tiene dos colas de salida -> las maneja con WFQ.
 - Reenvío asegurado -> se definen cuatro clases de prioridades.

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- Permite enviar paquetes a través de una red sin usar la dirección IP.
- Conmutación multi-protocolo mediante etiquetas y no a través de la dirección IP.
- Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet. Se usa en la troncal de internet.
- Tecnología orientada a conexión. Antes de poder transmitir datos va a haber que ir abriendo esa conexión o ese camino. Este camino se va a ir abriendo en función de la dirección IP pero una vez que se abra ese camino o esa ruta todos los paquetes se van a encaminar o conmutar a través de esa etiqueta.
- Al ser multiprotocolo se puede montar sobre cualquier tecnología, es independiente, ya sea de la capa de red como de la capa de enlace. Sería como una capa 2,5.
- MPLS es independiente de la capa de red y de enlace de datos (multiprotocolo).
- Incorpora una “nueva etiqueta” y se conmuta en base a ella.
- La conmutación es muy rápida y como está orientada a conexión y todos los paquetes van a seguir el mismo camino físico se puede reservar recursos a lo largo de toda la ruta y así brindar QoS.
- ¿Cómo se implementa? Cada router mantiene una tabla indexada por etiquetas y la interfaz por donde la tiene que sacar.

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- ¿Dónde se coloca la etiqueta?

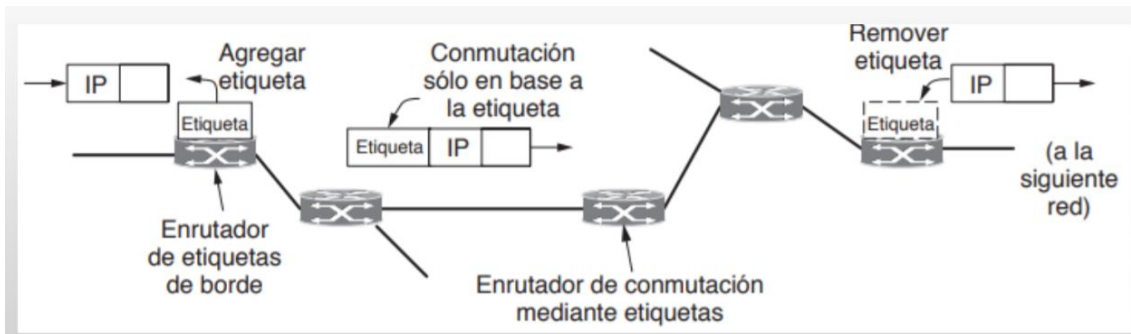


- Ventajas → enrutamiento flexible, reenvío rápido y adecuado para brindar QoS

Son 4 bytes / 32 bits que se incorporan con la etiqueta MPLS.

El campo QoS es para dar la prioridad.

- Las etiquetas sólo tienen importancia local. Puede entrar con una etiqueta y el router le pone otra etiqueta diferente cuando lo saca.
- Las etiquetas se tienen que volver a asociar en cada salto.
- Se pueden agrupar varios flujos que parten y terminan en un mismo router con una misma etiqueta (FEC - Forwarding Equivalence Class). Por ejemplo, hay 3 flujos diferentes que salen de un mismo origen y llegan al mismo destino, MPLS los puede tratar todos juntos como si fueran un solo flujo grande. Esto hace que se encamine más rápido.



El router de borde le va a poner la etiqueta MPLS, una vez que la agrega el router siguiente consulta y conmuta a través de esa etiqueta. Para poder implementar MPLS no hay que desencapsular hasta la capa 3, lo único que hay que hacer es ver la etiqueta, ver una tabla y sacarlo por la interfaz, entonces es mucho más rápido, no tengo que leer el encabezado IP. Este encabezado se lee para abrir el camino, cuando se va abriendo el camino se va estableciendo el circuito virtual, una vez que ya se abrió el camino, los paquetes que siguen no van a tener que desencapsular hasta IP sino solamente leer la etiqueta y se va a conmutar a través de la etiqueta. Cuando llega al último router, este lo va a entregar a la siguiente red que puede ser otro proveedor de servicio que no maneja MPLS, entonces le saca la etiqueta y se encamina normalmente en otros ISP, a través del encabezado IP.

Unidad N° 5: Capa de Transporte

Temario – Capa de Transporte

- Servicios brindados por la capa de transporte
- Protocolo TCP
 - Características
 - Formato del segmento
 - Establecimiento y liberación de una conexión
 - Control de congestión en TCP
- Protocolo UDP:
 - Características
 - Formato del segmento
- Puertos
- Aplicaciones

Servicios Brindado por la Capa de Transporte:

1) Comunicación lógica extremo a extremo

Se ponen de acuerdo emisor y receptor para intercambiar información. Esa comunicación que se establece entre extremos de la red, es totalmente lógica y no física, porque los paquetes pueden viajar por diferentes caminos o diferentes router y sigue manteniéndose esa comunicación lógica entre ese cliente y ese servidor web.

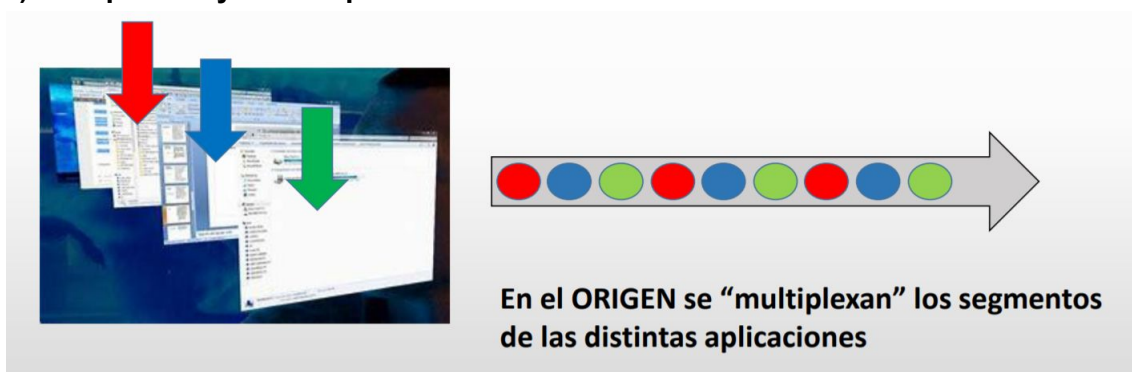
¿Donde se ejecuta la capa de transporte? -> en la PC y en los servidores. No se ejecuta en los dispositivos intermedios, routers, switches, etc.



2) Direccionamiento (puertos lógicos)

- Los puertos se utilizan para identificar un proceso o una aplicación ejecutándose en una pc o en un servidor.
- Puerto -> es una dirección de transporte en las cuales los procesos de red que se están ejecutando pueden escuchar solicitudes de conexión. Pueden escuchar o iniciar solicitudes.
- Ventaja: permite administrar múltiples conversaciones simultáneas entre dos dispositivos. Cada vez que se abre una ventana o una pestaña distinta esa pestaña va a identificarse con un número de puerto distinto para que el SO sepa a qué proceso pertenece.
- Un puerto posee 16 bits (0 – 65.535).

3) Multiplexión y demultiplexión



Suponemos que tenemos una PC con varias ventanas abiertas corriendo (apps), entonces cada una de ellas es un número de puerto distinto entonces podemos salir o conectarnos desde nuestra PC, la cual va a tener 1 dirección IPv4, una por cada placa

de red. Sin embargo, como cada app se ejecuta en un puerto diferente se pueden mezclar, en el origen se multiplexan los segmentos de las distintas apps. Entonces suponemos que la flecha gris es el enlace, la conexión que sale a internet. La PC va mezclando y va a ir lanzando un segmento de una app, otro segmento de otra app y así sucesivamente. Se van mezclando en el enlace. En el enlace cada segmento se va a encapsular y va a tener un puerto de origen distinto para que la pc pueda distinguir cada app. Pero todos los segmentos se van a encapsular en paquetes, cuando se metan dentro de un paquete la dirección de origen va a ser la misma, es decir, todos los segmentos comparten la misma dirección IP.



En el destino cuando llegan estos msjs, acá se demultiplexan entre las múltiples apps. Entonces los números de puerto se usan para que cada segmento se entregue a la app correspondiente porque las apps se distinguen por ese número de puerto.

En el origen los segmentos se “mezclan” en el medio de transmisión. En un mismo enlace se puede mandar intercalados los segmentos de diferentes apps.

En el origen se multiplexa y en el destino se demultiplexa. Si una PC manda y recibe paquetes va a poder hacer las dos.

4) Servicio orientado a conexión y sin conexión

La idea es que las apps antes de poder empezar a transmitir datos tiene que establecer una conexión lógica extremo a extremo.

a) Servicio orientado a conexión:

- Se establece una conexión “lógica” entre emisor y receptor ANTES de la transmisión de datos. Si la app o el servicio necesita ser orientado a conexión contrata de la capa de transporte el protocolo TCP, que es un protocolo orientado a conexión. Entonces antes de poder transmitir datos se debe establecer esa conexión lógica. Es lógica porque es totalmente independiente por donde viajan los paquetes en un determinado momento.
- Tiene fases:
 - establecimiento de la conexión
 - transferencia de datos
 - liberación de la conexión (se liberan recursos del dispositivo).
- Origen y destino preparan y reservan recursos.

b) Servicio NO orientado a conexión:

- Este servicio lo brinda el protocolo UDP.
- Es utilizado por las apps, en general las de tiempo real, que no pueden perder tiempo estableciendo una conexión antes de mandar datos. Si tiene datos para transmitir a la red directamente los envía, independientemente de si el destino está preparado o no para recibir información. Si el destino no tiene espacio en los buffer o por cualquier motivo no está listo, esa información enviada se pierde. Los datos se transmiten a la red directamente.
- Hay un preacuerdo entre el emisor y el receptor que va a haber una conexión.

5) Servicio fiable y no fiable

a) Servicio fiable:

- *Garantiza que todos los datos lleguen en perfectas condiciones al destino.*
¿Cómo se puede garantizar esto? pidiéndole al destino que mande un ACK, un acuse de recibo. Si no llega el ACK los retransmite.
- *Garantiza la entrega ordenada de los datos.* Como el servicio es fiable los segmentos pueden llegar desordenados. El que se encarga de ordenarlos es el protocolo y se los va a entregar ordenados a la capa de aplicación.
- *Garantiza la integridad de los datos.* Antes de enviar los datos se le calcula un checksum en el origen y cuando llegan al destino se vuelve a calcular para garantizar que nadie modifique los datos.
- Es un proceso lento.

b) Servicio NO fiable:

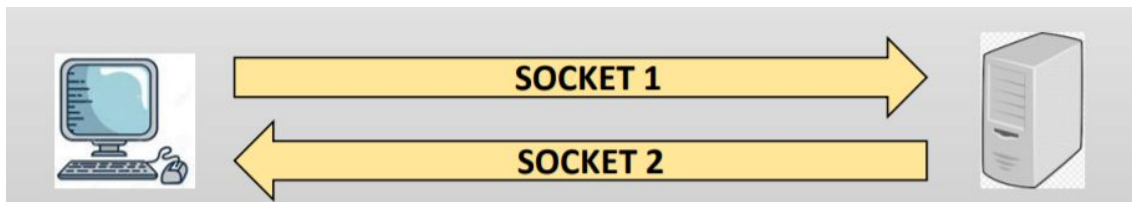
- Posibilidad de pérdida de datos. Nadie va a retransmitir datos.
- Posible desorden de los datos. Si llegan desordenados se entregan desordenados a la app.
- No se garantiza la integridad de los datos. Si llegan datos dañados se entregan dañados a la app.
- Ventaja: muy rápido. El protocolo UDP es no fiable.

Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

Características:

- Protocolo *orientado a conexión* que brinda un servicio de transporte *fiable*.
- Establece una conexión lógica extremo a extremo sobre una interred no fiable (IP). Como el protocolo IP es no fiable, TCP establece una conexión lógica, un acuerdo entre origen y destino antes de transmitir datos.
- En el origen -> La capa de aplicación le pasa datos a la capa de transporte, por lo que TCP acepta corrientes de datos de usuario de los procesos locales y los divide en segmentos y los enumera.
- En el destino -> TCP ordena y reensambla (les saca la cabecera y los une) los segmentos y se los entrega todos juntos a la capa de aplicación.
- Multiplexa, en el origen, y demultiplexa, en el destino, los datos de diferentes aplicaciones, permitiendo que se transmitan en la misma línea de comunicación.

- Implementa *control de flujo* entre un emisor rápido y un receptor lento. -> para que un emisor no sature a un receptor lento.
 - TCP utiliza puertos -> estos puertos permiten identificar las aplicaciones emisoras y receptoras, permiten distinguirlas, diferenciar apps que se ejecutan tanto en el cliente o como en el receptor.
 - Transmisor y receptor crean puntos terminales llamados "sockets".
 - Un socket es una forma de identificar de una manera única una comunicación entre dos apps que se ejecutan entre dos dispositivos. Para que el socket sea único e irrepetible está formado por dos valores, la dirección IP pública y el número de puerto.
 - Socket -> formado por la dirección IP pública + número de puerto.
 - Socket -> identifica de manera única (a nivel internet) una comunicación entre dos aplicaciones.
 - Brinda conexiones dúplex y punto a punto. Podemos recibir y transmitir simultáneamente. Se establece siempre entre dos extremos, no existe la difusión en TCP. Tiene que haber dos sockets.
- Si hay 100 clientes tiene que establecer 100 conexiones punto a punto con cada cliente.

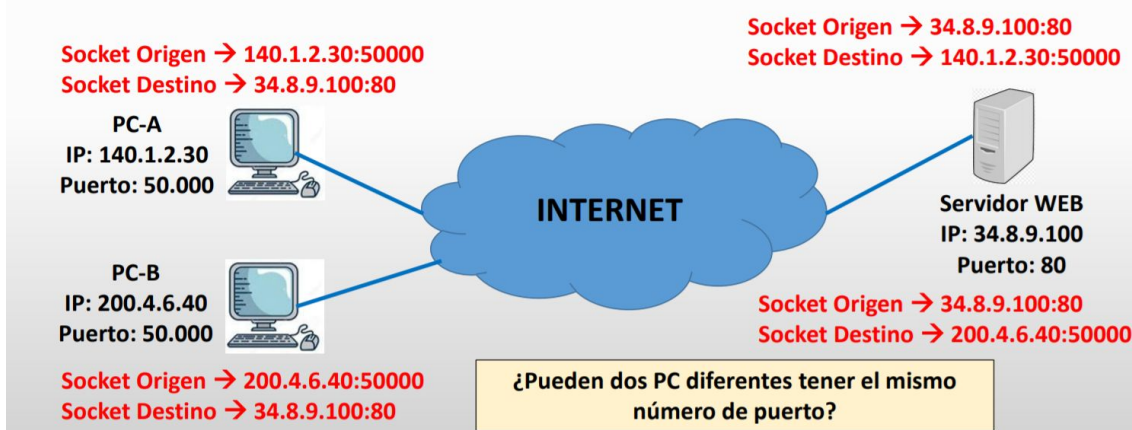


Para brindar conexiones duplex se tiene que contar con dos sockets.
Un socket es como una manguera que conecta un cliente con un servidor.

Uso de los Sockets

Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

- Uso de sockets



PC-A abre una conexión con el servidor web. Entonces esa máquina va manejar un socket que va a ser la dirección IP pública de la PC y el número de puerto: 140.1.2.30:50000. Este número de puerto se generó cuando la PC inició una conexión con el servidor.

¿Cómo hace el servidor para distinguir las conexiones, entre la PC-A y la PC-B? porque tiene los sockets identificados, los cuales son parecidos pero no son iguales, los sockets destino son distintos.

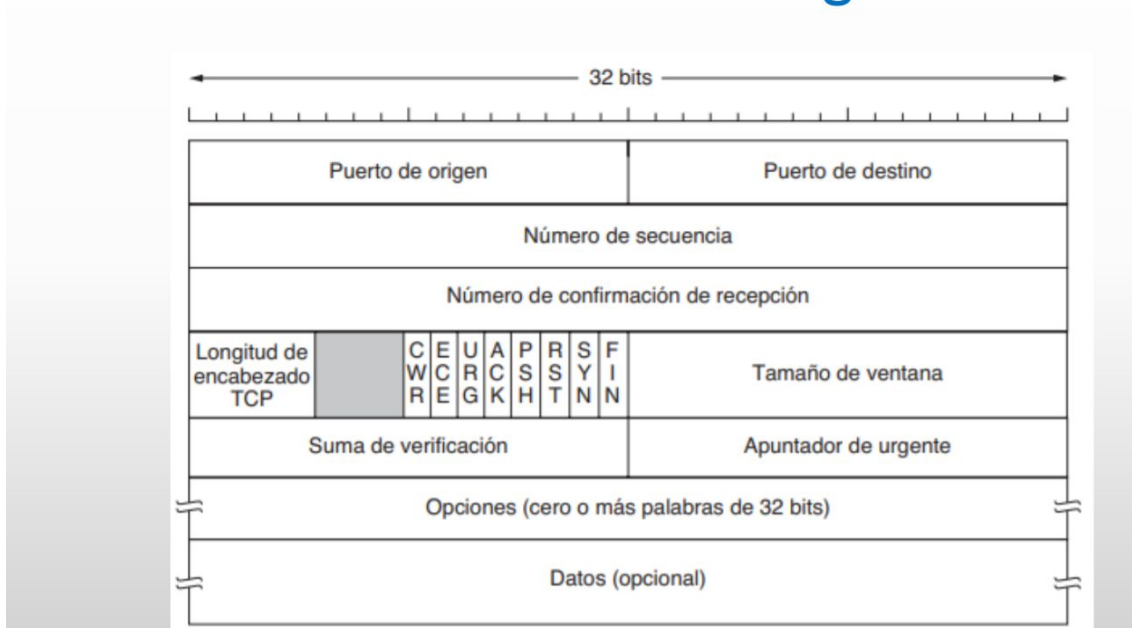
Así es como se establecen las comunicaciones hoy en día en internet.

¿Pueden dos PC diferentes tener el mismo número de puerto? Si pueden. Esto no genera ningún problema a la hora de manejar sockets porque las IPs van a ser distintas, por lo que no se va a repetir ningún socket en toda internet.

¿Podría la PC-A una nueva conexión contra el mismo servidor web? ¿Cómo puede distinguir el servidor si la PC-A hace click en otra parte de la página del servidor web? ¿La podría distinguir y como?

Si, con otro puerto. Porque cuando se genere otra solicitud de la PC A el socket origen va a tener la misma IP, 140.1.2.30, pero va a tener otro puerto, el 50.001. Nunca jamás va a tener el mismo número de puerto una misma PC. Es como los números de procesos de una PC, tienen que ser siempre diferentes porque sino el sistema operativo no sabe cómo diferenciarlos.

Protocolo TCP – Formato del Segmento

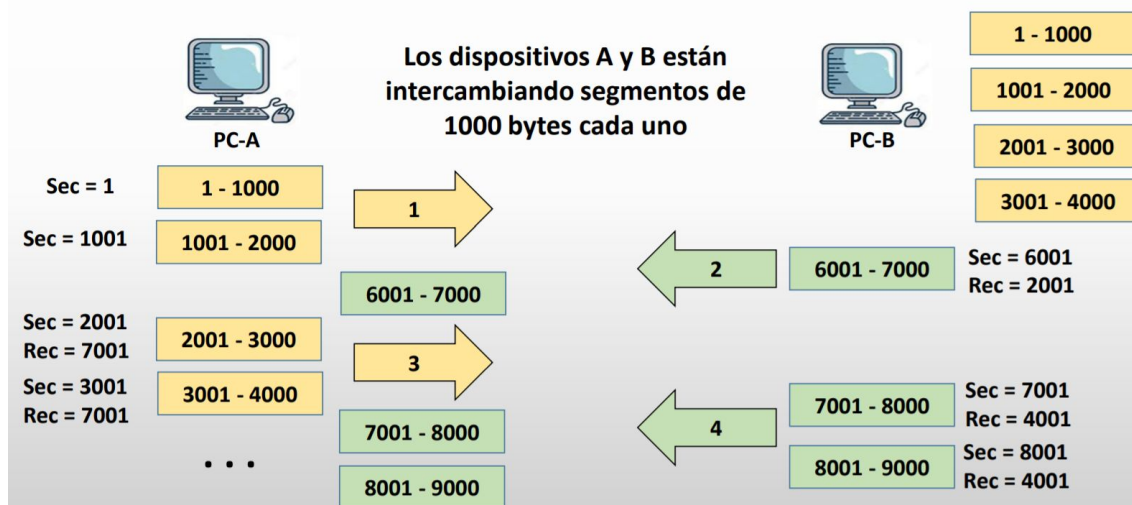


Renglones de 32 bits.

Campos de la cabecera:

- Puerto origen y puerto destino -> identifican los puntos terminales de la conexión, una PC y un servidor, por ejemplo. Ayudan, junto a las IPs, a identificar los sockets.
- Número de secuencia -> TCP no enumera los segmentos, enumera los bytes enviados, por lo que necesita que el campo sea grande, de 32 bits. Permite reordenar los segmentos en el destino.
- Número de confirmación de recepción -> contiene el valor del siguiente byte esperado. Mientras un extremo de la red está enviando datos, TCP permite enviar acuse de recibo de datos que recibió desde el otro extremo. Ejemplo: si la profe nos manda 4 diapos, cuando nosotros le mandemos un mail a la profe le vamos a poner en el número de confirmación de recepción el número de la siguiente diapo que queremos que nos mande.
- Longitud de la cabecera -> siempre se mide en cantidad de palabras de 32 bits.
- Suma de verificación -> garantiza la integridad de todo el segmento, sería el checksum, que se calcula en el origen y se vuelve a recalcular en el destino. En los routers intermedios no se calcula porque los routers no ejecutan la capa de transporte, solo llegan a la capa de interred.
- Apuntador urgente -> permite enviar datos urgentes en el segmento de datos.
- No tiene campo "versión". Hay una sola versión de TCP.

Protocolo TCP – Formato del Segmento



Suponemos que hay dos dispositivos A y B que intercambian segmentos de 100 bytes cada uno.

Suponemos que la máquina A manda dos segmentos, el primero que va del byte 1 al byte 1000 y el segundo segmento que va del byte 1001 al byte 2000. El número de secuencia para el primer segmento es 1, y para el segundo es 1001. Entonces en el número de secuencia va el valor del primer byte que va en la carga útil, el primer byte que se está enviando. La carga útil son los datos que vienen de la capa de aplicación. Para el primer caso, se recibieron 2000 bytes y TCP los dividió en 1000 y 1000.

Viajan estos dos segmentos, llegan a destino y PC-B manda un solo acuse de recibo por los dos segmentos recibidos.

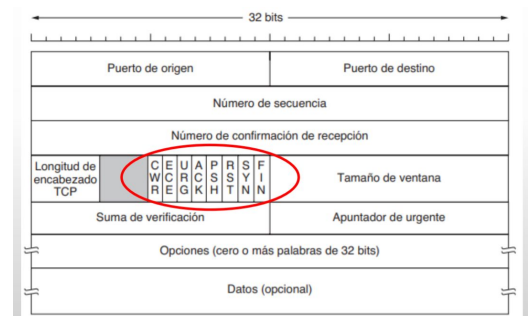
Como la comunicación es dúplex B le manda datos a A. Le va a mandar el segmento con número de secuencia 6001. El número de reconocimiento, que sería el acuse de

recibo que le manda B a A, es 2001, es el valor de siguiente byte esperado. Con esto le dice que recibió el byte 2000 inclusive. Viaja este segmento y llega a la PC-A. Ahora PC-A le manda otros dos segmentos. Le puede mandar 1, 2, 4, lo que quiera, pero si existe un límite. y así sucesivamente.

Flags o Banderas:

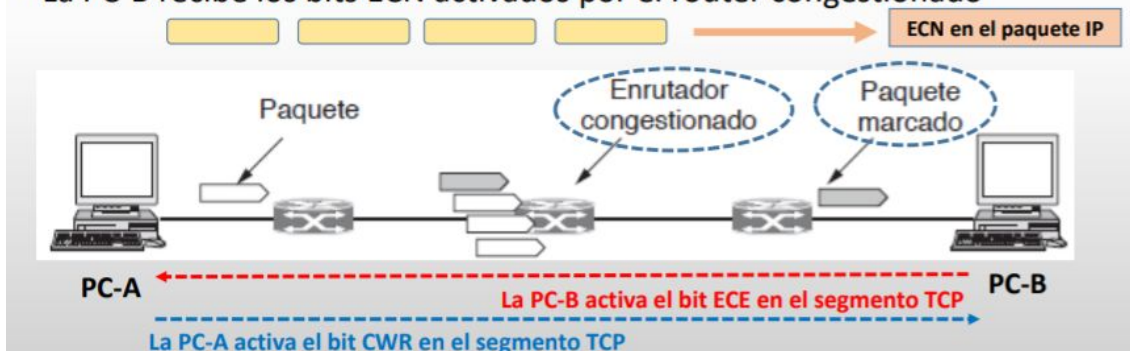
- ECE (ECN Echo) -> se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia de datos, cuando el receptor recibe el ECN indicando congestión en la red.
- ECN -> notificación explícita de congestión.

- CWR (Congestion Window Reduced) -> se activa para que el emisor le avise al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red.



Flags (banderas):

- La PC-A le envía datos a la PC-B
- La PC-B recibe los bits ECN activados por el router congestionado



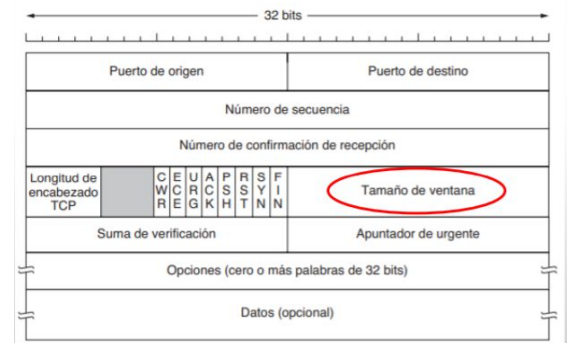
El router congestionado enciende dos bits del paquete IP de los bits de notificación explícita de congestión ECN. Cuando B recibe esos bits encendidos, se le avisa a la capa inmediata de arriba, le avisa a la capa de transporte que hay congestión. Entonces TCP del destino activa el bit ECE, que es un Echo de los bits ECN, en el segmento TCP y se lo manda a la máquina A. Cuando A recibe esos bits, baja la tasa, manda menos paquetes a la red. Le tiene que avisar esto a B porque sino B le va a seguir encendiendo el bit ECE. Entonces A activa el bit CWR en el segmento TCP que le manda a B, avisando que se redujo la tasa.

Otras banderas:

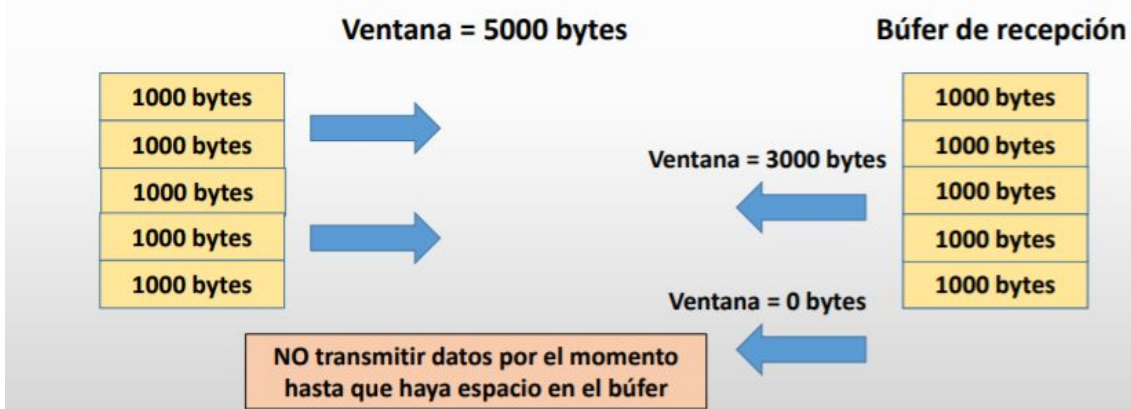
- URG → se activa si está en uso el puntero urgente.
- ACK → se activa para indicar que el campo “número de confirmación de recepción” es válido.
- PSH → los datos se deben entregar a la aplicación de inmediato cuando llegan al receptor.
- RST → para reestablecer una conexión o rechazar un segmento inválido.
- SYN → para solicitar el establecimiento de una conexión.
- FIN → para liberar una conexión.

Campo Tamaño de Ventana de “recepción”:

- Permite implementar control de flujo entre emisor y receptor. Se usa para que un emisor rápido no sature a uno lento.
- Indica la cantidad de bytes que se pueden transmitir sin recibir acuse de recibo.
- La ventana varía dinámicamente en función del espacio libre del buffer del receptor.
- Denominada también “Ventana deslizante”, porque va cambiando durante toda la comunicación.
- Ventana = 0 → significa no transmitir datos por el momento.
- Emisor y receptor manejan su propia “ventana de recepción”. Por ejemplo, una ventana = 0 lo puede mandar tanto el emisor como el receptor.



• Campo Tamaño de Ventana (de recepción):



Supongamos la ventana de un solo extremo. Dicha ventana es de 5000 bytes, esto significa que el origen puede mandar como máximo 5000 bytes y tiene que detenerse, hasta que el destino empiece a mandar acuses de recibo. Esto es extremo a extremo. Cada vez que se inicia una comunicación se reserva un espacio de buffer para almacenar los segmentos que van a ir llegando al receptor. Si el origen manda dos segmentos de 1000 bytes, en el buffer del receptor se van a almacenar estos 2000 bytes que llegaron. ¿Que espacio libre queda en el buffer? ¿Qué tamaño de ventana le va a mandar el receptor al origen si antes tenía un espacio de 5000 bytes y se llenó

con 2000 bytes? quedan libres 3000 bytes, entonces el receptor le manda al origen en el campo ventana de la cabecera de TCP el valor 3000, indicándole que solo puede recibir hasta 3000 bytes.

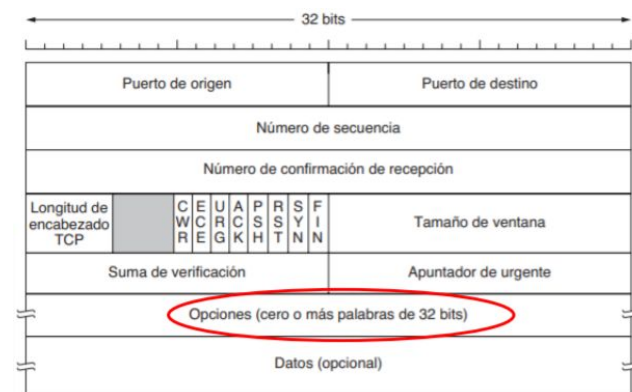
Ahora el origen le manda 3000 bytes. El buffer se llena. Si el receptor es una máquina a la que le abrimos 30 pestañas, como esta con tantas actividades no tiene tiempo de vaciar el buffer, no tiene tiempo de procesar todos esos segmentos. Entonces le manda al origen una ventana de 0 bytes.

Esto es el control de flujo. Gracias a este campo el receptor puede guiarlo al origen y decirle que le mande tal cantidad de bytes según el espacio de su buffer.

Si un momento determinado el buffer se descongestiona y vuelve a tener un espacio de 300 bytes, le va mandar al origen una ventana con el valor 300.

Campo Opciones:

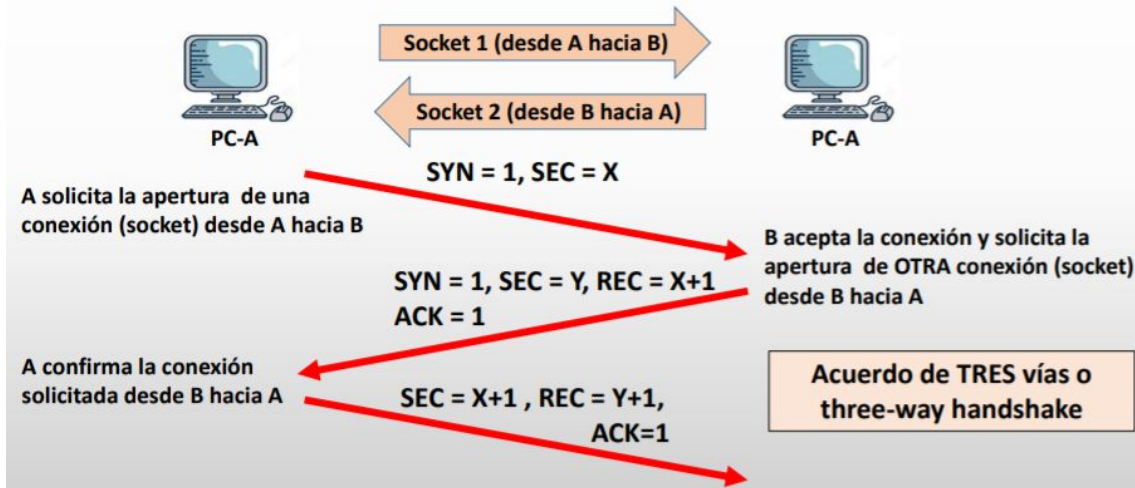
- Permite agregar mayor funcionalidad al protocolo.
- Las opciones son de longitud variable.
- Se utilizan las opciones en el establecimiento de la conexión para negociar las capacidades disponibles en cada host, es decir, el tamaño máximo que van a manejar, el tamaño de ventana que van a manejar, etc. Una vez que se establece la conexión va vacío este campo.
- MSS (Maximum Segment Size) → en el establecimiento de la conexión se define el tamaño máximo de segmento que aceptará cada host para evitar la fragmentación en IPv4.
- Existe otra opción llamada Escalado de ventana → con 16 bits se permite 65.536 bytes. Permite manejar buffers más grandes.
- Otra función que se puede implementar con TCP es SACK (ACK selectivos) → permite al receptor confirmar la recepción de rangos de números de secuencia recibidos.



Establecimiento y Liberación de la Conexión TCP

Como TCP es un protocolo orientado a conexión antes de transmitir datos tiene que establecerse la conexión extremo a extremo.

Protocolo TCP – Establecimiento de conexión



Antes de mandar algún dato, la PC-A va a solicitar que se abra un socket, desde A hacia B. La PC-A, para comunicarle a B que se quiere comunicar con ella, le manda un segmento con puerto destino, puerto origen, activa la flag SYN ($SYN = 1$) y establece un número de secuencia.

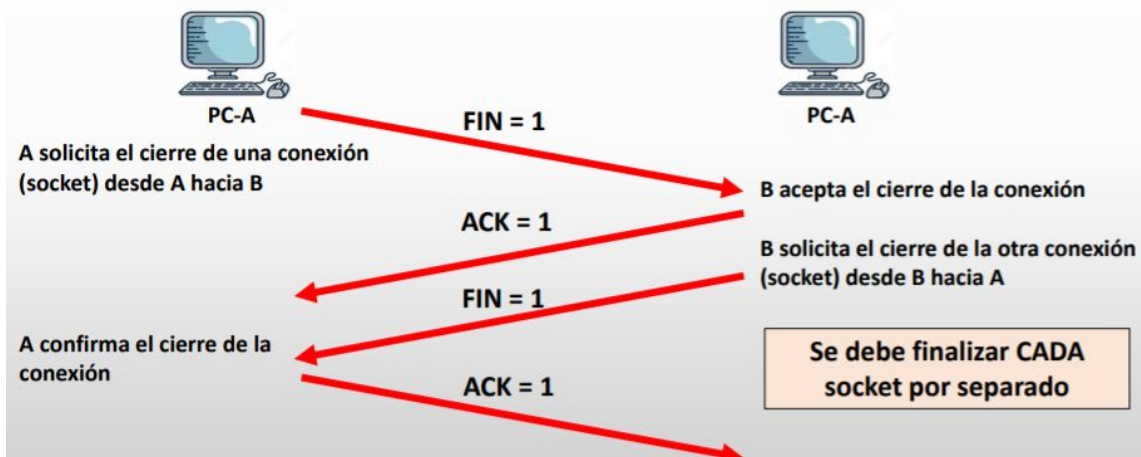
Una vez que se intenta abrir el socket en este sentido, la PC-B tiene que aceptar la apertura de este socket, entonces lo que hace es aceptar la conexión y a su vez solicita la apertura de otra conexión en sentido contrario. TCP al ser full duplex requiere que se abran dos sockets.

Como se está solicitando la apertura de un socket va a ir de nuevo el bit SYN encendido. El número de reconocimiento es el valor esperado del próximo byte. Y además como ya hay un valor en el campo del número de reconocimiento tiene que encenderse el bit ACK.

Como B intenta abrir otro socket, A tiene que aceptar esa apertura. Entonces va a haber un tercer segmento que le va a permitir a A confirmar la conexión que B intenta establecer. Aquí el bit SYN no va encendido. Los valores que van a ir en la cabecera van a ser el número de secuencia, que es $X+1$, si antes mando X ahora va a mandar $X+1$, que es también lo que está esperando B que le llegue. El número de reconocimiento es $Y+1$, el siguiente valor esperado. Y de ahora en mas siempre va a ir encendido el ACK, porque normalmente cuando se transfieren datos se manda un acuse de recibo de dichos datos.

Son 3 segmentos distintos y completamente independientes.

Protocolo TCP – Liberación de conexión



A partir de acá se empiezan a transferir todos los datos que se quieran. Y cuando ya no hay datos para transmitir hay que liberar la conexión. ¿Por qué hace falta liberarla? porque cada vez que se establece una conexión, especialmente en TCP, se reservan muchos recursos como espacios de buffers, variables, temporizadores, etc.

Cuando ya no se transfieren datos desde un dispositivo a otro hay que cerrar ese socket. Se puede cerrar un solo socket, no hace falta cerrar los dos. Pero si cada cierre de socket debe llevar su acuse de recibo, su confirmación.

Suponemos que A ya no tiene más datos para enviarle a B entonces cierra el socket. Lo cierra mandándole un segmento con el flag FIN encendido y B tiene que aceptar ese cierre, entonces le manda un acuse de recibo de esa solicitud de cierre de socket que mandó A.

Con esto se cerró un socket. Puede quedar uno cerrado y el otro abierto o puede pasar que los dos al mismo tiempo quieran cortar la comunicación, en este caso B va a mandar otro segmento con el bit FIN encendido para avisarle que también quiere cerrar el otro socket. Esto se completa con una confirmación, A tiene que aceptar esta petición de cierre de socket entonces también le manda un acuse de recibo. Entonces se intercambian 4 segmentos para la liberación de una conexión. Si es simultáneo el cierre de ambos sockets, puede que los dos segmentos del medio (las dos líneas rojas del medio), se unan y se transmitan juntos, en un solo segmento con el bit FIN encendido y con el ACK.

Control de congestión en TCP

Para poder controlar la congestión, TCP maneja una variable llamada ventana de congestión.

- Ventana de congestión → cantidad de bytes que puede tener el emisor en la red en un momento determinado. Se usa para controlar que no se congestione la red, no el receptor. Cantidad de bytes que pueden estar viajando en la red en internet, independientemente si el receptor esté ocupado o no.
- Funcionamiento de la Ventana:

Cuando TCP comienza a mandar datos, no manda una rafaga, sino que va tanteando el estado de la red, es decir, manda un segmento, si el ACK le llega rápido antes de que se venza el temporizador envía más datos, duplica la tasa, y así sucesivamente. Este método se llama "Incremento Aditivo/Decremento multiplicativo". Se van agregando más segmentos, se va aumentando lentamente la tasa de transmisión de segmentos a la red.

¿Cómo funciona el TCP? cada vez que manda un segmento a la red pone un temporizador, dentro de este tiempo, que es en segundos, tiene que llegar si o si un acuse de recibo de que se recibió correctamente ese segmento. Si llega ese ACK dentro del tiempo, el TCP considera que la red no está congestionada, entonces decide mandar más segmentos a la red, este aumento de segmentos lo hace lentamente. ¿Cómo se da cuenta TCP que está congestionada la red? manda un segmento y el ACK no llega antes de que termine el temporizador. Entonces baja la tasa de transmisión a la mitad de la que estaba transmitiendo, a esto se le llama Decremento Multiplicativo.

- Incremento Aditivo → si se recibe ACK, se aumenta la tasa de transmisión
- Decremento multiplicativo → cuando NO se recibe ACK, se reduce a la mitad la ventana de congestión

¿Qué cantidad de bytes se enviarán a la red?

TCP maneja dos ventanas, la ventana de congestión y la ventana de recepción. Esta última era para que no se sature el receptor.

¿Qué pasa si la ventana de congestión dice 100 y la ventana de recepción dice 50

¿Qué cantidad de tasa de transmisión se va a lanzar a la red? ¿Cual de las dos? La de 50, la de recepción. Siempre se elige la de menor valor.

Protocolo UDP – User Datagram Protocol

Características:

- No fiable. No garantiza nada.
- No orientado a conexión. Cada vez que un proceso necesita lanzar datos a la red los lanza, no acuerda con el receptor nada, no tiene que preparar recursos, nada. Simplemente lanza los datos a la red.
- No mantiene el estado de la conexión. TCP tiene que tener abierta la conexión, una vez que se establece se van a reservar recursos, buffers, etc y tiene que mantener los recursos durante toda la conexión hasta que se cierre. En este caso no hace falta mantener el estado porque no hay una conexión abierta, simplemente la app va generando los segmentos y los va lanzando a la red. Si el receptor está ocupado o tiene el buffer lleno a UDP no le importa.
- Tiene poca sobrecarga porque no maneja variables ni temporizadores. Consume poco procesamiento en el dispositivo que se ejecuta, es rápido, es ágil.
- Su gran ventaja es la rapidez.
- Utilizado en aplicaciones de tiempo real, netflix, voz, audio, etc.
- Cabecera más simple.
- No implementa control de flujo ni control de congestión.

- No ordena los datos, si llegan desordenados se los pasa desordenados a la app.

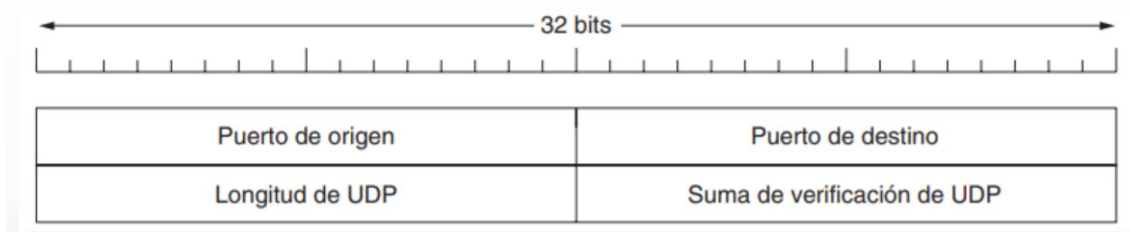
Cabecera UDP -> 4 campos.

Aplicaciones para las que sirve UDP: servicios de streaming, videollamadas, todo lo que sea en tiempo real.

¿Qué contrato si quiero un servicio rápido ordenado?

TCP no porque es lento. Contrato UDP y ordeno luego en la aplicación.

Formato del segmento



Campos:

- Puertos origen y destino → identifican puntos terminales en las máquinas origen y destino (sockets).
- Longitud de UDP → se controla el segmento total, cabecera + datos.
- Suma de verificación (opcional) → incluye el encabezado, los datos y un pseudo encabezado de IP. Sería como un checksum, es para controlar en el receptor que el segmento no se dañó en el camino.

Puertos

Tienen 16 bits.

Tipos de puertos:

- Puertos 1 al 1023 → *puertos públicos*, bien conocidos (Well Known). Lo escuchan la mayoría de los servicios de internet.
- Puertos 1024 – 49.151 → *puertos registrados* (libre utilización). Representan los servicios registrados por un tercero.
- Puertos 49.152 – 65.535 → *puertos dinámicos o privados*. Puertos que se generan en las PCs cuando se establecen las conexiones.

Aplicaciones

PUERTO	PROTOCOLO	APLICACIÓN
80	HTTP	Transferencia de páginas Web
21	FTP	Transferencia de archivos
443	HTTPS	Transferencia segura de páginas Web
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Resolución de dominios
67, 68	DHCP	Asignación de direcciones IP
520	RIP	Protocolo de encaminamiento IGP
89	OSPF	Protocolo de encaminamiento IGP

Comando netstat

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -n

Conexiones activas

Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
TCP    192.168.1.2:49673    52.179.224.121:443    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.2:49708    52.177.166.224:443    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.2:50044    13.107.42.11:443     ESTABLISHED
TCP    192.168.1.2:50234    23.77.223.22:443     CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.2:50356    34.95.69.49:443      TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50358    52.114.75.150:443     TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50359    13.227.90.126:443     TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50369    52.109.108.48:443     TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50370    13.107.42.11:443     TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50380    68.67.160.114:443     TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50385    204.79.197.200:443    TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50386    13.107.4.52:80        TIME_WAIT
TCP    192.168.1.2:50389    52.97.67.178:443      ESTABLISHED
TCP    192.168.1.2:50390    52.97.71.50:443       ESTABLISHED
```

Muestra las conexiones abiertas en un momento determinado.

Proto -> TCP. Conexiones establecidas por TCP

Dirección Local -> socket origen

Dirección Remota -> socket destino

Estado -> estado de la conexión

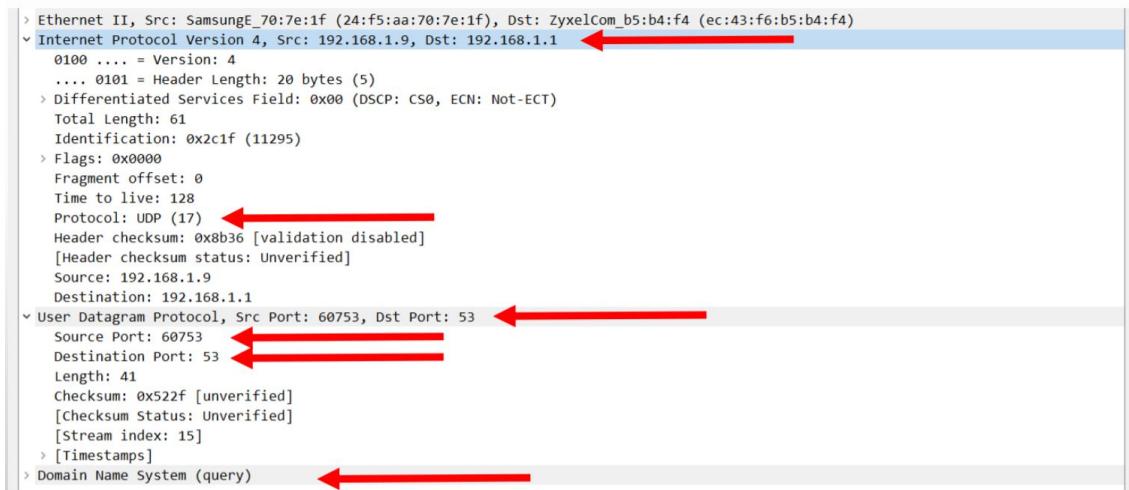
Estados posibles:

- ESTABLISHED → El socket tiene una conexión establecida. Se están intercambiando datos.
- SYN_SENT → El socket está intentando iniciar una conexión.
- FIN_WAIT1 → El socket está cerrado, y la conexión está finalizando.
- TIME_WAIT → El socket está esperando después de cerrarse que concluyan los paquetes que siguen en la red.
- CLOSED → El socket no está siendo usado.

- CLOSE_WAIT → La conexión remota ha finalizado, y se espera que se cierre el socket.
- LISTEN → El socket está esperando posibles conexiones entrantes.
- CLOSING → Ambos sockets han finalizado pero aún no fueron enviados todos los datos.

UDP

Captura Wireshark – Protocolo UDP



Flechas:

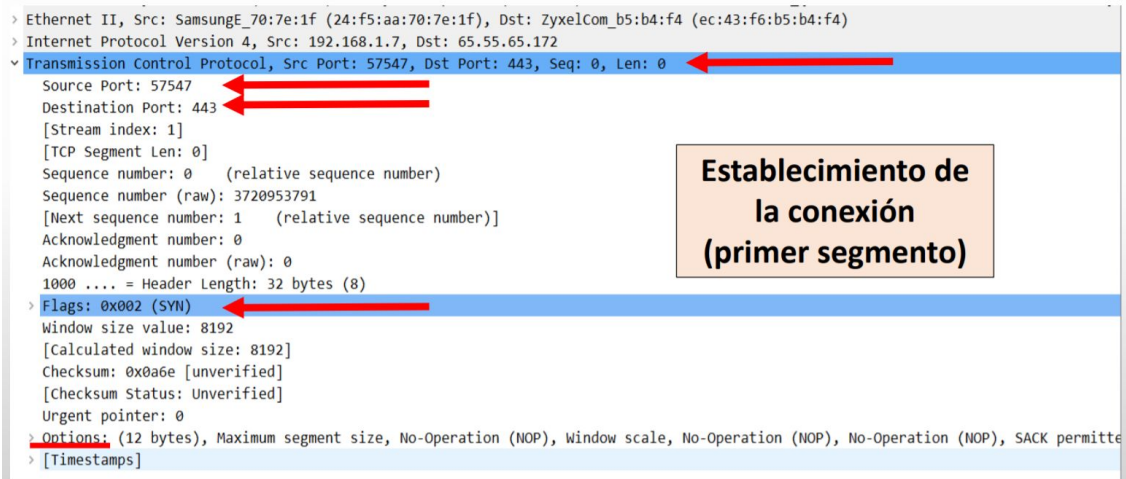
1. Capa de red: Protocolo IPv4
2. Indica que se está encapsulando UDP
3. Capa de transporte: Protocolo UDP
4. Puerto origen
5. Puerto destino
6. DNS -> protocolo de capa de aplicación que se encapsula sobre UDP.

¿De dónde salió este segmento? ¿Cómo sabemos si viene o si va a un servidor desde un cliente?

Salió de una PC porque el puerto origen es un puerto privado, es mayor 49.151, entonces es un segmento que salió de nuestra máquina y tiene como puerto destino el 53.

TCP - Procesos de Establecimiento de Conexión

Captura Wireshark – Protocolo TCP



The image shows a Wireshark packet capture of the first TCP segment in a connection establishment. The packet list on the left shows a packet of length 0 bytes, which is a SYN packet. The packet details pane on the right shows the following information:

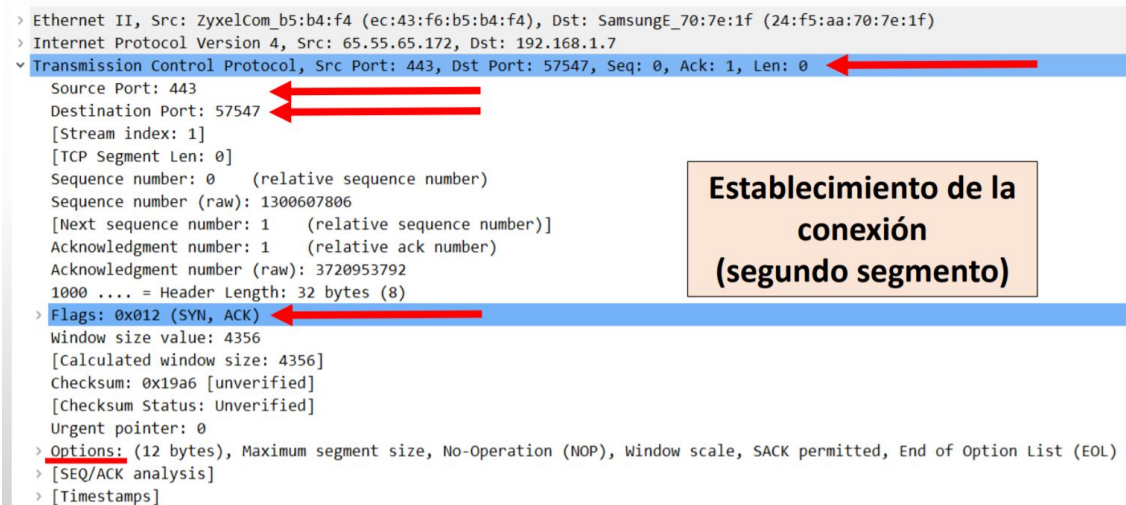
- Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
- Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0
- Source Port: 57547
- Destination Port: 443
- [Stream index: 1]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence number: 0 (relative sequence number)
- Sequence number (raw): 3720953791
- [Next sequence number: 1 (relative sequence number)]
- Acknowledgment number: 0
- Acknowledgment number (raw): 0
- 1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
- Flags: 0x002 (SYN)
- Window size value: 8192
- [Calculated window size: 8192]
- Checksum: 0x0a6e [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent pointer: 0
- Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
- [Timestamps]

A red box on the right side of the packet details pane contains the text: "Establecimiento de la conexión (primer segmento)".

Establecimiento de la conexión - Primer Segmento

1. Protocolo TCP. Indica que sale desde mi máquina y tiene como puerto destino 443. Es decir que está dirigido a un servidor web.
2. Puerto origen.
3. Puerto destino.
4. Como es el primer segmento se está queriendo establecer una conexión con el servidor web. El wireshark traduce e indica que está encendido el bit SYN.
5. Opciones que plantea el cliente.

Captura Wireshark – Protocolo TCP



The image shows a Wireshark packet capture of the second TCP segment in a connection establishment. The packet list on the left shows a packet of length 0 bytes, which is a SYN, ACK packet. The packet details pane on the right shows the following information:

- Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
- Internet Protocol Version 4, Src: 65.55.65.172, Dst: 192.168.1.7
- Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 57547, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
- Source Port: 443
- Destination Port: 57547
- [Stream index: 1]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence number: 0 (relative sequence number)
- Sequence number (raw): 1300607806
- [Next sequence number: 1 (relative sequence number)]
- Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 3720953792
- 1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
- Flags: 0x012 (SYN, ACK)
- Window size value: 4356
- [Calculated window size: 4356]
- Checksum: 0x19a6 [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent pointer: 0
- Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, SACK permitted, End of Option List (EOL)
- [SEQ/ACK analysis]
- [Timestamps]

A red box on the right side of the packet details pane contains the text: "Establecimiento de la conexión (segundo segmento)".

Establecimiento de la conexión - Segundo Segmento

1. Protocolo TCP. Se invirtieron los puertos. Indica que el segmento sale desde el servidor web hacia mi máquina.
4. Están encendidos los bits SYN, ACK. Es decir que se está tratando de abrir el socket desde el servidor hacia mi máquina.
5. Opciones que plantea el servidor. Las opciones que va a manejar el servidor.

Captura Wireshark – Protocolo TCP

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
v Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 197, Ack: 2905, Len: 0
  Source Port: 57547
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 197
  Sequence number (raw): 3720953988
  [Next sequence number: 197
  Acknowledgment number: 2905
  Acknowledgment number (raw): 1300610711
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 260
  [Calculated window size: 66560]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x5d4c [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```

**Transferencia de datos
desde el host**

Transferencia de Datos desde el Host.

Este es un segmento de datos que salió de la máquina hacia el servidor web.

3. Número de secuencia -> es el primer byte de datos que va en la parte de datos.
4. Número de reconocimiento -> lo que le indica mi máquina al servidor con esto es que recibió correctamente los datos hasta el byte 2904 inclusive. 2095 es el siguiente byte esperado.
5. El bit ACK está activo en la mayoría de los segmentos de datos.

Traducciones de Direcciones de Red - NAT

Temario

- Objetivos
- Características
- Tipos de traducción:
 - NAT estática
 - NAT dinámica
- PAT
- Ventajas

Objetivos:

- Solucionar el problema del agotamiento de direcciones IPv4. Esto va de la mano con las direcciones IP privadas.
- Permitir que hosts con direccionamiento privado puedan acceder a Internet. No se deben ver direcciones privadas en internet, solo deben viajar direcciones públicas en ella, por eso es que hay que hacer una traducción.

- Brindar seguridad -> lograr privacidad ocultando las direcciones internas de mis dispositivos de una empresa u organización.

Características:

- NAT – Network Address Translation.
- El router de acceso a la red (router fronterizo) debe traducir entre direcciones IPv4 privadas y direcciones IPv4 públicas cuando los paquetes entran a nuestra red o salen a internet.
- Para poder hacer esas traducciones el router mantiene tablas NAT de traducción.
- El router modifica las direcciones IPv4 del datagrama, saca una dirección IP privada de la cabecera y la reemplaza por una pública, o al revés.
- Si mi empresa maneja direcciones públicas no hace falta hacer dicha traducción.
- La desventaja que tiene el router NAT es que es un posible cuello de botella, porque si todas las conexiones de toda la empresa salen por el mismo router, puede que se produzca un cuello de botella.
- Que todos los paquetes entren y salgan por un mismo router puede ser algo bueno. Se centraliza el control del ingreso y egreso de paquetes a la red. Este control se puede hacer instalando un firewall en la entrada.
- No se deberían encaminar direcciones privadas en Internet.
- ¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP privada?
Si, si pueden.
- ¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP pública?
No, no pueden. Sino los routers no sabrían para dónde encaminar los paquetes.

Tipos de traducción:

- NAT estática
- NAT dinámica
- PAT

NAT estática:

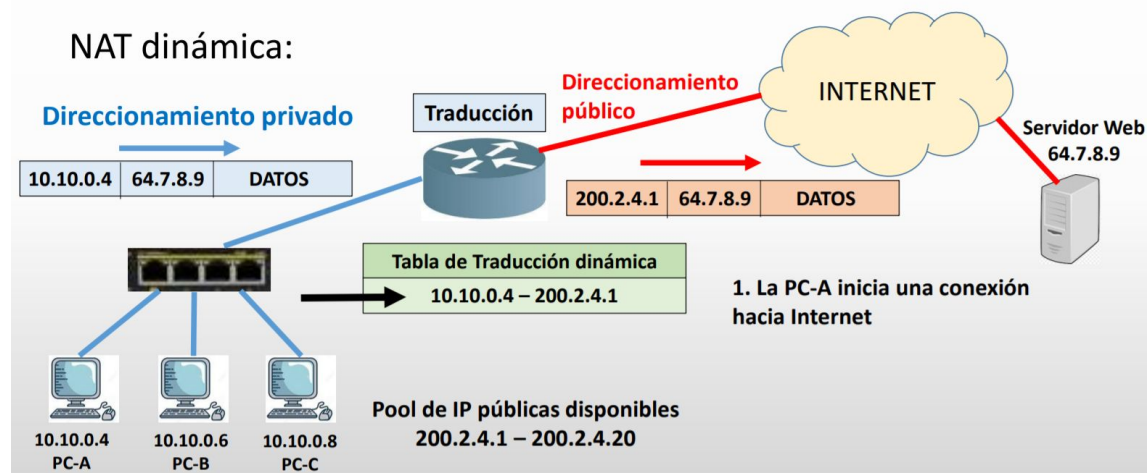
- Denominada NAT 1:1
- Cada dirección IP privada se traduce en una IP pública. Por lo que no hay ahorro de direcciones IP.
- Utilizada solamente para servidores y dispositivos que deben ser visibles desde internet.
- Brinda seguridad. Conviene tener el servidor dentro de nuestra empresa con una IP privada pero mostrarlo hacia internet con una IP pública.

NAT dinámica:

- Se posee un conjunto (pool) de direcciones IP públicas y se van asignando a los equipos internos, a las máquinas a medida van necesitando conectarse a Internet. Esa asociación de IP privada a IP pública se va haciendo de manera dinámica a medida que va haciendo falta.

- Pueden haber tantas conexiones simultáneas hacia Internet como direcciones IP públicas se posean. Si yo tengo 500 computadoras pero tengo solo 30 direcciones públicas solamente van a poder salir a internet 30 PCs.
- Cuando un dispositivo ya no necesita estar conectado a internet, libera la IP pública, vuelve al pool de direcciones y queda disponible para ser asignada a otro dispositivo para que pueda salir a internet.
- El router debe mantener el estado de las conexiones.
- Sólo se pueden iniciar conexiones desde el interior de la empresa. Porque el router no va a saber con qué IP traducirlas.

Traducción de Direcciones de Red



El router sería nuestra empresa.

El router consiguió desde el proveedor de servicios un pool de direcciones IP públicas, en este caso son 20 y se las va a poder asignar a los distintos dispositivos.

Suponemos que las máquinas se conectan al servidor web.

1. La PC-A inicia una conexión hacia internet. Entonces A construye su paquete que va a tener ip origen [10.10.0.4], ip del destino [64.7.8.9] y los datos encapsulados.

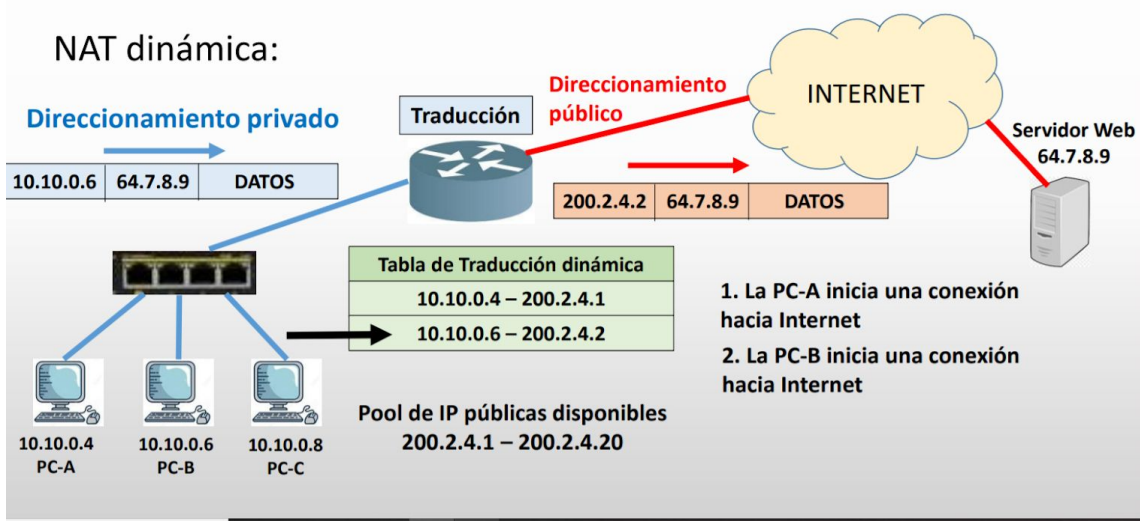
Este paquete va a viajar desde A hasta el router, en el router este mira la ip de destino y se entera que tiene que encaminar hacia internet, por lo que empieza con el proceso de traducción.

El router busca un IP disponible en el pool asignado por el ISP y encuentra la primera [200.2.4.1]. Le asocia dicha IP pública a la dirección privada de A, entonces crea dinámicamente un renglón en la tabla. Entonces toma el paquete, y reemplaza la IP privada por la pública.

Este paquete viaja por internet y llega al servidor web.

El router se da cuenta que debe traducir cuando la IP de destino no pertenece a la empresa, es externa.

Traducción de Direcciones de Red



2. Suponemos ahora que la PC-B inicia una conexión a internet, hacia el mismo servidor web. Construye su paquete con su IP, la IP del servidor y los datos, y se lo manda al router.

Este router se fija que la IP de destino es externa por lo que empieza el proceso de traducción, busca una IP pública en el pool [200.2.4.2] y se la asocia con la IP de B. Construye el paquete, reemplaza la IP privada por la pública y lanza el paquete hacia internet.

3. Lo mismo con PC-C.

¿Cuántas máquinas pueden estar conectadas a internet simultáneamente en este escenario?

20, porque nuestro pool de direcciones disponibles son 20.

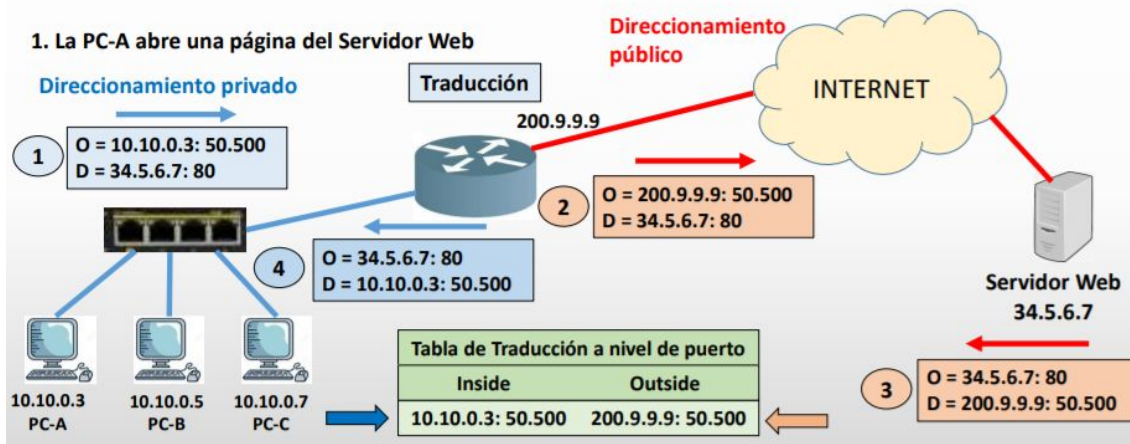
4. Si el servidor responde con algún paquete, las IPs de destino y de origen en el paquete se invierten, el router consulta la tabla por la derecha, se fija por que IP la tiene que reemplazar, toma la IP pública y la reemplaza por la correspondiente privada.

PAT

- Port Address Translation
- Los dispositivos se pueden conectar a Internet mediante una única dirección IP pública. Esto produce mucho ahorro de direcciones IP.
- Las distintas conexiones se traducen a números de puertos diferentes.
- La tabla de traducción agrega dos columnas más, el número de puerto interno y externo.
- Esto hace que se puedan implementar muchas conexiones externas simultáneas, tantas como números de puertos hayan disponibles.

- No se pueden iniciar conexiones desde el exterior. Siempre se deben iniciar desde el interior de la empresa. Una vez que se inició la conexión pueden volver respuestas desde el exterior.
- El que más se utiliza actualmente.

PAT – Port Address Translation



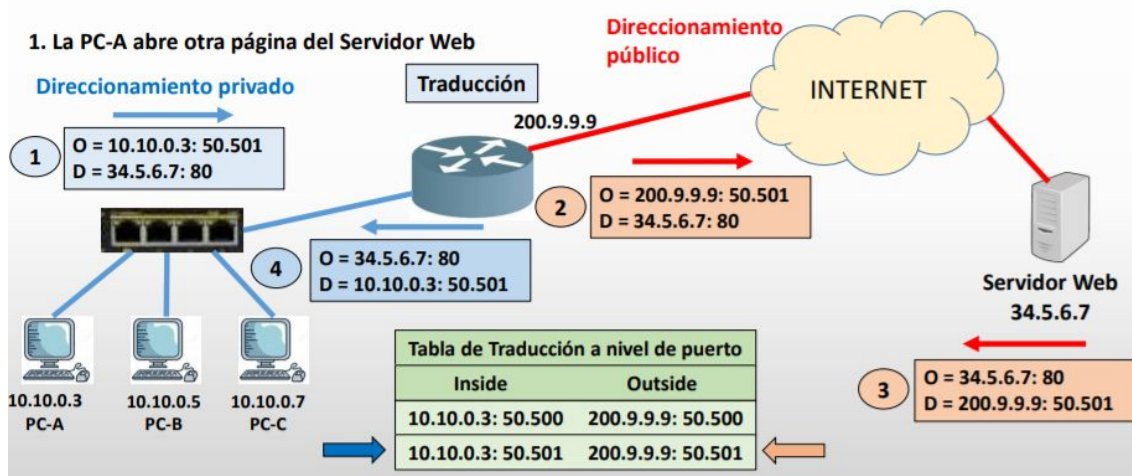
La interfaz del router tiene una IP pública 200.9.9.9, por lo que todas las máquinas de mi empresa van a salir con la misma IP pública.

Como todas van a salir con la misma IP pública las vamos a distinguir por el número de puerto.

1. La PC-A abre una página del servidor web. Entonces va a construir su paquete con los datos del origen [la IP de la máquina A y un número de puerto], los datos del destino [la IP del servidor y el puerto 80 porque es un servidor web]. Este paquete viaja desde la máquina A hasta el router. Dicho router empieza el proceso de traducción y pone en su tabla los datos del origen, una IP pública asociada y un puerto asociado. En este caso se mantuvo el número de puerto. Una vez que el router crea esta entrada en la tabla, cambia las dirección IP privada por la pública, y lanza el paquete a internet. Una vez que llega al servidor, este manda una respuesta, dicho paquete va a intercambiar el origen y el destino. Una vez que llega al router busca en la tabla la IP de destino y el puerto de destino, una vez que la encuentra reemplaza la IP pública por la privada.

Cuando un paquete sale de un router, la tabla se lee de izquierda a derecha. Cuando un paquete entra, la tabla se lee de derecha a izquierda.

PAT – Port Address Translation

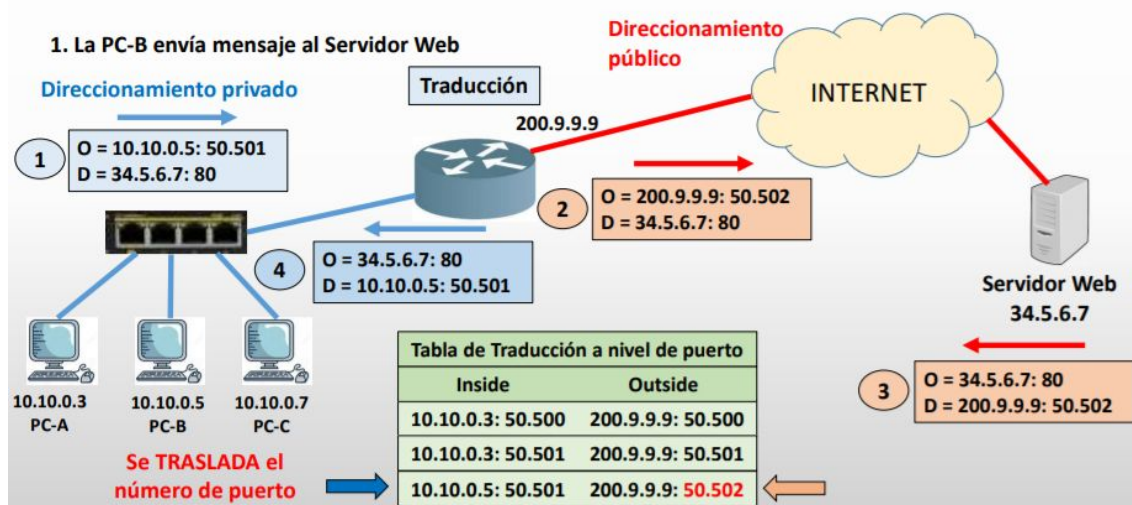


2. Suponemos que la PC-A abre OTRA página del servidor web.
El número de puerto origen cambia. El proceso es el mismo. Se agrega otro renglón en la tabla porque si bien la IP es la misma, cambió el número de puerto. La tabla va a tener tantos renglones, tantas entradas, como conexiones distintas haya. Si la PC-A tiene abiertas 10 ventanas, en la tabla va a haber 10 entradas distintas para A. Mantiene la IP pública porque tenemos una sola. En esto se basa PAT. Si cambia su número de puerto.

En este caso, en la máquina A habrá abiertos cuatro sockets, porque hay dos conexiones.

Por cada conexión tengo dos sockets, siempre.

PAT – Port Address Translation



3. La PC-B envía mensaje al servidor web.

En este caso la PC-B arma su paquete con los datos de origen 10.10.0.5 (la IP cambió) y el número de puerto 501 (mismo que la anterior). Entonces el router crea otra entrada para la máquina B pero en este caso se tuvo que cambiar el número de

puerto del destino (no mantener el 50.501) porque sino no podría diferenciar entre las dos conexiones. Por esto el router traslada el número de puerto, en este caso lo aumentó en uno. En la columna outside no puede haber nunca dos renglones con el mismo número de puerto.

En este caso, el router se mete en la capa IP de interred, porque cambia las IP de origen y de destino, también se mete en la capa de transporte, porque cambia los números de puertos.

El proceso es el mismo que antes.

Ventajas de la traducción de direcciones de red:

- Se puede cambiar de ISP, sin tener que reasignar nuevas direcciones IP de toda la empresa -> ahorro de tiempo y dinero.

Al tener direcciones IP privadas, puedo mantener todo el direccionamiento privado dentro de mi empresa y simplemente cambiar el ISP porque este solamente me va a cambiar la única dirección IP pública que necesito para la conexión exterior.

- Se conservan direcciones IP públicas mediante la compartición a nivel de puerto.
- Se pueden soportar muchos hosts internos con muy pocas direcciones IP públicas.
- Seguridad -> la redes privadas no publican sus direcciones ni topología interna.

Unidad N°5: Capa de Aplicación

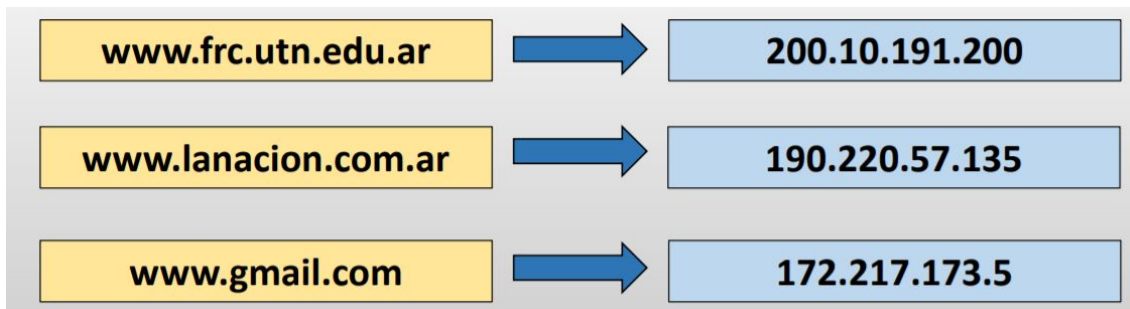
Temario – Capa de Aplicación

- DNS
 - Características
 - Espacio de nombres de DNS
 - Servidores de nombres
 - Tipos de consultas
 - Registros de recursos (BD)
 - Capturas y comandos
- Correo electrónico
 - Arquitectura y servicios
 - Protocolo SMTP
 - Protocolos IMAP y POP3
 - Protocolo MIME

DNS – Domain Name System

Necesidad del DNS:

- Las PC poseen direcciones IP -> difícil de recordar para los usuarios.
- Nombres de dominios -> fácil de recordar para los humanos
- Proceso de encapsulamiento -> requiere conocer la dirección IP del dominio, del destino.
- DNS -> se encarga de traducir nombres de dominios a direcciones IP.



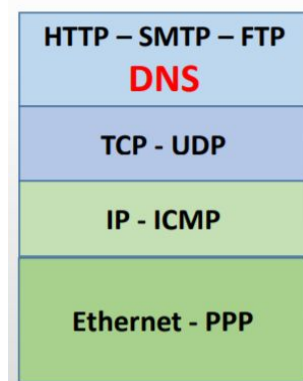
DNS – Sistema de Nombres de Dominio

Características:

Se lo puede definir de dos formas:

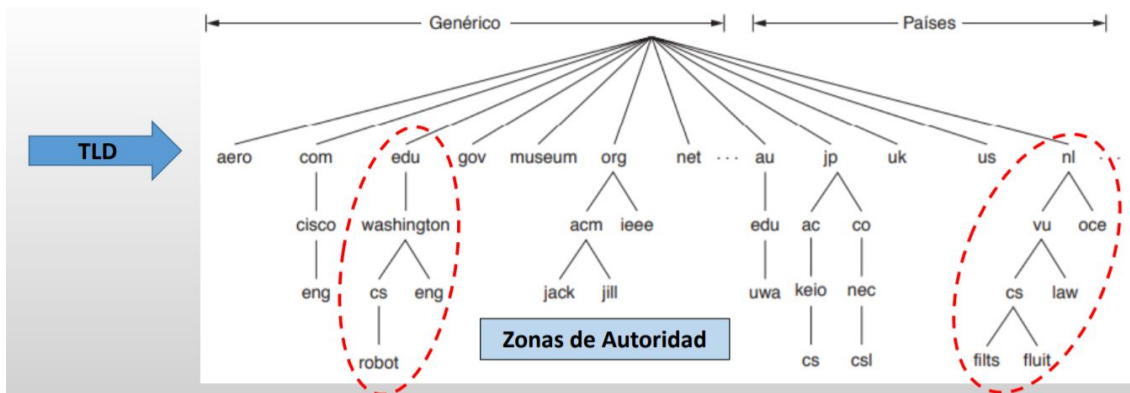
- Aplicación que permite que las máquinas se comuniquen con los servidores de nombre para realizar la traducción.
- Base de datos distribuida, a nivel mundial, implementada en una jerarquía de servidores de nombres.
- Corre sobre UDP en el puerto 53. Corre UDP por la velocidad que este provee.
- DNS brinda servicios a los protocolos de capa de aplicación.
- Distribución de carga -> entre servidores replicados. Hay servidores que son accedidos por múltiples usuarios entonces no puede estar ubicado físicamente en el mismo lugar porque la saturaría, entonces hay servidores que están replicados en el mundo, varios servidores hacen la misma función.

Arquitectura TCP/IP



Espacio de nombres del DNS

- Es un Árbol de dominios -> direccionamiento jerárquico administrado por ICANN
- Internet está dividida en más de 250 dominios de nivel superior (TLD – top level domain).
Estos pueden ser genéricos (.net .gov.com) o de países(.ar .br .mx)
- Los nombres de dominios reflejan límites organizacionales, NO redes físicas.



Servidores de nombres del DNS

¿La BD completa de nombres de dominios reside en un solo servidor físico?

No, es una BD distribuida.

- Inconvenientes de la implementación de una base de datos centralizada:
 - Único punto de fallo
 - Gran volumen de tráfico
 - Base de datos centralizada distante de todos los hosts
 - Difícil mantenimiento
- El espacio de nombres está dividido en zonas NO superpuestas.
- Cada zona contiene:
 - Una parte del árbol
 - Un servidor primario
 - Varios servidores secundarios. (por si se cae el primario, la información está replicada)
- Servidores Locales:
 - Cada organización, ISP, universidad o empresa -> posee un servidor de nombres local (el objetivo es estar próximo a las consultas de los clientes).
- Servidores Raíz:
 - Contienen información sobre cada dominio de nivel superior (nombre del servidor autorizado y dirección IP de la zona de más alto nivel)
 - Se denominan -> a-root-servers.net, b-root-servers.net, c-root-servers.net, etc. y están replicados por seguridad y fiabilidad
- Servidor Autorizado de Nombres:
 - Todo host se registra en un servidor autorizado de nombres (dominio-dirección IP)
 - Una organización puede implementar su propio servidor autorizado de nombres o puede pagar para tener esos registros en un ISP.
- Caché DNS:
 - Las respuestas se guardan en el servidor local para futuras referencias
 - Las entradas duran un cierto tiempo (TTL del registro de recurso)

- Propagación de DNS:
 - Período de tiempo desde que se hace un cambio de los datos del dominio hasta que se evidencia la actualización realizada
 - Se requiere cuando se registra un nuevo dominio, se actualizan los datos de la BD de registros de dominios o se modifica el nombre del servidor de dominio.

Comandos relacionados con DNS:

- Ipconfig /all -> permite ver el servidor local DNS configurado
- Ipconfig /displaydns -> permite ver la caché DNS
- Ipconfig /flushdns -> vacía la memoria caché DNS del dispositivo

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\WINDOWS\system32>
```

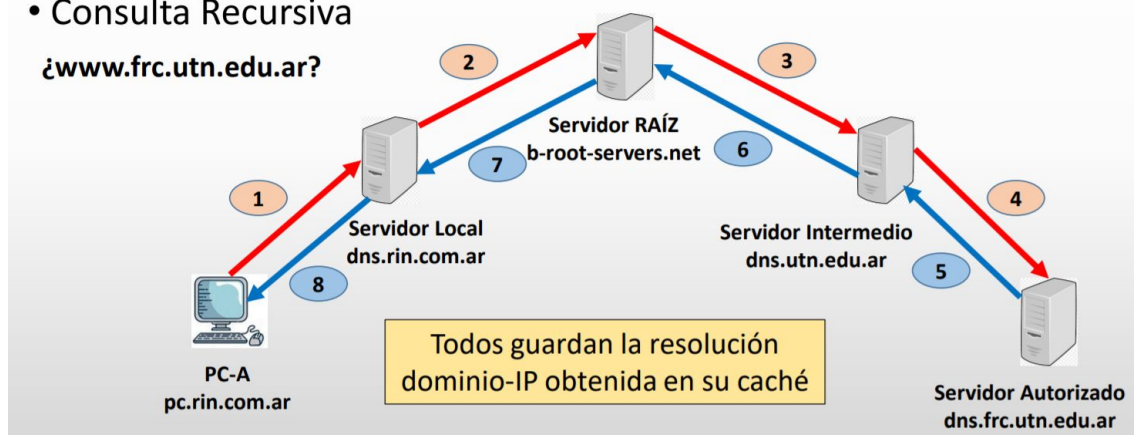
Tipos de Consultas

- Resolución de nombres -> proceso de buscar un nombre de dominio en la Base de Datos y encontrar su correspondiente dirección IP
- Tipos de consultas:
 - Recursiva
 - Iterativa

Tipos de Consultas

• Consulta Recursiva

¿www.frc.utn.edu.ar?



Servidor Local -> que podría ser nuestro proveedor de servicio.

Servidor Intermedio -> está porque la UTN es a nivel nacional entonces dicho servidor intermedio se encuentra en Bs As.

Servidor Autorizado -> se encuentra en CBA, es el servidor de la FRC. Acá está registrado el dominio `www.frc.utn.edu.ar` en su disco rígido, en su BD.

La PC abre el navegador y ejecuta el protocolo HTTP, hacemos un click y esto genera datos, genera un GET, 'yo quiero esa página web'. Estos datos se encapsulan en un segmento TCP, y todo esto se encapsula en un paquete.

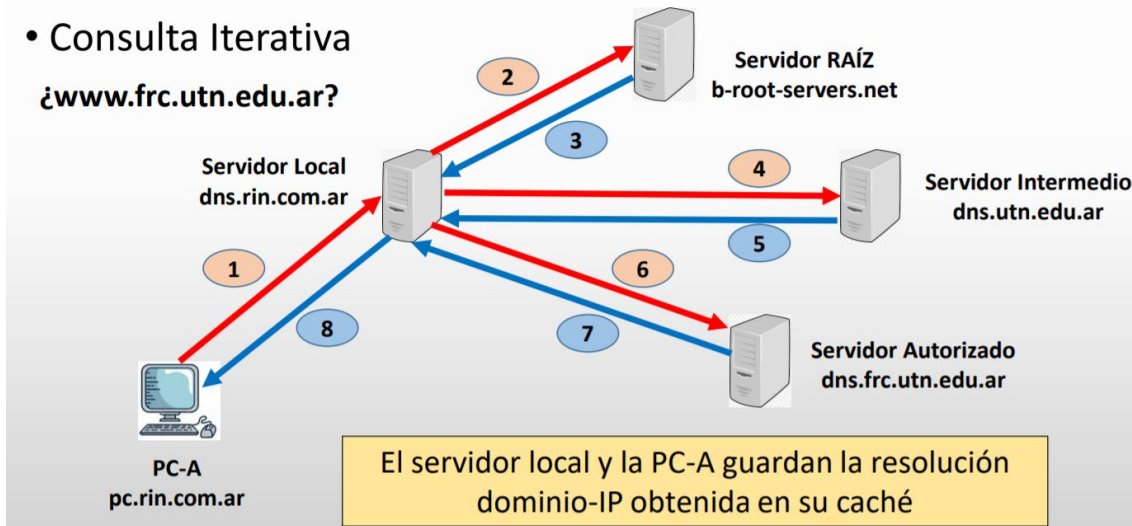
La PC busca en la caché DNS si tiene la página web buscada, si no está, le manda la consulta DNS al servidor local, este también lo busca en su propia caché DNS, si no la tiene, deja la consulta pendiente y le pregunta al servidor raíz, el servidor raíz deja pendiente la consulta y le pregunta al servidor intermedio y así. Hasta que llega la consulta al servidor autorizado, quien es el que realmente tiene el dominio `www.frc.utn.edu.ar`, la busca en su disco rígido, encuentra la IP y se la devuelve al servidor intermedio, el intermedio se acuerda que tenía una consulta pendiente y se la manda al servidor raíz y así.

Este tipo de consulta es lento y consume mucho recursos porque guarda muchas consultas pendientes para mantener el estado de las consultas.

Tipos de Consultas

• Consulta Iterativa

¿`www.frc.utn.edu.ar`?



Mejora del caso anterior.

La primera consulta que sale desde la PC es siempre recursiva, se la manda al servidor local y este deja la consulta pendiente y le pregunta al servidor raíz, este le comunica que no sabe la respuesta a su consulta pero si sabe quien puede llegar a tener dicha respuesta, entonces le devuelve la dirección IP del servidor intermedio. Ahora el servidor local le consulta al servidor intermedio y ocurre lo mismo, el servidor local le devuelve la dirección IP del servidor autorizado de nombres. El servidor local le hace la consulta al servidor autorizado y como este si tiene la respuesta se la manda.

Ahora si el servidor local le puede resolver a la consulta a la PC. Esto hace que se saquen de encima la consulta pendiente y así se consuman menos recursos.

Base de Datos de DNS

- Cada dominio tiene asociados uno o varios registros de recursos
- Base de datos de DNS almacena los registros de recursos de los dominios
- Campos de un registro de recurso:
 1. Nombre -> dominio al que pertenece el registro (clave de búsqueda para las consultas)
 2. Clase -> Actualmente "IN", de Internet. En un futuro se podría usar para otra pila de protocolos diferentes de TCP/IP
 3. Tipo -> existen diferentes tipos de registros en la BD
 4. Valor -> depende del tipo de registro
 5. TTL -> tiempo de vida del registro de recurso. Determina cuándo un recurso debería ser eliminado de la caché.

• Tipos de recursos:

Tipo	Significado	Valor
SOA	Inicio de autoridad	Parámetros para esta zona.
A	Dirección IPv4 de un host	Entero de 32 bits.
AAAA	Dirección IPv6 de un host	Entero de 128 bits.
MX	Intercambio de correo	Prioridad, dominio dispuesto a aceptar correo electrónico.
NS	Servidor de nombres	Nombre de un servidor para este dominio.
CNAME	Nombre canónico	Nombre de dominio.
PTR	Apuntador	Alias de una dirección IP.
SPF	Marco de trabajo de política del emisor	Codificación de texto de la política de envío de correo.
SRV	Servicio	Host que lo provee.

Comandos

¿Cómo se puede conocer nuestro servidor DNS local?

- Comando → `ipconfig /all`

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Home
Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%20(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.8(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 06 de octubre de 2020 10:12:39 p.m.
La concesión expira . . . . . : jueves, 08 de octubre de 2020 08:41:35 a.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1B-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
```

¿Cómo se puede ver la caché DNS de nuestra PC?

- Comando → ipconfig /displaydns

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /displaydns ←
Configuración IP de Windows

settings.data.microsoft.com
-----
Nombre de registro . . : settings.data.microsoft.com
Tipo de registro . . . : 5
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro CNAME. . . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net

Nombre de registro . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net
Tipo de registro . . . : 1
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 52.191.219.104
```

Comando nslookup

¿Cómo se puede conocer la dirección IP de un determinado dominio?
¿www.frc.utn.edu.ar?

```
→ C:\WINDOWS\system32>nslookup www.frc.utn.edu.ar
→ Servidor: MitraStar.Home
→ Address: 192.168.1.1

→ Respuesta no autoritativa:
→ Nombre: www.frc.utn.edu.ar
→ Address: 200.10.191.200
```

Si dice respuesta no autoritativa: es que saco la dirección dns de la cache, es decir, no proviene de un servidor dns autorizado.

Comando nslookup



```
C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

> www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.frc.utn.edu.ar
Address: 200.10.191.200
```

Comando nslookup

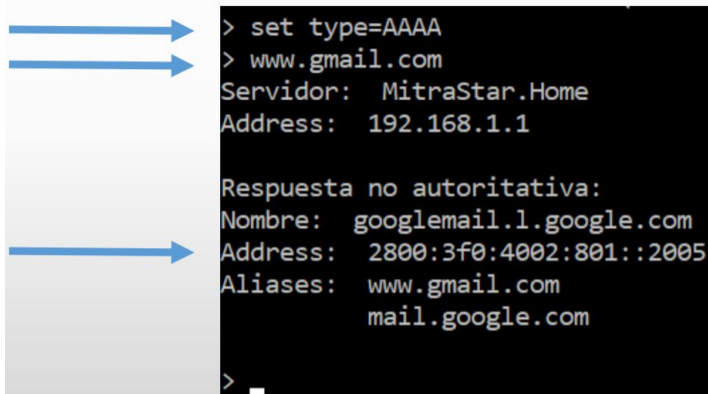


```
> set type=MX
> www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

frc.utn.edu.ar
    primary name server = colorado.frc.utn.edu.ar
    responsible mail addr = root.colorado.frc.utn.edu.ar
    serial = 2020090301
    refresh = 7200 (2 hours)
    retry = 3600 (1 hour)
    expire = 1814400 (21 days)
    default TTL = 7200 (2 hours)
> _
```

podemos cambiar el campo a mostrar con el comando set, en este caso set type=MX y nos mostrara el servidor de correo(MX)

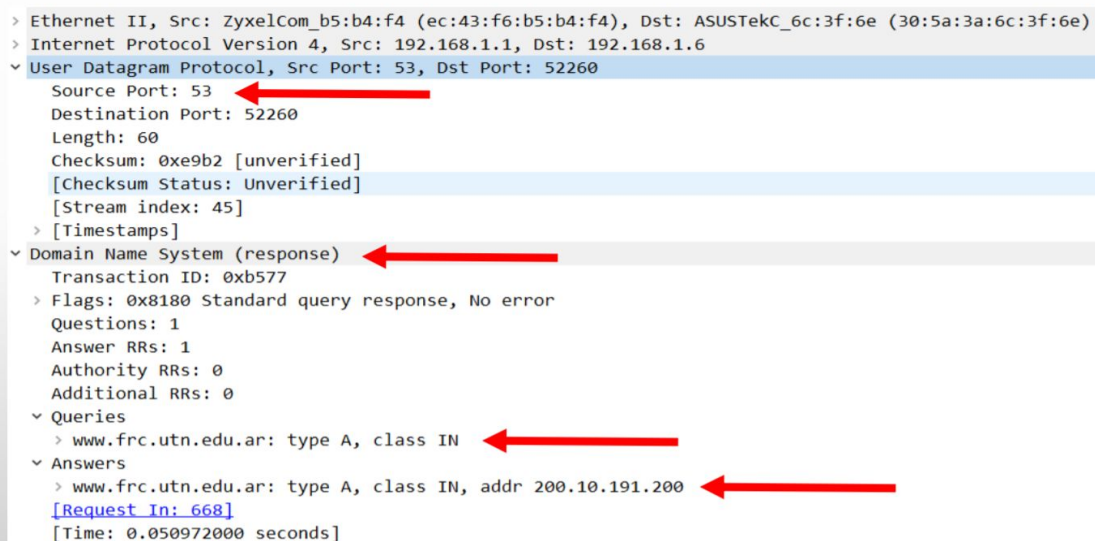
Comando nslookup



```
> set type=AAAA
> www.gmail.com
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  googlemail.l.google.com
Address:  2800:3f0:4002:801::2005
Aliases:  www.gmail.com
          mail.google.com
> _
```

Capturas de DNS (Wireshark)



```
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.6
v User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 52260
  Source Port: 53
  Destination Port: 52260
  Length: 60
  Checksum: 0xe9b2 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 45]
  > [Timestamps]
v Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0xb577
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  v Queries
    > www.frc.utn.edu.ar: type A, class IN
  v Answers
    > www.frc.utn.edu.ar: type A, class IN, addr 200.10.191.200
    [Request In: 668]
    [Time: 0.050972000 seconds]
```

El puerto 53 indica que ese paquete viene desde el servidor al igual que el 'response'
La consulta que se hizo es solamente pedir el DNS por eso es 'type A'
En la respuesta nos manda que para ese dominio nos da esa direccion IP

Capturas de DNS (Wireshark)

```
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.6
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 58904
  Source Port: 53
  Destination Port: 58904
  Length: 73
  Checksum: 0x76a8 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 122]
  [Timestamps]
  > Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x8be9
    > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 2
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    > Queries
      > www.cba24n.com.ar: type A, class IN
    > Answers
      > www.cba24n.com.ar: type CNAME, class IN, cname cba24n.com.ar
      > cba24n.com.ar: type A, class IN, addr 35.211.109.70
      [Request In: 1844]
      [Time: 0.028789000 seconds]
```

Capturas de DNS (Wireshark)

```
Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0xece8
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 6
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  > Queries
    > nleditor.osi.office.net: type A, class IN
  > Answers
    > nleditor.osi.office.net: type CNAME, class IN, cname prod1.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net
    > prod1.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net: type CNAME, class IN, cname prod-all.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net
    > prod-all.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.47
    > prod-all.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.48
    > prod-all.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.39
    > prod-all.naturallanguageeditor.service.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.11
    [Request In: 105]
    [Time: 0.029134000 seconds]
```

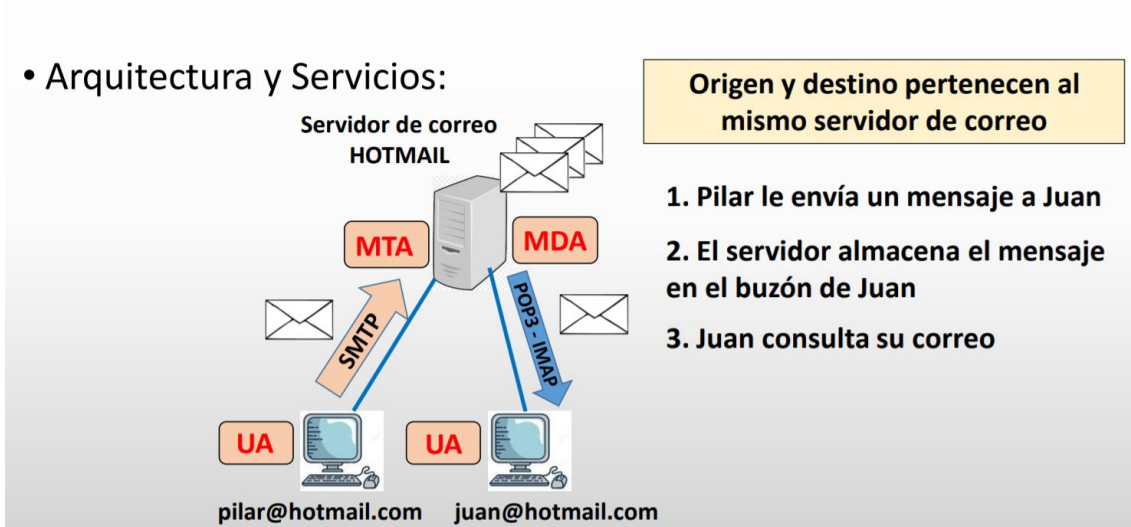
En este caso devuelve muchas direcciones ip porque ese dominio esta físicamente en 4 maquinas distintas, hay servidores replicados para hacer balanceo de cargas

Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios

- Agentes de usuario de correo (MUA ó UA – mail user agent):
 - Permiten leer y enviar correo
 - Brindan interfaz gráfica interactúa con el sistema de correo electrónico
 - Permiten redactar mensajes y respuestas, organizarlos, archivarlos, realizar búsquedas y eliminarlos
 - Brindan características avanzadas reenvío automático de correo, manejo de listas o grupos, prioridad, seguridad, etc.
- Agentes de transferencia de mensajes (MTA – mail transfer agent):
 - Mueven los mensajes del origen al destino

- Procesos del sistema se ejecutan en segundo plano en equipos servidores de correo
- Función mover de manera automática el correo electrónico a través del sistema, desde el que lo originó hasta el receptor mediante el protocolo SMTP
- Agentes de entrega de correo (MDA – Mail Delivery Agent):
 - Entregan mensajes de correo a los buzones de los usuario

Correo Electrónico



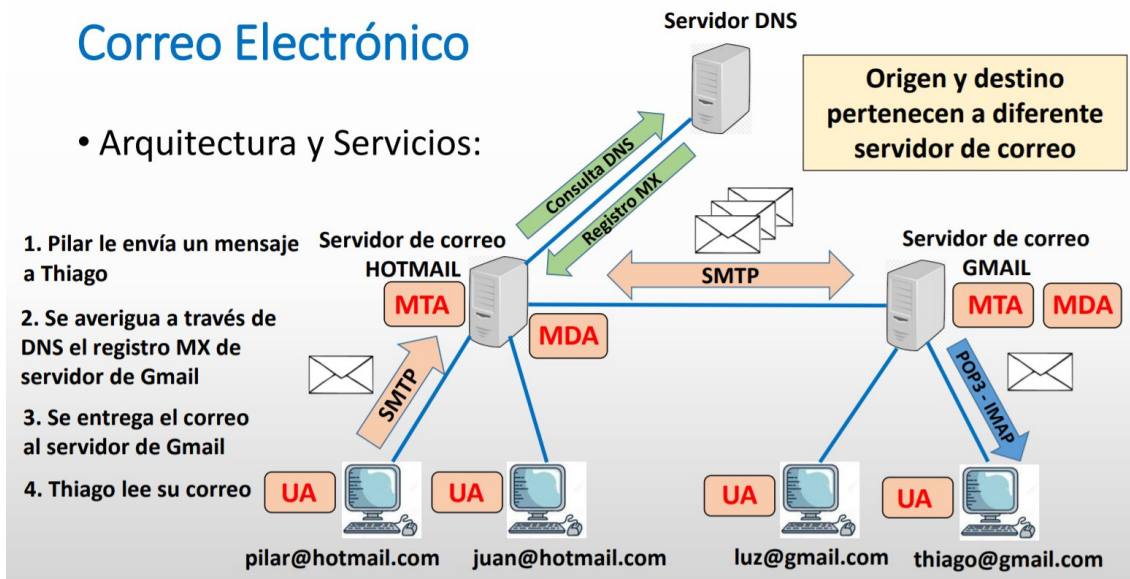
El correo electrónico es asincrónico porque no hace falta que estén conectados origen y destino simultáneamente para que se intercambien los mails.

Origen y destino pertenecen al mismo servidor de correo, en este caso ambos pertenecen a hotmail.

Pilar escribe un msj en su agente de usuario y se lo envía a Juan, lo envía con el protocolo SMTP (protocolo de entrega de correo). Este mensaje llega al servidor de correo hotmail, se lo pasa al agente de entrega de correo MDA, este lo guarda en el buzón, en el disco rígido del servidor, hasta que Juan se conecte y lo lea. Cuando Juan tiene ganas de consultar su correo lo va consultar pero lo va a hacer con el protocolo POP3 o con el protocolo IMAP.

Correo Electrónico

• Arquitectura y Servicios:



Cuando origen y destino pertenecen a diferente servidor de correo.

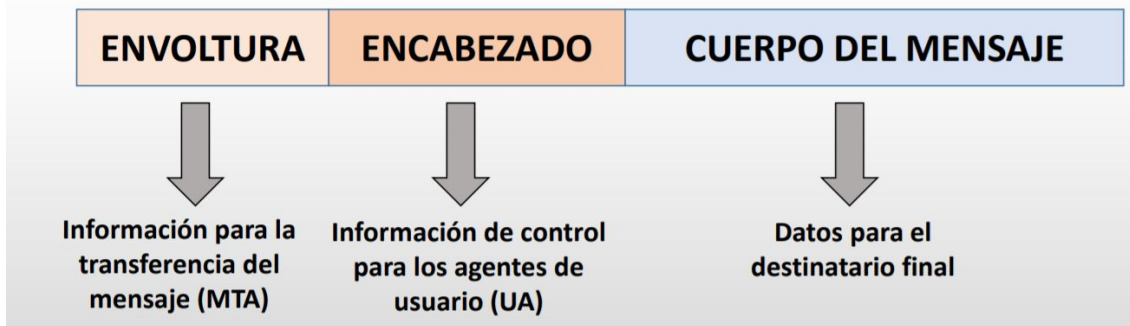
Ahora se tiene dos servidores de correo, uno hotmail y otro gmail.

Pilar escribe un mensaje en su agente de correo, este manda el mensaje mediante el protocolo SMTP al servidor hotmail. Este servidor tiene que averiguar la dirección IP del servidor de correo gmail, entonces consulta con el servidor DNS, este servidor lo averigua mediante una consulta iterativa o recursiva, y le devuelve la respuesta de la dirección IP del servidor de correo gmail. Ahora el servidor de hotmail MTA establece una conexión y se entrega el correo al servidor gmail a través de SMTP. En el servidor gmail, el MDA guarda el mensaje en el disco rígido, hasta que Thiago tenga ganas de leer su correo. Cuando Thiago lee su correo lo hace a través del protocolo POP3 o del IMAP.

Protocolo SMTP

- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- Utilizado para el envío de mensajes de correo electrónico (no para descargar, ni leer)
- Es un protocolo orientado a conexión basado en texto
- Corre sobre TCP puerto 25
- SMTP tiene conexiones persistentes puede enviar varios mensajes en la misma conexión TCP
- Limitación transfiere datos ASCII, no binarios

Protocolo SMTP – Formato del mensaje



Encabezado del Mensaje:

- Campos relacionados con el transporte del mensaje

Encabezado	Significado
To:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) primario(s).
Cc:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) secundario(s).
Bcc:	Dirección(es) de correo electrónico para las copias al carbón ocultas.
From:	Persona o personas que crearon el mensaje.
Sender:	Dirección de correo electrónico del emisor actual.
Received:	Línea que agrega cada agente de transferencia a lo largo de la ruta.
Return-path:	Se puede usar para identificar una ruta de vuelta al emisor.

Encabezado del Mensaje:

- Campos utilizados por los agentes de usuarios (UA) o los destinatarios

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje.
Reply-To:	Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas.
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje relevantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario.
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Protocolo POP3

Protocolo POP3

- POP – Post Office Protocol version 3
- Corre sobre TCP puerto 110
- Protocolo simple, pero limitado
- Diseñado para recibir correo → en el cliente, obtiene mensajes desde un servidor de correo remoto
- Los mensajes se descargan del servidor, se almacenan en la máquina del cliente y se eliminan en el servidor
- Utilizado en conexiones Dial-up
- Fases:
 - Autorización → el UA envía usuario y contraseña
 - Transacción → el UA descarga y recupera los mensajes del servidor
 - Actualización → se finaliza la sesión POP3

- Primer protocolo que surgió.
- Surgió cuando se implementaba Dial-up. Conexiones hacia internet que era a través de un modem donde se discaba y la tarifa era por tiempo de conexión (no era tarifa plana, sino que se pagaba a medida que se usaba).
- POP – Post Office Protocol version 3
- Para consultar correo: Me permite descargar el correo desde el servidor a mi máquina
- Corre sobre el protocolo TCP sobre el puerto 110 (puerto público)
- Simple pero limitado.
- Decimos que es limitado porque permite que descarguemos el correo en nuestra máquina. Nos conectamos al servidor, este nos autentica, tomo los mails desde este, los descargo en el disco rígido y quedan almacenados ahí (relacionado con las Conexiones dial-up.).
 - Me conecto, descargo y me desconecto.
- Los mensajes se eliminan del servidor luego de que se almacenó en la máquina. Este es el procedimiento normal pero se puede configurar para que no se borren.
- Fases:
 - Autorización: El servidor me autentique (con el usr y pass)
 - Transacción: El usuario se conecta, recupera los mensajes.
 - Actualización: Luego de la recuperación de los mensajes, la sesión POP3 finaliza y se produce la actualización, en donde se borran los mensajes del servidor.

Protocolo IMAP v4

Otra forma de consultar correo. No es de descarga, porque nos conectamos al servidor, nos autentica y me permite acceder a mi correo desde distintos dispositivos.

- IMAP – Internet Message Access Protocol
- Corre sobre TCP (se utiliza este protocolo porque me tiene que garantizar que los correos lleguen enteros, en su secuencia correcta) puerto 143 (puerto público).
- Los mensajes quedan alojados en el propio servidor por lo que puedo consultarlos a través de distintos dispositivos. Permite más movilidad para el usuario.

- Protocolo complejo: permite organizar los mensajes de correo en carpetas en el servidor. Surgió porque en ese momento no tenían demasiada capacidad para almacenar correos.
- Ventaja -> se puede consultar correo desde cualquier dispositivo y en forma simultánea. Puedo acceder desde varios dispositivos a la vez.
- La descarga del mensaje se produce sólo cuando el usuario lee el mensaje. El mensaje no se borra del servidor. Para que el servidor borre el mensaje, se lo debemos indicar.

Protocolo IMAP

- IMAP – Internet Message Access Protocol
- Corre sobre TCP puerto 143
- Permite el acceso a mensajes de correo almacenados en un servidor de Internet
- Protocolo complejo → permite organizar los mensajes de correo en carpetas en el servidor
- Ventaja → se puede consultar correo desde cualquier dispositivo y en forma simultánea
- La descarga del mensaje se produce sólo cuando el usuario lee el mensaje

Correo basado en la Web (Webmail)

Correo basado en la Web (Webmail)

- Cliente de correo electrónico que brinda una interfaz web para enviar y recibir correo
- Permite listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web en un servidor remoto
- El agente de usuario (UA) es un navegador web → el usuario se comunica con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP

- Cliente de correo electrónico que brinda una interfaz web para enviar y recibir correo.
- El ingreso al correo a través de la web se puede hacer con los dos anteriores (pop3 e IMAP) la diferencia es que este corre sobre el protocolo HTTP (protocolo que permite intercambiar páginas webs) también sobre HTTPS (Es un protocolo cifrado).
- El navegador sería un cliente del servidor web.
- Por debajo de HTTP/HTTPS sigue corriendo el protocolo SMTP para enviar o el IMAP para recibir y consultar correo. Solamente se le incorpora una nueva capa para que sea más familiar para el usuario.
- Permite listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web en un servidor remoto.
- El agente de usuario (UA) es un navegador web -> el usuario se comunica con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP.

Protocolo MIME

Protocolo MIME

- MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions
- Inicios del correo electrónico → sólo texto en inglés y en ASCII
- MIME → conjunto de especificaciones que permite el intercambio de todo tipo de archivos a través de Internet
- Objetivo de MIME → continuar utilizando SMTP, pero agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas de codificación para mensajes NO ASCII

- MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions. Extensiones multipropósito de mails de internet.
- Inicios del correo electrónico -> sólo texto en inglés y en ASCII.
- MIME -> conjunto de especificaciones que permite el intercambio de todo tipo de archivos a través de Internet. Puedo enviar un entorno enriquecida (negrita, subrayado, audios, videos).
- Objetivo de MIME -> continuar utilizando SMTP, pero agregar una estructura al cuerpo del mensaje (al mensaje se le agregan más datos, una cabecera, que solamente van a ser procesados en los extremos, es decir en los agentes de usuario de origen y destino no en los MTA-Servidores de correo) y definir reglas de codificación para mensajes NO ASCII (Se le “esconde” al SMTP que lo que se le está enviando no es ASCII).

Protocolo MIME

- Encabezados de mensajes MIME:

Encabezado	Significado
MIME-Version:	Identifica la versión MIME.
Content-Description:	Cadena legible por humanos que indica lo que contiene el mensaje.
Content-Id:	Identificador único.
Content-Transfer-Encoding:	Cómo se envuelve el mensaje para su transmisión.
Content-Type:	Tipo y formato del contenido.

- Content-Transfer-Encoding → cómo se codifica el mensaje para ser transmitido a través de la red
 - Content-Type → indica la naturaleza del mensaje
- MIME-Versión
 - Descripción de contenido: Qué tiene el contenido
 - Content-id: Todos los mensajes de correo tienen un id.
 - Content-Transfer-Encoding: Cómo se codifica el mensaje, en qué código está. Para que sea interpretado por el agente de usuario correspondiente en el destino; como se codifica de una forma en el origen tiene que decodificar de la misma manera en el destino.
 - Content-type : Se especifica qué es lo que se está encapsulando. Cuál es el mensaje que se está encapsulando, tipo de mensaje.

- Para cada tipo tengo que definir un subtipo porque así va a ser codificado o interpretando o procesado en el agente de usuario del destino.
- Se pueden enviar varios tipos mezclados con el “multipart”-> mixed(mezclado), alternative (puedo mandar dos formas diferentes de decodificación), parallel (por si mandamos audio-video, le avisan al agente de usr del destino que queremos que lo muestre de manera simultánea, no quiero que me muestre primero el video y después el audio).

Encabezados de mensajes MIME:

- Content-Type → se definen tipos/subtipos

Tipo	Subtipos de ejemplo	Descripción
text	plain, html, xml, css	Texto en diversos formatos.
image	gif, jpeg, tiff	Imágenes.
audio	basic, mpeg, mp4	Sonidos.
video	mpeg, mp4, quicktime	Películas.
model	vrml	Modelo 3D.
application	octet-stream, pdf, javascript, zip	Datos producidos por aplicaciones.
message	http, rfc822	Mensaje encapsulado.
multipart	mixed, alternative, parallel, digest	Combinación de múltiples tipos.

Unidad N° 6: Seguridad

Introducción a la seguridad en las redes

Concepto de seguridad

- La seguridad de las redes es ahora una parte integral de las redes informáticas.
- Incluye protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas que aseguran los datos y reducen las amenazas.

Políticas de Seguridad

- Las políticas de seguridad se especifican en un documento. Documento que trata las restricciones y comportamientos de los miembros de una organización y especifica cómo se puede acceder a los datos, recursos (impresora) y quién puede acceder a qué datos.

- Declaración formal de las reglas a las cuales deberán atender las personas que tienen acceso a los bienes tecnológicos y de información de una organización. Por ejemplo: Se puede definir que las contraseñas deban tener con una cierta longitud, qué caracteres debe contener, cada cuanto cambiarlas.

Todo debe estar escrito y bien acordado.

Características

- Documento diseñado para ser aplicable a las operaciones de una organización. Una vez que está diseñado debe ser aplicado. Ese documento me permite hacer el despliegue de la red en cuanto a la seguridad.
- Utilizado para asistir en el diseño de la red, transmitir principios de seguridad y facilitar el despliegue de la red.
- Traza las reglas de acceso a la red. Cómo se va a configurar el firewall; Qué restricciones debe tener (si es que va a tener políticas restrictivas o permisivas).
- Determina cómo se harán cumplir las políticas. Cómo se van a implementar, llevar a cabo.
- Documento complejo diseñado para gobernar temas como acceso a los datos, navegación en la web, uso de las contraseñas, criptografía y adjuntos de correo electrónico.
- Establece una jerarquía de permisos de acceso y da a los empleados sólo el acceso mínimo necesario para cumplir con sus funciones.
- Establece cuáles bienes deben protegerse y cómo deben ser protegidos.
- Es un documento vivo, se actualiza constantemente. Este documento es dinámico, se está actualizando todo el tiempo.

Aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de las políticas:

(En base a qué se establecen estas políticas)

- Necesidades de la empresa: Debemos saber a qué se dedica la empresa.
- Identificación de amenazas: Dependiendo de la naturaleza de la empresa debemos identificar las amenazas. No son las mismas para un banco que para una escuela.
- Análisis de riesgos (relación costo-beneficio): Se analiza una relación costo beneficio para que no sea tan costoso.

- Necesidades de seguridad:
- Prácticas recomendadas por la industria: No inventemos la pólvora, revisemos lo que ya hay existente en la industria. “Empaparse de lo que se está implementando hoy en día y llevarlo a algo concreto”.
- Operaciones de seguridad.

Requisitos de una Comunicación Segura

- Confidencialidad -> la información debe ser accedida solamente por partes autorizadas.
- Integridad -> los elementos pueden ser modificados sólo por partes autorizadas.
- Disponibilidad -> los elementos deben estar disponibles para las partes autorizadas.
- Autenticación -> verificar la identidad de un usuario o equipo
- No repudio -> no poder negar algo que hice.

Tipos de Amenazas a la Seguridad

- Interrupción -> ataque a la disponibilidad.
- Interceptación -> ataque a la confidencialidad.
- Modificación -> ataque a la integridad. Modifica datos.
- Invención -> ataque a la autenticidad. Inventar mensajes falsos.

¿Cómo se puede lograr la confidencialidad?

Encriptando.

Confidencialidad

- Concepto: asegurar que la información no se revele a personas no autorizadas y que se protejan los datos transmitidos contra ataques pasivos, como la interceptación.
- Hay ataques pasivos y activos: Los pasivos los podemos solucionar con el cifrado de todos los datos.
- Solución: cifrar la información, datos, voz, video o su combinación.

- Requiere un algoritmo de encriptación y un esquema de administración de claves.
 - Puede ser una clave o varias.

Técnicas criptográficas

- La encriptación es un método para transformar un texto plano a texto cifrado, con la posibilidad de recuperar luego el texto plano a partir del texto cifrado.
- Se implementa a través de un algoritmo de encriptación, que depende principalmente de un parámetro denominado clave.

Tomamos el texto plano, le aplicamos un algoritmo de cifrado junto con una clave (mientras más larga sea más difícil sería descifrarlo), ese mensaje encriptado viaja por un canal (medio de transmisión) cuando llega al destino se aplica un algoritmo de descifrado con una clave (la clave de origen y la de destino puede ser la misma o diferentes), se descifra y se obtiene un texto plano.

Tipos de Sistemas Criptográficos

- Según la cantidad de claves utilizadas:
 - Simétricos o de clave privada
 - Emisor y receptor utilizan la misma clave (cifran y descifran con la misma)
 - Asimétricos o de clave pública
 - Emisor y receptor utilizan diferente clave
- Según el tipo de operación sobre el texto plano:
 - Técnicas de sustitución: sustituyo datos.
 - Técnicas de transposición: a los mismos datos le cambio el orden.
- Según la forma de procesar el texto plano:
 - Cifrado de bloques (DES, AES, IDEA): Se toma un conjunto de bits y se los cifra y se obtiene un único bloque del mismo tamaño.
 - Cifrado de corrientes de datos (RC4): A medida que se van tipeando caracteres se van cifrando cada uno en particular.

Autenticación

- Autenticación -> garantiza que el mensaje proviene del origen del que dice provenir. Si me conecto al servidor me garantiza que la que se está conectando es Cecilia y no otra persona.
- Forma parte de AAA:
 - Autenticación -> Verificar la identidad digital del remitente de una comunicación.
 - Autorización -> proceso por el cual la red autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos del sistema. Luego de ser autenticado se autoriza a acceder a determinados recursos de acuerdo con el perfil que se tenga.
 - Auditoría -> registrar todos los accesos a los recursos que realiza el usuario previamente autorizado.

Protocolos de Autenticación

- Permiten autenticar clientes de acceso remoto. Estamos acostumbrados a que nos autentiquen con usuario y contraseña pero como hacemos para autenticar dispositivos?. El router, por ejemplo, es autenticado por el proveedor de servicios. El router al tener una MAC, es autenticado con esto.

Hay protocolos de autenticación de bajo nivel, es decir, no tiene que ingresar un usr y pass, sino que lo que se autentican son los dispositivos.

- Se negocian durante el proceso de establecimiento de la conexión. Se negocian estas autenticaciones antes de que comiencen a transferirse datos.
- Ejemplos:
 - PAP – Protocolo de autenticación de contraseña. Se hace una sola vez, solamente cuando se conecta, una vez que ya esta conectado no se autentica más. Medio inseguro.
 - CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol. Me envía desafíos periódicamente para volver a autenticar.
 - MS-CHAP – Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft. Manda un challenge cada un cierto tiempo y del otro lado le responde para autenticar que es él. (Este es de Microsoft, esa es la diferencia).
 - **Dato:** estos protocolos funcionan con claves simétrica. Tengo que configurar el router con una contraseña y el proveedor de servicio en la otra punta también debe tener la misma contraseña.

Integridad

¿Cómo puedo garantizar que todo lo que sale llegue tal cual sin que haya sido modificado?

Hash.

- Concepto: consiste en garantizar la exactitud de la información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. Que ni un bit fue modificado. Me asegura que los datos no hayan sido intervenidos por un tercero (man in the middle).
- Solución: hash criptográficos.

Hash Criptográficos

- Una función de hash produce a partir de un mensaje, una representación del mismo de longitud fija, llamada “digesto de mensaje”. Se toman los datos a enviar se le aplica una función matemática y se obtiene un resultado (hash), es un resumen con una longitud fija. Este resumen va a representar de manera única a esos datos. Si se modifican algunos de bits y le recalculo el hash, me va a dar otro resumen.
- Es una función matemática de un único sentido o única vía. No es invertible digamos, a partir del hash no puedo obtener los datos pero si de los datos calcular el hash.
- Dos mensajes diferentes producirán valores de hash distintos.
- Utilizada para verificar la INTEGRIDAD de los datos y la AUTENTICACIÓN.

Aplicaciones:

- Verificación de autenticación, junto con una clave secreta (IPsec)
- Autenticación de protocolos de encaminamiento
- Autenticación mediante CHAP
- Verificación de integridad de mensajes

Mensaje Claro: Texto Plano.

Se aplica la función hash al texto plano y se obtiene el resumen de longitud **fija**. Independientemente de la cantidad de bytes que meta en la función voy a obtener un hash de una **x** cantidad de bits.

- Ejemplos:

- MD5 – Message Digest 5 con valores de hash de 128 bits
- SHA-1 – Secure Hash Algorithm con valores de hash de 160 bits
- SHA-2 – con hash de 224, 256, 384 y 512 bits

Firmas Digitales

- Condiciones que se deben cumplir:
 - Que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor: El receptor pueda autenticar al transmisor.
 - Que el emisor no pueda repudiar después el contenido del mensaje: Que no se produzca el “no repudio”, es decir, negar que se hizo algo. No puede retractarse.
 - Que el receptor no haya podido confeccionar el mensaje él mismo: El receptor no haya fabricado el mismo mensaje, es decir, que este no pueda crear mensajes falsos. Ejemplo: Nos creamos un mail falso de parte de la Ceci pasión y ponemos que todos nos sacamos 10, la firma digital debería garantizar que el receptor no pueda crear mensajes falsos.
 - Que no se haya alterado el contenido del mensaje: Garantizarme la integridad.

Pregunta:

¿Garantiza confidencialidad? No hace falta. Si quiero ocultar una transacción entera puedo cifrarla, pero una firma digital no exige que sea secreta o confidencial la transacción.

Tipos de implementación:

1. Firmas de clave simétrica (necesidad de un intermediario de confianza, KDC-Key Distribution Center). Las dos entidades que se están comunicando, van a tener que pre acordar la misma clave para que el emisor pueda cifrar la firma y viaje cifrada toda la comunicación.
 - a. Existe una autoridad central que sabe todo y en quien todos confían (KDC): KDC es un centro de distribución de clave -> Si, por ejemplo, nos tenemos que comunicar todos con todos vamos a necesitar muchas claves (Ceci va a tener una clave por cada alumno, Groppi va a tener una por cada alumno, etc). Para que sea más sencilla la firma digital el KDC distribuye las claves de sesión, entonces cada uno de nosotros vamos y registramos una clave en este centro en quien confiamos, cuando queremos

realizar una transacción vamos y le decimos “Cecilia se quiere comunicar con Ailín”, entonces el KDC autentica a Ceci y a Ailin y genera una clave de sesión entonces toda la comunicación se va a llevar a cabo cifrada con esa clave que generó.

- b. Cada usuario elige una clave secreta y la entrega personalmente.
- c. Se utilizan “timestamps” para protegerse ante ataques de repetición. Un ataque de repetición es tomar un paquete que va viajando por la red y reenviarlo nuevamente al destino. Esto se puede solucionar con algo que se llama “timestamps” o marcas de tiempo.

2. Firmas de clave pública (necesidad de una autoridad de certificación, CACertification Authority). Utilizan claves diferentes (emisor y receptor)

- a. RSA es el estándar de facto.
- b. P -> Texto plano.
- c. Ana cifra P con su propia clave privada .

Funcionamiento: (toman mucho en finales esto).

- Vamos a suponer que tenemos un texto plano, P, y Ceci quiere firmar digitalmente ese mensaje. Entonces, Ana cifra el mensaje con su propia clave privada (cifrando con la clave privada logro la autenticación, no olvidar. Para que Juan sepa que la que le está mandando el mensaje es Ana), (Hay dos tipos de claves, por un lado la privada que solo la conoce el usuario y la correspondiente clave pública que la conoce todo el mundo), una vez que obtiene todo eso cifrado, para que sea confidencial, lo vuelve a cifrar con la clave pública de Juan y manda todo cifrado.
- Cifra el resultado con la clave pública de Juan y envía el mensaje. Lo que tiene de bueno de cifrar con la clave pública de Juan es que solamente él podrá descifrar el mensaje con su propia clave privada.
- Mensaje enviado = . Al texto plano se cifró con la clave privada de Ana, luego se cifra con la clave Pública de Juan y se envía el mensaje. Cuando llega Juan debe descifrarlo primero con su clave privada y una vez descifrado se queda con y para poder entender el mensaje que viene cifrado, consigue la clave pública de Ana y obtiene el texto plano.

Después de todo esto, Juan puede asegurar autenticación (que el mensaje realmente provenga de Ana), integridad (que nadie modificó el mensaje porque venía cifrado) y que realmente lo creó Ana y no Juan.

Dato: Notar que el procedimiento de descifrado es al inverso que el cifrado. Se descifra con la clave privada de Juan y luego se descifra el resto con la clave pública de Ana.

Importante: Tanto la firma simétrica como la pública aseguran la confidencialidad de los datos. Los problemas que tiene esto es que es muy lento cifrar toda la transacción.

3. Resumen de mensajes (hash).

- a. ¿Será seguro el hash? Para que lo sea, debemos cifrar el hash.
- b. No es necesario que la firma digital garantice confidencialidad (firmas de clave simétrica y de clave pública)
- c. El SW del firmante aplica un algoritmo sobre el texto obteniendo un extracto de longitud fija 128 – 160 bits (resumen de toda la transacción). Ejemplo MD5, SHA-1 y SHA-2. En el origen se aplica una función matemática y se calcula un hash. (Lo que se cifran son esos 160 bits).

Si la clave es pública ese hash se va a cifrar con la clave privada de Ana porque así está garantizando autenticación porque solo Ana conoce su clave privada. Si además quiero que la transacción sea confidencial, debo cifrarlo también con la clave pública de Juan.

- d. Se cifra el resumen del mensaje con la clave privada del autor y se añade al final del documento. Por la red se manda el documento, el texto plano más el hash cifrado con la clave privada del autor.
- e. El autor utiliza su propia clave privada y queda vinculado al documento. Esto hace que el documento quede vinculado al autor con esa transacción entonces nadie puede repudiar esto. Garantiza entonces autenticidad, integridad (porque al calcular el hash nadie lo va a poder modificar).
- f. **Dato:** Con esto ya cumple con todas las características que debe tener una firma digital.

- g. Cualquier persona puede verificar la validez de la firma si dispone de la clave pública del autor (Ana).
- h. **Dato:** Hasta ahora se puede ver la transacción porque viaja el texto plano, no está cifrada toda la transacción, hasta ahora estamos firmando digitalmente la misma.

Si quiero garantizar autenticidad entre A y B; debo cifrar con la clave privada del autor (A). Si además de todo esto quiero garantizar confidencialidad debo cifrar todo el mensaje con la clave pública de B.

Para el descifrado se hace el procedimiento totalmente opuesto.

Si quiero firmar digitalmente con un hash y además quiero proteger la información para que nadie me vea la transacción (confidencialidad): vamos a tener que cifrar con la privada de A, a todo lo cifro con la pública de B y lo mando a la red. En el destino voy a descifrar en sentido inverso, es decir, descifro con la privada de B y luego voy a cifrar con la pública de A para garantizar autenticidad.

Recordar:

KDC es para claves simétricas.

Autoridad de certificación es para claves públicas.

Firewalls

- Es una combinación de hardware y software que aísla a la red interna de una organización de Internet, permitiendo algunos paquetes y bloqueando otros.

La idea de los firewalls es que proteja la red interna de una empresa controlando todos los paquetes que entran y salen. Si tienen permisos los dejamos entrar, sino lo dropeamos.

- Es un único punto de acceso a la red. Es como si la empresa tuviera una única puerta de entrada. Centralizado el control de ingreso de paquetes ahí.
 - El administrador controla el flujo de tráfico hacia y desde la empresa e internet. El administrador es quien configura el firewall, y este puede ser configurado sobre un hardware o a nivel de sistema operativo.

Tipos de firewalls:

- Filtrado de paquetes
- Los puertos se configuran en el firewall. IMAP (puerto 143), POP3 (puerto 110), DNS(53), DHCP (67-68).
- El firewall mira paquete por paquete y los analiza.

-Políticas restrictivas y permisivas: Restrictiva es cuando vas a un casamiento y hay una lista de personas que pueden entrar. (no entra nadie al casamiento, salvo los que están en la lista de invitados – No pasa ningún paquete salvo los que yo quiero que pasen). Permisiva: Deja pasar a todos salvo a algunos que le especifiquemos. Las políticas restrictivas son más seguras.

-Importancia del “orden” de las sentencias de la lista (desde lo particular a lo general).

- Firewalls con estado (stateful): En la capa de transporte. Se va permitiendo el paso de paquetes a medida que se van estableciendo las conexiones desde adentro de la empresa hacia afuera (internet).

- Utiliza tablas dinámicas, esta tabla se va creando, es decir, el firewall va agregando renglones “permitidos” en tiempo real a medida que se van abriendo las sesiones, estableciendo las conexiones desde el origen hacia el destino.

- Se permiten paquetes desde el exterior, sólo si la conexión se inició en el interior de la organización. Esto se da porque cuando se establece la conexión el firewall agrega un renglón “permit” en sus tablas para que después puedan entrar los paquetes que vienen desde afuera.

- Para todo esto, el firewall debe mantener tablas que va registrando el número de puerto.

- Pasarelas de aplicación: En la capa de aplicación. Además de filtrar por IP y Puerto, puedo filtrar en función del perfil del usuario. El único inconveniente es que es demasiado lento porque hace falta tener un servidor de aplicación para cada aplicación que quiero manejar. Por ejemplo: Si quiero filtrar por HTTP voy a tener que tener un servidor web; si quiero filtrar por SSH voy a tener que configurar un servidor SSH.

Vamos a suponer que es el interior de la empresa y cada vez que quiero salir llega el router al firewall le pregunta a la aplicación si puede salir, si le dice que sí, sale. Cuando vuelve la respuesta, pasa nuevamente por la pasarela de aplicación vuelve al firewall y lo dejo entrar. Cada paquete, además de pasar por el router va a la pasarela de aplicación.

DMZ (Zona desmilitarizada)

- Utilizada para los servidores que tienen que ser accesibles desde Internet o alguna otra red externa
- Definen las partes de la red que son confiables y las que no lo son.
- Se usan para servidores que tienen que ser accesibles desde internet sin que se “me metan” en la empresa (la parte de la izquierda en el dibujo).
- La zona desmilitarizada es como una zona que no está controlada. Este firewall se configura de la siguiente manera:
- ACL: Lista de control de acceso.
- Deny: deniego esa ip del host 192.168.1.6 any. Le niego el acceso a ese host. No dejo que salgan paquetes desde ese servidor hacia afuera sino que los paquetes que salen del servidor quedan adentro de la empresa, no van a poder atravesar el firewall. Esto es por fines de seguridad.
- Permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 (antimáscara): dejo salir segmentos TCP desde la ip anterior copiada hacia internet.
- Deny ip any any: Deniego cualquier comunicación con IP desde cualquiera y hacia cualquiera.
- Una vez que hice todo eso, debo aplicar la lista de control de acceso a una interfaz del router (Interfaz Fast Ethernet 0/0) como “in”. Una lista de entrada. Es decir que va, desde esa interfaz, a controlar desde esa interfaz todos los paquetes que entran al router.
- La siguiente lista “permit tcp ...” es la que me permite ingresar a la zona desmilitarizada. Dice que “se permite el tráfico tcp desde cualquier lugar hacia el host 192.168.2.5 eq 25 (puerto 25)”. Los servidores de correo son los que escuchan por ese puerto. Permito entonces, todo el tráfico que venga desde internet hacia esa máquina y solo por el puerto 25 (correo electrónico).
- La otra lista es lo mismo pero con otro host y hacia el puerto 80 (servidor web).
- Todo esto lo aplico a la interfaz Fa 0/1 como out porque son los paquetes que van a salir por esta interfaz.
- Las listas de control de acceso para implementar firewalls se aplican en algunas interfaces de entrada (Fa 0/0) o como control para paquetes que salen del router (Fa 0/1).

Qué es una firma digital, qué garantiza una firma digital, qué es un firewall, que tipos de firewalls existen. De KDC puede llegar a preguntar es que sirven para clave simétrica en cambio las autoridad de certificación sirven para claves públicas (cifrado asimétrico).

KDC, IPSec, autoridad de certificación y esto último de configurar un firewall no va al parcial.